固定有限半群型付けの下での多重文脈自由言語の特徴データ長評価

Takayuki Kuriyama
独立研究者（東京）
growup.kuriyama@gmail.com

概要

固定した有限半群型付けの下でタプル代入可能な多重文脈自由言語について，特徴正例標本の**符号化総長** $\|K\|_+ = \sum_{w\in K}(|w|+1)$ を評価する．質的な再構成は Yoshinaka の分布的学習原理に基づくが，ここでは元の文法表示に相対的な定量的上界を与える．ファンアウト，規則ランク上界，型付けを固定すると，観測標本の符号化総長に関して仮説構成は多項式時間であり，保守的な逐次学習器は Gold の意味で同定する．

縮約済み良形文法 G のサイズを $\|G\|$，規則厚みを θ_G，$\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$ とする．接頭辞 – 接尾辞窓型付けと，窓に任意の有限群を組み合わせた型付けでは，非可換群も含めて $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ の特徴データ長上界を得る．後者では根の複数成分に現れる順序付き群積を同時に保存する印付き重い節点の短縮法を用いる．正語像半群が局所群に属する任意の固定型付けには $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ の上界が成立する．規則ランク 1 の文法とアーベル型フィルタ標的には，それぞれ別の十分条件の下で多項式上界を与える．

また，内在的にファンアウト 2・規則ランク 2 を要する標的を示し，関連 CFG 論文の指数下界族が，どの固定有限型付けの下でも 2 次元代入可能でないことを証明する．これらの上界条件の必要性や次数の最適性は主張しない．ファンアウト 2 以上での超多項式特徴データ長下界は未解決である．

キーワード：文法推論；多重文脈自由文法；正例データ；有限半群型付け；多次元代入可能性；Gold の極限同定；規則ランク

1　序論

正例からの文法推論は，言語の正例だけを列挙するデータから，いつその言語を復元できるかを問う [1, 2]．分布的手法は，部分文字列やタプルについて観測された交換可能性を文法の非終端記号へと変換することで，制限された文法クラスの学習を可能にする．文脈自由文法（CFG）の場合，これには代入可能言語 [3] と Yoshinaka の (k, ℓ) 階層 [12] が含まれる．Yoshinaka は同じ着想を多重文脈自由文法（MCFG）へ拡張した．この場合，非終端記号はタプルを生成し，代入は複数の穴をもつ文脈によって検査される [13, 14]．MCFG は代表的な弱文脈依存形式体系であり，不連続依存や交差直列依存を直接表現できる [30, 31].

■二つの語から始まる有限型付けと特徴データ長の問題． 最も簡単な言語 $L_1 = \{\mathtt{a}, \mathtt{aa}\}$ だけでも，有限型付けの役割がわかる．二つの語は空の文脈を共有するが，自由に代入できるわけではなく，長さの偶奇が異なる．さらに $\Sigma = \{\mathtt{a}\}$ 上で $L_m = \{\mathtt{a}, \mathtt{a}^{2^m}\}$（$m \geq 1$）とおき，すべての m に対して

同一の偶奇型付け $s(\mathtt{a}^k) = k \bmod 2$ を固定する．型なしでは代入可能性が失敗する一方，各 L_m は任意の f について (f, s)-タプル代入可能である．実際，同じ型のタプルが共通の受理文脈をもてば，生成される語は偶奇の異なる二語のうち同一の語であり，一文字アルファベットでは総長の一致が他のどの文脈でも生成語の一致を保証する（関連する CFG の例は [25]）．

この二語の例は，特徴標本の**個数**と**長さ**が別問題であることも示す．本稿の健全かつ標本整合的な再構成作用素に対して，L_m の特徴標本には二語とも必要である．片方しか観測しなければ，その一語だけからなる言語も学習対象であり，健全性により欠けた語を生成できないからである．したがって特徴語はわずか 2 個なのに，総符号長 $\|K\|_+ = \sum_{w \in K} (|w| + 1)$ は $2^m + 3$ となる．他方，L_m は $A_0 \to \mathtt{a}$，$A_{i+1} \to A_i A_i$，$S \to \mathtt{a} \mid A_m$ による $m + O(1)$ 本の規則をもつ CFG で表せる．この文法では規則厚みも 2^m とともに増大するため，後述の厚みに依存した上界と矛盾しない．重要なのは，**特徴語が少ないことと，特徴データが短いことは同じではない**という点である．

これは文脈自由言語に限った問題でもない．非文脈自由なファンアウト 2 の言語 $T = \{\mathtt{u}^n \mathtt{v}^n \mathtt{w}^n : n \geq 1\}$ も，先頭・末尾文字を記録する窓型付け $s_{1,1}$ の下で $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s_{1,1}}$ に属する．実際，$\mathtt{u}^+\mathtt{v}^+\mathtt{w}^+$ は厳密 2 局所であり，個数の二つの一致条件はアーベル群準同型の核で表せる（補題 5.2 と命題 2.12）．有限型付けが局所的な代入の許容範囲を定め，非有界な依存関係は MCFG が表すのである．質的学習原理は Yoshinaka [15] から継承し，本稿では正例の**特徴データ総長**を定量的に解析する．

■一般学習原理とその適用範囲． 観測タプルを用いる型なし MCFG の学習と，有界アリティの signature に基づく質的学習保証は Yoshinaka [14, 15] に由来する．本稿では規則ランク有界の場合の正確な対応を第 3.2 節で検証し，元の MCFG 表示に相対的な特徴正例の**符号化総長**を新たに評価する．

本稿では学習対象クラスの一部として，有限半群への準同型 $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定する．観測された非空タプル成分は，対応する成分の s-値が等しい場合に限って比較する．空の終端ギャップの評価には新単位元を添加した $\widehat{s}$ を用いる．合成可能な型による制約は正例テキストが与えられる前から固定されており，有限なバイアスの選択と，そのバイアスの下での学習を分離する [5]．重要な二つの例は接頭辞 – 接尾辞準同型と DFA の遷移準同型である．固定接頭辞 – 接尾辞窓は，個々の標本に応じて調整するパラメータではなく，標的クラスに対して独立かつ一様に選んだ有限パラメータである．本稿の総文字数に関する主上界は，ファンアウトと規則ランクを指定すれば，その窓型付けクラスのすべての標的に適用される．ファンアウトもバイアスの一部である．これは代入可能性を検査するタプルのアリティを決定するからである．したがって，固定型付けは有限状態の情報を供給し，非有界な依存関係は MCFG が担う．

他の学習バイアスは異なる選択を行う．Takada は導出に対する正則制御言語を用いる [6, 7]．一方，局所的代入可能性は因子を比較するための証拠を制限する [9, 11]．正例からの学習は他の弱文脈依存形式体系についても研究されている [19]．より豊富な情報を利用する MCFG 学習には，所属質問や双対文脈集合を用いる手法がある [16, 18, 20]．本稿はこれらと異なり正例データのみに限定し，観測タプルの値を標本由来の基本対象とし，固定有限型付けにより代入を制限する．

■主結果の見取り図． 特徴正例集合の存在や個数ではなく，その**符号化総長**を評価する．縮約済み良形 MCFG G について $\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$ とおく．

固定型付けの条件	特徴データ総長	定理
規則ランク 1・任意の有限型	$\mathrm{poly}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$	4.7
接頭辞 – 接尾辞窓	$O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$	4.9
窓と任意の有限群	$O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$	4.15
正語像半群が **LG** に属する	$O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$	4.19

アルファベット，ファンアウト，規則ランク上界，型付けは固定する．規則ランク 1 の場合は一般の標準入力文法を許す．他の上界は縮約済み良形表示の元の厚みに対するものである．これらの O 記号の定数は固定した型付け・アルファベット・ファンアウト・規則ランク上界（必要に応じて窓と群）に依存するが，標的文法 G には依存しない．群の上界は非可換群も含み，可換群ではより小さい定数が得られる（定理 4.16）．**LG** は新単位元添加ではなく正語像半群に対する条件である．既知の代数的特徴づけ [37] と本稿の学習データ長上界を区別する．特に $f = 1$ に特殊化した場合にも，本稿の **LG** 上界は，関連 CFG 論文が扱った $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ という代数的十分条件を真に拡張する（命題 付録 D.5）．これは CFG 論文の結果を本稿で新しい結果として再主張するものではなく，MCFG の同時短縮を介して得た拡張の帰結である．下界側について擬多様体水準の二分法が証明されているのは現時点ではファンアウト 1 の場合に限られる（系 付録 D.8）．

さらに，計算可能な規則証拠のみの予算（命題 4.21）と，本質的にファンアウト 2・規則ランク 2 を必要とする境界型付き非文脈自由標的（定理 5.3）を示す．一般 signature 枠組みへの厳密な対応は命題 3.6 に示す．

■先行研究との関係と本稿の範囲． 質的な正例同定，仮説更新の計算量，特徴標本の**要素数**，特徴標本の**総文字数**は異なる保証である．本稿の主張と既知結果の境界を次に明示する．

先行研究	本稿で新規性を主張しない結果
Yoshinaka (2008) [12]	固定 (k, ℓ) 窓を用いた CFG の正例同定と，厚みを考慮した特徴データの符号化長上界.
Yoshinaka (2011) [14]	型なし多次元代入可能 MCFG の正例学習．型なしの場合の $\|K_G\| \leq \|P\|\tau_G$ も既知である.
Yoshinaka (2015) [15]	一般 signature の下での質的同定，有界アリティの下での多項式時間更新，および特徴集合の要素数に関する保証.
関連 CFG 論文 [25]	正語の固定有限半群型付けを用いた CFG の結果，特に $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に対する上界と半束型付けの指数下界（いずれもファンアウト 1）.

本稿の規則ランク有界な**質的**学習結果は，Yoshinaka (2015) の signature 理論の特殊化である．同論文で明示的に証明された文脈添字型 $\mathrm{SUBST}_{\mathrm{D}}$ との関係に加え，補題 3.7 は本稿の具体的な再構成作用素と部分構造添字型 $\mathrm{SUBST}_{\mathrm{P}}$ との生成言語の一致を確認する．一方，既知の特徴集合の要素数上界だけから，本稿で評価する**総文字数**の上界は従わない.

窓型付けに関する**次数**についても，具体的な比較ができる．Yoshinaka (2008) の証明では (k, ℓ)-Greibach 標準形 G' を経由し，$k + \ell \geq 1$ のとき特徴集合の要素数を，G' の規則集合 P' に対して $|K_{G'}| \leq |P'|^{7(k+\ell)+1}$ と評価している [12, Lemmas 2, 6 and 7]．また G' の文法サイズと厚みを元の CFG に結び付ける標準化の評価自体も窓パラメータに依存する．対して本稿の定理 4.9 は，縮約済み良形表示 G に関して $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ を与える．その文法サイズの次数は固定された k, ℓ に依存せず，窓長による増加は定数側に吸収される．ただし両結果は**入力表示と厚みの尺度が異なる**ため，この比較は各論文の**提示された上界**の次数比較であり，既存のどの学習器にも二次未満の上界が不可能という最適性・下界の主張ではない.

本稿の定量的寄与は，固定ファンアウトの MCFG の複数出力成分で，非可換な**順序付き**群積を同時に保存する短縮法である．窓と有限群の組では印付き重い節点論法により $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ を得て，局所群全体については $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ を証明する．規則ランク 1 の多項式総長上界と，内在的ランク 2 の例も示す．後者の非ランク 1 性の証明には Gallot [21] を用いる．有限型付け s は標的クラス全体に対して事前に固定し，標本から s を推定するとは主張しない．また，高ファンアウトにおける指数下界を主張するものでもない．

2　準備

以下，Σ は有限の終端アルファベット，ε は空語，Σ^* は Σ 上の有限語全体，$\Sigma^+ := \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$ とする．

2.1　正例データからの学習

Gold の説明的学習モデルを採用し，MCFG に関する議論を自己完結にするため，必要な規約を再掲する．

定義 2.1 (テキストと TxtEx 同定)**.** Gold の説明的同定の基準を用いる [1]．空言語を扱うため，$\perp \notin \Sigma$ なる停止記号を固定する．したがって $\perp, \perp, \ldots$ は空言語のテキストである．$L \subseteq \Sigma^*$ の**テキスト**とは，$L \cup \{\perp\}$ 上の無限列で，L のすべての要素が少なくとも一度出現するものをいう．停止記号はいかなる位置にも出現してよく，$\perp$ はテキストの終了を示す記号ではない．

有限接頭部分の**内容**とは，そこに出現した Σ^* 上の正例からなる有限集合 $K \subseteq L$ である．したがって，停止記号の出現位置や個数，同じ正例の繰返し回数は内容に影響しない．学習器は各有限接頭部分から仮説文法への計算可能関数である．

学習器が L を正例データから *TxtEx* **同定**するとは，L の任意のテキストに対して，ある段階 n_0 と一つの仮説文法 H が存在し，n_0 以後のすべての段階で出力が文字どおり H に等しく，かつ $L(H) = L$ となることをいう．クラスのすべての言語をこの意味で同定するとき，そのクラスを TxtEx 同定するという．逐次学習器が**保守的**であるとは，新しく観測された正例が現在の仮説言語に既に含まれているなら仮説を維持し，生成されていないときに限って仮説を変更することをいう．

以下，$L(H_0) = \emptyset$ を満たす特別な仮説コード H_0 を固定する．

定義 2.2 (集合駆動型再構成作用素と特徴標本)**. 集合駆動型再構成作用素** $\mathcal{B}$ は，各有限正例標本 K を文法 $\mathcal{B}(K)$ に写し，標本の提示順序や重複度ではなく，集合 K だけに依存する．すべての有限 K に対して $K \subseteq L(\mathcal{B}(K))$ が成り立つとき，$\mathcal{B}$ は**標本整合的**であるという．

de la Higuera [4] の特徴集合の見方に従い，標的言語 L の有限集合 $\mathcal{F} \subseteq L$ が $\mathcal{B}$ の**特徴標本**であるとは，任意の有限集合 K に対し $\mathcal{F} \subseteq K \subseteq L$ ならば $L(\mathcal{B}(K)) = L$ が成立することをいう．$\mathcal{F} = \emptyset$ の場合も許す．**特徴データ**とは，このような標本の正例内容の略称として用いる．多項式上界を主張する際には，集合の要素数を抑えるのか，正例の総文字数を抑えるのかを明記する．

この有限標本の概念は TxtEx 学習と異なる．蓄積標本が増加するとき，$\mathcal{B}(K)$ が構文的に安定する必要はない．逐次学習器は，厳密な再構成を証明した後で別途定義する．

定義 2.3 (正例標本のサイズ)**.** 有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ に対し，$\|K\|_+ := \sum_{w\in K}(|w|+1)$ と定義する．タプル $\vec{u} = (u_1, \dots, u_d)$ の成分総長を $\|\vec{u}\|_1 := \sum_{i=1}^{d} |u_i|$ と書く．

2.2 固定有限半群型付けと新単位元添加

関連 CFG 論文の公開 arXiv v5 と TCS R1 凍結版 [25] に合わせ，学習バイアスは全射な有限半群準同型 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ とする．半群の乗法表と文字の像で表示し，正語の型は語長に線形な時間で計算できる．一般の有限型付けは正語像に値域を制限すればよい．$\Sigma = \emptyset$ なら標的は $\emptyset$ または $\{\varepsilon\}$ で，直接扱える．

定義 2.4 (正語型と空語の分離)**.** 有限半群 S に新しい単位元 $\mathbf{1}_\sharp$ を添加し，もともと単位元があっても $\mathsf{S}^\sharp = \mathsf{S} \uplus \{\mathbf{1}_\sharp\}$ とする．$s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ の標準延長

$$\widehat{s} : \Sigma^* \twoheadrightarrow \mathsf{S}^\sharp, \qquad \widehat{s}(w) = \begin{cases} \mathbf{1}_\sharp, & w = \varepsilon, \\ s(w), & w \in \Sigma^+ \end{cases}$$

はモノイド準同型である．非空成分の代入判定には s を用い，文法規則の空の終端ギャップや生成語型の評価には $\widehat{s}$ を用いる．タプル $\vec{w} = (w_1, \dots, w_d)$ の型は $s^{(d)}(\vec{w})$（非空成分）と $\widehat{s}^{(d)}(\vec{w})$（空成分を許す評価）で区別する．$\mathbf{1}_\sharp$ は新たな正語の型ではない．

非終端記号の生成語型には $\mathsf{S}^\sharp$ を使用するが，局所群 **LG** 等の代数的条件は常に正語像 S に課す．別の有限モノイド準同型 $q : \Sigma^* \to N$ を使用する際も，学習バイアスは正語への制限 $q|_{\Sigma^+}$ であり，補題 3.15 によって，その新単位元添加を用いた計算と一致する．

定義 2.5 (有限半群型付けの精密化)**.** 有限半群型付け s, t について，Σ^+ 上で $\ker t \subseteq \ker s$ ならば $s \preceq t$ と書く．積型付け (s, t) は正語像への制限をとる．

自明な正語型付けを s_{triv} と記す．正語の型の計算には，半群の乗法表と文字の像を用いる．次の接頭辞 – 接尾辞準同型の正語制限も固定半群型付けとなる．

定義 2.6 (接頭辞 – 接尾辞型付け)**.** $k, \ell \geq 0$ に対し $m_0 := \max\{1, k+\ell\}$ とおく．$|w| \geq m_0$ の語 w について，$\mathrm{pref}_k(w)$ と $\mathrm{suf}_\ell(w)$ は，それぞれ指定した長さの接頭辞と接尾辞であり，窓の長さが 0 なら ε とする．

$$\widehat{s}_{k,\ell}(w) = \begin{cases} w, & |w| < m_0, \\ \langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_\ell(w) \rangle, & |w| \geq m_0 \end{cases}$$

と定義し，短い語と接頭辞 – 接尾辞の対は相異なるタグで区別する．$M_{k,\ell} := \widehat{s}_{k,\ell}(\Sigma^*)$ とおく．短い語 x, y と長い要素 $\langle u, v \rangle$ の積を

$$x \cdot y := \widehat{s}_{k,\ell}(xy), \qquad x \cdot \langle u, v \rangle := \langle \mathrm{pref}_k(xu), v \rangle,$$
$$\langle u, v \rangle \cdot y := \langle u, \mathrm{suf}_\ell(vy) \rangle, \quad \langle u, v \rangle \cdot \langle u', v' \rangle := \langle u, v' \rangle$$

によって定める．

この積により $\widehat{s}_{k,\ell}(xy) = \widehat{s}_{k,\ell}(x) \cdot \widehat{s}_{k,\ell}(y)$ が成り立つ．$\widehat{s}_{k,\ell}$ は全射なので，積の結合性は連接から従い，$\widehat{s}_{k,\ell}(\varepsilon)$ は単位元である．よって $\widehat{s}_{k,\ell} : \Sigma^* \to M_{k,\ell}$ は有限モノイド準同型である．正語への制

限 $s_{k,\ell} = \widehat{s}_{k,\ell}|_{\Sigma^+}$ が対応する半群の境界型付けである．短語タグは空語を区別するため，その新単位元添加は元のモノイド型付けと同型である．

正語型付け s が (k,ℓ)-**境界決定的**であるとは，$\widehat{s} \preceq \widehat{s}_{k,\ell}$ が成り立つことをいう．同値な条件として，接頭辞 – 接尾辞型が等しければ $\widehat{s}$-型も等しく，接頭辞 – 接尾辞型付けの像上に因子写像が存在する．以下ではこれを単に**境界型付け**とも呼ぶ．

2.3 多重文脈自由文法

多重文脈自由文法の標準的なタプル生成による定義を用いる [30]．MCFG と関連する弱文脈依存形式体系の概説は [31] を参照されたい．以下の任意規則ランクに対応した記法を，再構成と証明の全体で用いる．

定義 2.7 (標準的な MCFG 表示)**. 多重文脈自由文法**は $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ という組である．ここで V は有限非終端記号集合，Σ は有限終端アルファベット，$S \in V$ は $\mathrm{fan}(S) = 1$ を満たす開始記号，$\mathrm{fan}(A) \geq 1$ は各 $A \in V$ のファンアウトである．ランク $r \geq 0$ の規則 R は $R\colon \quad A \to \rho(B_1, \ldots, B_r), \qquad \rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ という形をもつ．ここで ρ は出力テンプレート，$d_0 = \mathrm{fan}(A)$，$d_j = \mathrm{fan}(B_j)$ である．

$$\Xi_j := \{\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}\}, \qquad \Gamma_\rho := \Sigma \uplus \Xi_1 \uplus \cdots \uplus \Xi_r$$

とすると，各 $\alpha_i \in \Gamma_\rho^*$ であり，全タプル $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ において $\Xi_1 \uplus \cdots \uplus \Xi_r$ の変数はそれぞれ高々一度しか出現しない．この高々一度という条件を**線形性**という．すべての変数がちょうど一度出現するとき，規則は**非消去**である．非消去性は生成タプルの各成分が非空であることを意味しない．空語の成分は引き続き許す．

子タプル $\vec{u}_j = (u_{j,1}, \ldots, u_{j,d_j}) \in (\Sigma^*)^{d_j}$ に対し，各 ξ_j^κ を $u_{j,\kappa}$ で同時に置き換えることで $\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r) \in (\Sigma^*)^{d_0}$ を定義する．$r = 0$ の場合，規則は定数規則であり，タプル $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ を生成する．各タプル言語 $L_A(G)$ は，すべての規則適用で閉じた，成分ごとの包含順序で最小の言語族である．$L(G) := \{w \in \Sigma^* : (w) \in L_S(G)\}$. 同値に，$A$ を根とする有限導出木を規則テンプレートによって葉から評価する．その生成結果が $\vec{u} \in (\Sigma^*)^{\mathrm{fan}(A)}$ となるとき $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ と書く．これを**終端導出**，$\vec{u}$ をその**終端タプル**という．開始記号からの終端導出 $S \Rightarrow_G^* (w)$ を**成功導出**と呼ぶ．すべての非終端記号について $\mathrm{fan}(A) \leq f$ のとき f-MCFG といい，その生成言語を f-MCFL という．すべての規則ランクが $r_{\max}$ 以下の文法は**規則ランク上界** $r_{\max}$ をもつ．

ファンアウト 1 の場合，この形式体系には通常の文脈自由文法が含まれる．**線形文脈自由文法**とは，各生成規則の右辺に高々一つの非終端記号しか出現しない CFG であり，その生成言語を**線形文脈自由言語**という．これは，上で述べた MCFG テンプレートの「線形性」とは異なる．MCFG の線形性は，各規則変数が高々一度しか出現しない条件である．

有限 MCFG の表示には，記号単位の明示的な標準符号化を固定し，その長さを $\|G\|$ と書く．符号化は，非終端記号・規則の記録と，各規則テンプレート中に出現するすべての終端記号・変数を数える．以下の文法サイズに関する多項式上界はすべてこの符号化に関するものである．

整数 $f \geq 1$，$r \geq 0$ に対し，

$$\mathsf{MCFL}(f, r) := \{L(G) : G \text{ はファンアウトが高々 } f \text{ の MCFG},\\ \text{かつ規則ランクが高々 } r\}$$

と書く．任意の有限 MCFG は有限の規則ランクをもつため，f-MCFL $= \bigcup_{r<\infty} \mathsf{MCFL}(f, r)$ である．後で「ファンアウト f における最小規則ランク」と言うときは，与えられた特定の文法のランクではなく，ファンアウト f のすべての表示の間での言語レベルの最小値を意味する．

以下，f はファンアウト（次元）を，r は一般の規則ランクを，$r_{\max}$ は事前指定したランク上界を表す．規則テンプレートの変数は常に ξ_j^κ と書き，x, y, z（矢印付きも含む）は語や観測タプルに用いる．例に現れる数字や $\#$ を含む終端記号は等幅フォントで表す．

ファンアウト d が同じ非終端記号 A, B に対して，$A \to B$ は単項の恒等テンプレート規則 $A \to (\xi_1^1, \ldots, \xi_1^d)(B)$ の略記である．これは成分間の恒等対応だけを表す．例えばファンアウト 2 では $A \to (\xi_1^1, \xi_1^2)(B)$ を意味し，$A \to (\xi_1^2, \xi_1^1)(B)$ のような交換規則ではない．同様に，$A \to \vec{c}$ はランク 0 の定数規則を表す．これらの略記を，型付き開始リンクと，後述する再構成の Rule (Link) に用いる．

標準形式ではランク 0 の規則，恒等でない単項規則，任意の有限ランクの規則および消去規則を許す．非消去規則 $R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$，$\rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ が**非置換**であるとは，親の成分を左から右へ走査したとき，各子 B_j の変数 $\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{\mathrm{fan}(B_j)}$ がこの順序で出現することをいう．Yoshinaka [14, Section 2.3] に従い，どの α_i も空でない規則を **λ-自由**と呼ぶ．非置換規則のうち，同一の子の隣接変数 $\xi_j^\kappa \xi_j^{\kappa+1}$ がどの α_i にも隣接して現れないものを**非融合**と呼ぶ．すべての規則が λ-自由，非消去，非置換，非融合ならば，表示は**良形**である．空語は一貫して ε と書き，「λ-自由」は Yoshinaka の標準的な規則条件の名称としてだけ用いる．

完全性の証明では良形表示を用いる．非融合条件により，ある子の兄弟部分の生成語を固定しても，その子の隣接する成分は，非空の終端部分か非空の兄弟生成語によって分離される．これは Yoshinaka の多次元文脈の規約に対応する．特に λ-自由性から，任意の非終端記号に由来するすべての終端タプルの成分が非空であることが帰納的に従う．

以下の標準化では，Seki らの補題 2.2 の証明の具体的な非消去化段階 (f3) [30, proof of Lemma 2.2, item (f3)] に成分置換，空成分の明示的除去，Yoshinaka の非融合化 [14, Section 2.3, Lemma 1] を組み合わせる．Kanazawa [32, Section 2.1] はランクを保存する同値形式の存在を記しているが，本稿の量的なサイズ上界は付録 付録 B の具体的な構成から導く．Yoshinaka はさらに，固定した次元と規則ランクについて，これらの標準変換でサイズ $O(\|G\|)$ の同値な良形文法が得られることを，第 2.3 節の Example 2 の後で述べている [14, Section 2.3].

ファンアウトと規則ランクは異なる文法資源である．一般の MCFG/LCFRS 表示について，任意の固定ファンアウトを保存する普遍的な二分化定理はない．規則ランクの縮小には，ファンアウトの増加が必要となることがある [24, 33]．したがって，以下の質的再構成は二分標準形も既知の規則ランク上界も課さずに定義する．

■縮約済み文法． MCFG の非終端記号依存グラフは，左辺 A の規則に子 B が現れるとき，辺 $A \to B$ をもつ．このグラフで開始記号から到達できる非終端記号を**到達可能**と呼び，生成するタプル言語が非空の記号を**生産的**と呼ぶ．すべての非終端記号が到達可能かつ生産的なら，文法は**縮約済み**である．

■良形標準化．

命題 2.8 (ランクを保存する良形標準化)**.** G_{in} を規則ランクが高々 $r_{\max}$ の有限標準 f-*MCFG* と

する．このとき，規則ランクが高々 $r_{\max}$ の有限良形 f-*MCFG* G_{good} が存在して，$L(G_{\mathrm{good}}) = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$ を満たす．$f, r_{\max}$ を固定すれば，$\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ である．$\varepsilon \notin L(G_{\mathrm{in}})$ なら両文法は同じ言語を生成する．

証明. まず到達不能・非生産的な非終端記号を除き，Seki らの補題 2.2 の証明にある非消去化段階 (f3) を用いる [30, proof of Lemma 2.2, item (f3)]．Kanazawa [32, Section 2.1] はファンアウト・規則ランクを保存する非消去・非置換の同値文法の存在を述べているが，ここでのサイズ評価は付録 付録 B に示す成分添字集合による具体的な構成から導く．非終端記号に成分置換を添字として付けることで文法を非置換にする．次に，付録 B で明示するように，終端導出によって実現可能な非空成分パターンで非終端記号を装飾し，空成分を射影で除去する．これにより開始記号の ε が取り除かれ，残るすべての出力テンプレートが λ-自由になる．最後に Yoshinaka の非融合化を適用する [14, Section 2.3, Lemma 1]．これらの操作はファンアウトも規則ランクも増加させない．

$f, r_{\max}$ が固定されていれば，成分パターンの選択による記号の装飾は高々 2^f 通り，各規則での子のパターン選択は高々 $2^{fr_{\max}}$ 通りであり，置換による装飾は高々 $f!$ 個のコピーにすぎない．Yoshinaka の変換も，これらの固定パラメータに関して線形サイズである．したがって総符号長は $O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ のままである．導出の対応と空成分に関する構成の詳細は付録 B に記録する． □

この命題はサイズ・ファンアウト・規則ランクを制御するが，任意の入力文法の規則厚みと，標準化後の厚みが一致するとは主張しない．そのため厚みに依存する結果はまず良形表示について証明する．消去規則を含む縮約済み λ-自由入力表示については，命題 付録 B.2 が，元文法のサイズと厚みの多項式尺度を後で用いる良形文法へ転移する．

2.4 タプル文脈と代入可能性

■文をつくる文脈． アリティ d の文文脈とは，$E = v_0\square_1 v_1 \cdots v_{d-1}\square_d v_d$ という形の語で，各番号付き穴がちょうど一度ずつ出現し，$v_0, v_d \in \Sigma^*$ かつ内部の区切り語 $v_1, \ldots, v_{d-1}$ はすべて Σ^+ に属するものをいう．こうした文脈の集合を $\mathcal{E}_d$ と書く．これは Yoshinaka の多次元文脈の規約である [14, Section 3.1]．タプル $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ に対し，$E[\vec{w}]$ は各 $\square_i$ を w_i で埋めて得られる語とし，$|E|_{\mathrm{fix}} := \sum_{i=0}^{d} |v_i|$ とおく．$E[\vec{w}] \in L$ であるとき，文脈 E は言語 L において $\vec{w}$ を**受理する**という．

定義 2.9 (標本語におけるタプルの出現)**.** $K \subseteq \Sigma^*$，$w = a_1 \cdots a_n \in K$ とする．語 w の切断位置に $\textcircled{0}a_1\textcircled{1}\cdots a_n\textcircled{n}$ と番号を付ける．$0 \le i < i' \le n$ に対して $w[i : i'] := a_{i+1} \cdots a_{i'}$ と書く．

語 w における**アリティ d のタプル出現**とは，左から右に並ぶ非空区間の列 $0 \le i_1 < i'_1 < i_2 < i'_2 < \cdots < i_d < i'_d \le n$ である．これによりタプル $\vec{x} = (w[i_1 : i'_1], \ldots, w[i_d : i'_d]) \in (\Sigma^+)^d$ と，各区間を $\square_1, \ldots, \square_d$ に置き換えた文脈 $E \in \mathcal{E}_d$ が決まる．出現を $(E, \vec{x})$ と同一視する．例えば abc の中の a と c を選べば，タプル (a, c) と文脈 $\square_1\mathsf{b}\square_2$ が得られる．

$L \subseteq \Sigma^*$，$\vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ に対して，d-**タプル分布**を $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) := \{E \in \mathcal{E}_d : E[\vec{x}] \in L\}$ と定義する．アリティが明白なら上付きの (d) を省略する．

定義 2.10 ((f,s)-タプル代入可能性)**.** $f \geq 1$ と有限半群準同型 $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定する．言語 $L \subseteq \Sigma^*$ が (f,s)-**タプル代入可能**であるとは，任意の $1 \leq d \leq f$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ に対し，

$$s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y}), \qquad \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) \cap \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y}) \neq \emptyset$$

ならば $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$ が成り立つことをいう．したがって，タプルの成分として空語は比較しない．標的に ε が属するときは，開始記号で別途扱う．これは多次元代入可能性に関する Yoshinaka の非空成分の規約である [14, Section 3.1 and footnote 3]．CFG の場合は Clark [8] も参照されたい．この制約はファンアウト 1 ですでに重要である．空語を比較対象に許せば，通常の意味では代入可能な a^+ でさえ，a と ε が文脈を共有する一方で分布が異なるため，条件を満たさなくなる．

ファンアウト 1 では文文脈がすべて $u\square_1 v$ という形なので，$\mathcal{D}_L^{(1)}(x)$ は通常の両側分布 $\mathcal{D}_L(x) = \{(u,v) : uxv \in L\}$ と自然に同一視できる．よって定義 2.10 は，外部の規約を仮定することなく，非空因子に対する通常の固定 s の両側代入可能性条件に特殊化する．

■型付けと分布による同値関係． $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ に対し，

$$\vec{x} \equiv_{L,s}^{d} \vec{y} \iff \widehat{s}^{(d)}(\vec{x}) = \widehat{s}^{(d)}(\vec{y}) \text{ かつ } \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$$

と書く．$L, \widehat{s}, d$ を固定すると，これは同値関係である．アリティが明らかな場合は上付き d を省略する．

定義 2.11 (標的言語クラス)**.** $f \geq 1$ と有限半群準同型 s を固定する．$\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ は (f,s)-タプル代入可能な f-MCFL 全体のクラスである．

$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ において，$\widehat{s}$ が境界型付けであるとき，L を**境界型付き**と呼ぶ．

$s \preceq t$ ならば $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,t}^{\mathrm{mcf}}$ である．細かい t-型が等しければ粗い s-型も等しいからである．ファンアウト 1 では，先述の正語型付け s による両側固定条件の文脈自由部分に一致する．

任意の $f \geq 1$ について $\mathcal{C}_{f+1,s}^{\mathrm{mcf}} \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ が成り立つ．ファンアウト f の条件で調べるのはアリティ $1, \ldots, f$ だけだからである．検査するアリティを増やすと代入可能性が失われる現象は，自明型付けでも既に現れる．例えば Yoshinaka は，1 次元では代入可能だが 2 次元では代入可能でない言語 $L_{\mathrm{reverse}} = \{w\#w^R\}$ を与えている [14, Section 3.1, Example 5]．したがって f は表現能力の上界というだけでなく，学習バイアスの一部である．学習対象クラスの f に関する単調性は主張しない．

任意の $\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$ について，$\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ である．実際，この言語は正則であり，対応する成分の $\widehat{s}$-型が等しければ，任意の文文脈に入れたときの全体の $\widehat{s}$-値も等しい．したがってタプル分布が等しくなる．

命題 2.12 (交差とアーベル群フィルタ)**.** f と $\widehat{s}$ を固定する．

(i) L_1, L_2 がともに (f,s)-タプル代入可能なら，$L_1 \cap L_2$ も (f,s)-タプル代入可能である．

(ii) L が (f,s)-タプル代入可能とする．A をアーベル群，$\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$ をモノイド準同型，$\mathsf{H} \leq \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$ とすると，$L \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ は (f,s)-タプル代入可能である．

得られた交差言語が *f-MCFL* なら，$\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ に属する．

証明. (i) について，同じ型の $\vec{x}, \vec{y}$ が $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in L_1 \cap L_2$ を満たす共通文脈 E をもつなら，各 L_i で両者のタプル分布は等しく，その交差でも等しい．

(ii) については，まず $\varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ が (f, s_{triv})-タプル代入可能であることを示す．共通文脈が $\vec{x}, \vec{y}$ を受理するなら，$\sum_i (\varphi(y_i) - \varphi(x_i)) \in \mathsf{H}$ である．可換性により，任意の別の文文脈 E' に対して，差 $\varphi(E'[\vec{y}]) - \varphi(E'[\vec{x}])$ は同じ H の元となる．したがって剰余類への所属は両方向で保存される．自明型付けは $\widehat{s}$ より粗いので，この剰余類言語は (f, s)-タプル代入可能でもある．(i) を適用すればよい． □

直ちに次が従う．$\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$，アーベル群 A，準同型 $\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$，部分群 $\mathsf{H} \leq \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$ に対し，$\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ という形の任意の f-MCFL は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．したがって，一つの型付けの下でアーベル群の制約を変化させれば，標的言語族を得られる．これらの因子化は学習器には与えない．

補題 2.13 (子に誘導される文脈)**.** ρ を良形規則のテンプレートとし，$E \in \mathcal{E}_e$ をその出力タプルの文文脈とする．子 j 以外のすべての子について，対応する非終端記号のアリティをもつ，全成分が非空のタプルを固定する．子 j の各変数を対応する番号付き穴で置き換え，他の子の変数を固定された成分で置き換えると，$E_j[\vec{u}_j] = E[\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)]$ を満たす $E_j \in \mathcal{E}_{d_j}$ が得られる．兄弟タプルを変えた場合も同じ構成でその選択に対応する誘導文脈 E_j が得られるが，文脈そのものが同一である必要はない．

証明. 線形性・非消去性・非置換性により，子の変数は添字順に一度ずつ現れる．非融合性から，隣接する子変数の間には終端記号，兄弟変数または出力成分の境界がある．それぞれ非空の終端列，固定された非空の兄弟成分，または E の非空内部区切り語となる．その子変数を順序付きの穴へ置き換えると $E_j \in \mathcal{E}_{d_j}$ が得られ，主張する充填恒等式が成立する． □

3 Yoshinaka (2015) への帰着と定量的証拠

規則ランク有界の質的学習原理は Yoshinaka [15] から継承する．本節では具体的再構成器との対応を確かめ，第 4 節の**特徴データ総長**を評価するための有限証拠と，ランク無制限の場合に必要な補足だけを残す．

3.1 集合駆動型再構成

定義 2.9 に従い，標本 K に現れるアリティが高々 f のすべてのタプル出現を列挙する．再構成では，観測された各タプル値 $\vec{x} \in (\Sigma^+)^d$ に対して非終端記号 $[\vec{x}]$ を一つ設け，さらに新たな開始記号 $\widehat{S}$ を導入する．どの出現が標的の非終端記号や規則に対応するかは与えられず，許容されるすべての区間分割を列挙する．

定義 3.1 (合成証拠)**.** $r \geq 1$ とする．K における**ランク r の合成証拠**は，アリティ $e \leq f$ の親タプル出現 $(E_{\mathrm{par}}, \vec{z})$ と，親の各成分を終端記号からなる隙間と非空の標識付き区間に分割する情報からなる．標識は $1 \leq j \leq r$，$1 \leq \kappa \leq d_j \leq f$ の変数 ξ_j^κ であり，各変数はちょうど一度現れる．固定した j について，親の成分を左から右に走査すると $\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}$ がこの順序で現れる．いかなる親

の出力成分にも，同じ子の隣接変数 $\xi_j^\kappa \xi_j^{\kappa+1}$ がそのまま隣接して現れてはならない．標識付き区間は子タプル $\vec{u}_j = (u_{j,1}, \ldots, u_{j,d_j})$ を定め，$\vec{z} = \rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)$ を満たす一意の線形テンプレート ρ を決める．

補題 3.2 (子タプルの観測出現)**.** 合成証拠によって誘導される各子タプルも観測タプル出現であり，誘導されたテンプレート ρ は良形である．

証明. 親が観測タプル出現なので，各 $\vec{u}_j$ の成分も，同じ標本語中で元の左から右の順序に現れる．同じ子の連続する二成分が一つの親成分内にあれば，合成証拠の定義はその直接隣接を禁止する．よって，非空の終端部分か，他の子に属する一つ以上の非空な標識区間によって分離される．異なる親成分にあれば，親の文文脈における非空の内部区切り語によって分離される．したがって各子タプルの成分は，観測タプル出現の分離条件を満たす．

各変数はちょうど一度現れ，同じ子の成分は順序を保ち，連続成分の直接隣接も禁止される．よって ρ は線形，非消去，非置換，非融合である．また各親成分は非空なので，ρ のすべての出力成分も非空である．したがって ρ は良形である． □

補題 3.3 (列挙可能性と標本によるランク上界)**.** f と有限標本 K を固定し，$n_K := \max\{1, \|K\|_+\}$ とおく．ランク r の合成証拠の親タプル $\vec{z}$ が標本語 w に出現するなら，

$$r \le \sum_j \|\vec{u}_j\|_1 \le \|\vec{z}\|_1 \le |w| \le \|K\|_+. \tag{3.1}$$

が成り立つ．すべての合成証拠は実効的に列挙可能である．ランク上界 $r_{\max}$ を設けると，ランクが高々 $r_{\max}$ の合成証拠は，時間・空間ともに $n_K^{O(f r_{\max})}$ で列挙できる．

証明. 各子タプルには少なくとも一つの非空成分がある．線形性と非消去性により子成分は親に重複せずに寄与するので，$\|\vec{z}\|_1 \ge \sum_j \|\vec{u}_j\|_1 \ge r$ である．残りの不等式は，親タプルの各成分が語 w の互いに交わらない区間であることから従う．

アリティ d のタプル出現は $2d$ 個の切断位置で決まる．ランク r を固定すると，区間分割の候補には高々 fr 個の子の標識付き区間があり，その端点は親の標本語の高々 $|w| + 1 \le n_K + 1$ 個の切断位置から選ぶ．$r \le r_{\max}$ の場合，親成分への割当てと終端の隙間に関する選択は $f, r_{\max}$ のみに依存する因子を増やすにすぎない．非置換・非融合条件は直接検査できる．$r \le r_{\max}$ を足し合わせると主張した上界を得る．ランク上界を設けない場合も，先のランク不等式から列挙範囲は $1 \le r \le \|K\|_+$ に制限できる． □

定義 3.4 (ランク上界付き・上界なし再構成作用素)**.** f, s を固定する．$r_{\max} \ge 1$ について，$\mathcal{B}_{f,s}^{\le r_{\max}}(K)$ を次の文法 $\widehat{G}_{\le r_{\max}}(K)$ とする．非終端記号は新しい開始記号 $\widehat{S}$ と，K に現れた各非空タプル値 $\vec{x}$ に対する $[\vec{x}]$ であり，規則は次のとおりである．

(Start) 各 $w \in K \cap \Sigma^+$ に対して $\widehat{S} \to [(w)]$ を加え，$\varepsilon \in K$ なら $\widehat{S} \to \varepsilon$ も加える．

(Const) 観測された各タプルについて定数規則 $[\vec{u}] \to \vec{u}$ を加える．

(Comp) 親タプル $\vec{z}$，テンプレート ρ，子タプル $\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r$ をもつランク $1 \le r \le r_{\max}$ の各合成証拠に対して $[\vec{z}] \to \rho([\vec{u}_1], \ldots, [\vec{u}_r])$ を加える．

(Link) アリティ d が同じ観測済み非空タプル $\vec{x}, \vec{y}$ に対し，$\widehat{s}^{(d)}(\vec{x}) = \widehat{s}^{(d)}(\vec{y})$ かつある $E \in \mathcal{E}_d$ が $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in K$ を満たすとき，恒等テンプレート規則 $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$ を加える．

$K \neq \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,s}(K) := \widehat{G}(K) := \widehat{G}_{\leq \|K\|_+}(K)$ と定義し，$K = \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,s}(\emptyset)$ を生産的な開始規則をもたない文法とする．符号化順序を固定すれば，両作用素は決定的かつ集合駆動型となる．

■標本整合性． Start–Const の直接導出（または ε の直接規則）により $K \subseteq L(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K))$ および $K \subseteq L(\mathcal{B}_{f,s}(K))$ が成り立つ．ランク無制限版の列挙は補題 3.3 による．

3.2 Yoshinaka (2015) の学習理論への帰着

規則ランク有界の場合の質的学習可能性は Yoshinaka [15, Theorem 1] から得られる既知の結果である．ここでは同論文の一般的な学習証明を繰り返さず，有限半群型付けへの特殊化と本稿の具体的再構成器への対応だけを示す．$f, r \geq 1$ と $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定する．signature $\mathfrak{S}_{f,r,s}$ は開始ソート $O_* = \{\overline{w} : w \in \Sigma^*\}$ と，互いに素なタグ付きソート

$$T_{d,\boldsymbol{\mu}} = \{\vec{w} \in (\Sigma^+)^d : s^{(d)}(\vec{w}) = \boldsymbol{\mu}\}, \quad 1 \leq d \leq f, \quad \boldsymbol{\mu} \in \mathsf{S}^d$$

をもつ．関数記号はランク高々 r の型整合的な良形 MCFG テンプレート（定数規則も含む），昇格演算 $\pi_\mu : (w) \mapsto \overline{w}$，および開始ソートの定数 $\overline{\varepsilon}$ である．開始ソートを入力とする演算はない．これは [15, Example 3 and Section 8] の非空成分版 MCFG signature の有限ソート精密化である．

補題 3.5 (signature の文脈と許容文文脈)**.** 開始以外のソートについて

$$\mathcal{S}_{T_{d,\boldsymbol{\mu}}} = T_{d,\boldsymbol{\mu}}, \qquad \mathcal{C}_{T_{d,\boldsymbol{\mu}}} = \{\vec{x} \mapsto \overline{E[\vec{x}]} : E \in \mathcal{E}_d\}$$

である．後者はソート上の関数集合としての等式である．開始ソート O_* の文脈は恒等関数だけである．

証明. ランク 0 の定数が各非開始ソートの全要素を実現する．良形テンプレートの合成で許容文脈が保たれることは補題 2.13 から従う．逆に任意の $E = v_0 \Box_1 v_1 \cdots \Box_d v_d \in \mathcal{E}_d$ は良形単項テンプレート $(v_0 \xi_1^1 v_1 \cdots \xi_1^d v_d)$ と昇格演算で実現できる．O_* を引数とする演算はない． □

命題 3.6 (Yoshinaka (2015) への規則ランク有界の帰着)**.**

$$\mathsf{Subst}(\mathfrak{S}_{f,r,s}) = \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}} \cap \mathsf{MCFL}(f, r)$$

であり，$\mathfrak{S}_{f,r,s}$ は *[15] の Assumptions 1–3* を満たす．

証明. 補題 3.5 より，各型付きソートの代入条件は定義 2.10 と一致する．型タグを忘れればランク高々 r の MCFG になり，逆方向は良形標準化と生成語型精密化（命題 2.8，3.14）から従う．ε は開始ソートの定数で扱う．演算のアリティは高々 r であり，固定 f, r, s の下で型計算・文脈評価・MCFG 所属判定は多項式時間である [14, Proposition 4]．標本語の高々 $2f(r+1)$ 個の切断位置から，型タグと入出力ソートを含む観測済み関数名を列挙できる．以上が Assumptions 1–3 を満たすことを示す． □

補題 3.7 (部分構造添字付き再構成と型制約付き再構成)**.** 任意の有限正例標本 $K \subseteq \Sigma^*$ について，*Yoshinaka [15, Section 6.1]* の $\mathrm{SUBST}_{\mathrm{P}}(K)$ と本稿の $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r}(K)$ は同じ言語を生成する．

証明. 両文法の非開始非終端記号を観測されたタプルで対応させる．$\mathrm{SUBST}_{\mathrm{P}}$ の規則は，親タプル $\vec{x}$ と $\vec{z} = \rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_q)$ に共通の観測文脈 E があるため，本稿の Link の後に Comp（$q = 0$ なら Const）を置いて模倣できる．逆に Comp と Const は型付き演算の観測済みインスタンスであり，Link は観測済みの単項恒等テンプレートに対応する．実際，$E[\vec{y}] \in K$ なら $E[\mathrm{id}(\vec{y})] \in K$ なので，その型付き関数名も $\mathrm{FUN}(K)$ に属する．したがって開始以外の導出は対応する．開始ソートでは双方とも $\bigcup_{w \in K \cap \Sigma^+} L([(w)]) \cup (\{\varepsilon\} \cap K)$ を生成し，$K = \emptyset$ なら双方とも空言語を生成する． □

系 3.8 (Yoshinaka (2015) から従う質的学習可能性)**.** 固定 f, r, s について $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathsf{MCFL}(f, r)$ は正例から多項式時間更新で極限同定可能である．刈り込まれた *signature* 文法の非終端記号数を N，規則数を P とすると，*Yoshinaka* の $\mathrm{SUBST}_{\mathrm{D}}$ には要素数高々 $|N| + |P|$ の特徴集合がある．

証明. 命題 3.6 に [15, Theorem 1 and the paragraph following Lemma 3] を適用する． □

備考 3.9 (既知の結果と本稿の定量的課題)．Yoshinaka (2015) の Theorem 1 の明示的な証明は $\mathrm{SUBST}_{\mathrm{D}}$ に対するものである．同論文の Section 7 では Assumptions 1，2，7 の下で $\mathrm{SUBST}_{\mathrm{P}}$ も使えると述べている．本稿の刈り込まれた生産的な signature 非終端記号は生成可能な部分構造と成功文脈をもち，Assumption 3 で確認した列挙可能性が Assumption 7 の残りの要求を満たす．補題 3.7 が具体的再構成器との生成言語の一致を与える．ただし既知の特徴集合の**要素数**上界だけでは**総文字数**は抑えられない．また単一のランク有界 signature の定理はランク無制限の作用素には直接適用できない．その場合は以下の有限証拠を使い，[14, Corollary 2] を型付きリンクに拡張する．

3.3 健全性

補題 3.10 (合成による同値関係の保存)**.** $L \subseteq \Sigma^*$，ρ をランク r の良形規則のテンプレートとし，$\vec{x}_j, \vec{u}_j$ は子の要求アリティをもち，各成分は非空とする．すべての j について $\vec{u}_j \equiv_{L,s} \vec{x}_j$ ならば，$\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r) \equiv_{L,s} \rho(\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_r)$ が成り立つ．

証明. Yoshinaka [15, Lemma 1] の代入関係の演算に関する保存性を，有限半群型付きソートの良形テンプレートに適用する．型は準同型性で一致し，両方向の保存性から分布同値性が従う． □

命題 3.11 (ランク上界付きの各仮説の健全性)**.** L を (f, s)-タプル代入可能とし，$K \subseteq L$ を有限とする．任意の $r_{\max} \geq 1$ について，$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ で $[\vec{x}] \Rightarrow^* \vec{u}$ ならば $\vec{u} \equiv_{L,s} \vec{x}$ である．したがって

$$L(\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}(K)) \subseteq L, \qquad L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) \subseteq L.$$

証明. これは Yoshinaka [15, Sections 6.1–7] の部分構造添字付き学習における代入不変量であり，補題 3.7 によって本稿の再構成器に対応する．具体的には Const でタプル値が保たれ，Link では同じ型と共通の正例文脈から分布同値性が得られ，Comp では補題 3.10 がそれを保存する．したがって導出帰納法で不変量が保たれ，Start は L 内の語だけを生成する．$K \neq \emptyset$ のランク無制限版は上界 $\|K\|_+$ の有界版であり，$K = \emptyset$ は自明である． □

3.4 生成語型付き標的精密化と有限証拠

定義 3.12 (テンプレートが生成する型)**.** $R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$ を，出力テンプレート $\rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ をもつ非消去規則とする．$d_0 = \mathrm{fan}(A)$，$d_j := \mathrm{fan}(B_j)$ とおき，各 $1 \le j \le r$ について $\mathbf{t}_j \in (\mathsf{S}^\sharp)^{d_j}$ を選ぶ.

テンプレートのアルファベット $\Gamma_\rho := \Sigma \uplus \biguplus_{j=1}^{r} \{\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}\}$ 上に，写像 $\mathsf{ev}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r} : \Gamma_\rho \to \mathsf{S}^\sharp$ を，$a \in \Sigma$ なら $\mathsf{ev}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r}(a) := \widehat{s}(a)$，各変数については $\mathsf{ev}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r}(\xi_j^\kappa) := (\mathbf{t}_j)_\kappa$ により定める．これを一意にモノイド準同型へ延長したものを $\widehat{\mathsf{ev}}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r} : \Gamma_\rho^* \to \mathsf{S}^\sharp$ と書き，

$$\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1, \ldots, \mathbf{t}_r) := \left(\widehat{\mathsf{ev}}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r}(\alpha_1), \ldots, \widehat{\mathsf{ev}}_{\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r}(\alpha_{d_0})\right) \in (\mathsf{S}^\sharp)^{d_0}$$

と定義する．ランク 0 なら out_ρ は単に $(\widehat{s}(\alpha_1), \ldots, \widehat{s}(\alpha_{d_0}))$，すなわち定数テンプレートの成分別 $\widehat{s}$-型である.

以下の精密化は通常の有限な非終端記号の分割である．合成性 $\widehat{s}(uv) = \widehat{s}(u)\widehat{s}(v)$ により，各型付き標的非終端記号の成分別 $\widehat{s}$-型が一定となる．これは代入可能性に必要な制約そのものである.

定義 3.13 (生成語型精密化)**.** 有限非消去 MCFG $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ と有限半群型付け s とその標準延長 $\widehat{s}$ に対して，**完全生成語型精密化** $G^{\widehat{s}}$ は，新しい開始記号 $\widetilde{S}$ と，各 $A \in V$ および $\mathbf{t} \in (\mathsf{S}^\sharp)^{\mathrm{fan}(A)}$ に対する型付き非終端記号 $A_{\mathbf{t}}$ をもつ．$\mathrm{fan}(\widetilde{S}) := 1, \qquad \mathrm{fan}(A_{\mathbf{t}}) := \mathrm{fan}(A)$ とする.

各 $\eta \in \mathsf{S}^\sharp$ に対して開始規則 $\widetilde{S} \to S_{(\eta)}$ を加える．ランク 0 の各規則 $A \to \vec{c}$ に対して $A_{\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{c})} \to \vec{c}$ を加える.

正のランクをもつ各規則 $R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_r), \qquad \rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$ と，子の各型 $\mathbf{t}_j \in (\mathsf{S}^\sharp)^{\mathrm{fan}(B_j)}$ $(1 \le j \le r)$ のすべての選択に対して

$$A_{\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r)} \to \rho(B_{1,\mathbf{t}_1}, \ldots, B_{r,\mathbf{t}_r})$$

を加える．ここで $B_{j,\mathbf{t}_j}$ は，$\mathbf{t}_j$ を添字にもつ B_j の型付きコピーである.

最後に，**刈り込んだ精密化** $\widetilde{G}_0$ を，$\widetilde{S}$ からの何らかの成功導出に実際に出現する型付き非終端記号と規則だけを残して得る．添字 0 は，生産的で到達可能な核心部分を表す．以下，完全精密化 $G^{\widehat{s}}$ を明示するときを除き，「型付き非終端記号」「型付き規則」は $\widetilde{G}_0$ に属するものを指す.

命題 3.14 (生成語型の不変量)**.** $G^{\widehat{s}}$ と $\widetilde{G}_0$ について，次が成り立つ.

(i) $A_{\mathbf{t}} \Rightarrow^* \vec{u}$ ならば $\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ であり，型の添字を忘れれば，$\vec{u}$ に対する正しい G-導出が得られる.

(ii) 任意の終端導出 $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ は，一意に $A_{\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u})} \Rightarrow_{G^{\widehat{s}}}^* \vec{u}$ へ持ち上がる．特に，任意の成功導出 $S \Rightarrow_G^* w$ は開始規則 $\widetilde{S} \to S_{(\widehat{s}(w))}$ を通じて一意に持ち上がる.

(iii) $L(\widetilde{G}_0) = L(G^{\widehat{s}}) = L(G)$ である.

証明は付録 付録 A に示す.

補題 3.15 (有限モノイド表示と半群型付けの移行)**.** $f \ge 1$ と有限モノイド準同型 $h_0 : \Sigma^* \to M_0$ を固定し，$S_0 = h_0(\Sigma^+)$，$s_0 = h_0|_{\Sigma^+} : \Sigma^+ \twoheadrightarrow S_0$ とおく.

(i) 任意の $1 \le d \le f$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について

$$h_0^{(d)}(\vec{x}) = h_0^{(d)}(\vec{y}) \iff s_0^{(d)}(\vec{x}) = s_0^{(d)}(\vec{y}) \iff \widehat{s_0}^{(d)}(\vec{x}) = \widehat{s_0}^{(d)}(\vec{y}).$$

したがって $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h_0} = \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_0}$ であり，任意の正例標本に対するランク制限の有無によらない再構成文法の規則も，正語の型添字の対応の下で一致する．

(ii) 任意の良形 *MCFG* G について，h_0 と $\widehat{s_0}$ による刈り込み済み生成語型精密化は同型である．刈り込み前の精密化は同型とは限らない．

(iii) 対応する文法の生成言語は $L(G)$ であり，同じ正準タプル・文脈・特徴証拠語を選べる．

証明は付録 付録 A に示す．

生成語型付けは非終端記号の標識だけを変えるので，型付き規則は元の型なし規則と同じテンプレートをもつ．したがって，λ-自由性，非消去性，非置換性，非融合性は，刈り込んだ精密化へすべて引き継がれる．

型付き非終端記号 $X = A_{\mathfrak{t}}$ に対し $L_X := \{\vec{u} : X \Rightarrow^*_{\widetilde{G}_0} \vec{u}\}$ とおく．刈り込みによって L_X は非空であり，標的文法が λ-自由なら，任意の $\vec{u} \in L_X$ の全成分は非空である．

補題 3.16 (型付き非終端記号の正準文脈)**.** 標的文法が良形であるとする．アリティ d の各型付き非終端記号 X には，$\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ で，任意の $\vec{u} \in L_X$ について $\chi(X)[\vec{u}] \in L(G)$ を満たす文文脈が存在する．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に含まれるなら，$\chi(X) = \Box_1$ としてよい．

証明は付録 付録 A に示す．

補題 3.17 (型付き非終端記号の分布的斉次性)**.** 良形 *MCFG* G について $L = L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とする．任意の型付き非終端記号 X のタプル言語 L_X は，$\equiv_{L,s}$ の単一の同値類 $[X]$ に含まれる．

証明は付録 付録 A に示す．

これは合同的 MCFG の全多重文脈に関する斉次性 [17] より弱い．本稿では非空の内部区切り語のみを許し，全多重文脈の合同的 MCFG クラスへの包含は主張しない．

定義 3.18 (正準タプルと正準文脈)**.** 開始記号以外の各型付き非終端記号 X に対し，**正準タプル** $\omega(X) \in L_X$ と，補題 3.16 による**正準文脈** $\chi(X)$ を固定する．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に含まれるなら，$\chi(X) = \Box_1$ とする．それ以外は補題による正準文脈を任意に選ぶ．λ-自由な標的文法では $\omega(X)$ の全成分が非空なので，$\|\omega(X)\|_1 \ge \mathrm{fan}(X) \ge 1$ である．質的な議論では，有限終端導出の実効的列挙で最初に得られたタプルを正準タプルとしてもよい．定量的な節では短い正準タプルを選ぶ．これらの正準対象は標的の証拠であり，再構成作用素へ与える入力ではない．

定義 3.19 (有限標的証拠集合)**.** $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ を，次の正例語からなる集合とする．

$\chi(X)[\omega(X)]$	各開始記号以外の型付き非終端記号 X,
$\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_r))]$	各開始記号以外の正ランクの型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_r)$,
$\chi(X)[\vec{c}]$	各開始記号以外のランク 0 型付き規則 $X \to \vec{c}$

$\widetilde{G}_0$ は有限であり，そのすべての記号と規則は成功導出に出現するので，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は $L(G)$ の有限部分集合である．$L(G) \neq \emptyset$ ならこの証拠集合は非空である．

命題 3.20 (有限標的証拠集合の要素数)**.** $\widetilde{G}_0$ を構成した元の標準化済み標的文法を $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ とし，ファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ とする．固定有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ の標準延長 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ に対して，上で構成した標的証拠集合は $|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ を満たすように選べる．特に $f, r_{\max}, s$ を固定すれば，選択した正例語の個数は $|V| + |P|$ に線形である．

証明. 生成語型精密化における開始記号以外の型付き非終端記号は高々 $|V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ 個である．元の規則から得られる開始記号以外の型付き規則インスタンスは高々 $|P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ 個である．構成ではそのような型付き非終端記号と規則インスタンスのそれぞれについて高々一つの証拠語を選ぶ．新しい開始リンクは別途扱い，追加の証拠語を必要としない． □

■**Yoshinaka の特徴証拠との対応．** Yoshinaka の第 7 節の部分構造添字付き $\mathrm{SUBST}_{\mathrm{P}}$ では，開始以外の証拠を $c_X = \chi(X)$, $s_X = \omega(X)$ と選ぶと $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の証拠パターンが得られ，ε は直接観測する．補題 3.7 が保証するのは生成**言語**の一致であり，文法の構文的同一性ではない．命題 3.20 は語の**個数**を，次節はその総文字数を評価する．

3.5 完全性と厳密な再構成

命題 3.21 (任意の型一致代表を用いる完全性)**.** G をファンアウト高々 f の有限良形 *MCFG*，$\widetilde{G}_0$ をその刈り込んだ生成語型精密化，r_G を非開始型付き規則の最大ランク（なければ *0*）とする．各非開始型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ について型が $\mathbf{t}$ で各成分が非空のタプル $\iota(X)$ と $\chi(X) \in \mathcal{E}_{\mathrm{fan}(A)}$ を選び，$\widetilde{S} \to X$ なら $\chi(X) = \square_1$ とする．有限標本 K が各 X について $\chi(X)[\iota(X)]$，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ について $\chi(X)[\rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))]$ を含むなら，$r_{\max} \ge \max\{1, r_G\}$ に対して

$$L(G) \subseteq L(\mathcal{B}_{f,s}^{\le r_{\max}}(K)), \qquad L(G) \subseteq L(\mathcal{B}_{f,s}(K)).$$

代入可能性も $\iota(X) \in L_X$ も仮定しない．正準選択 $\iota = \omega$ は $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K$ の場合を与える．

証明. Yoshinaka [15, Lemma 3] の規則証拠論法を本稿の Link・Const・Comp に適用する．各規則について $\vec{z} = \rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))$ とおく．二つの証拠語が Link $[\iota(X)] \to [\vec{z}]$ を与え，その後に $q = 0$ なら Const，$q > 0$ ならランク $q \le r_G$ の Comp が続く．後者は $q \le \|\vec{z}\|_1 \le \|K\|_+$ によりランク無制限版にも現れる．よって導出木の帰納法で元文法の各型付き導出を模倣でき，開始リンクでは $\chi(X) = \square_1$ なので Start を適用できる．命題 3.14(iii) で結論を得る． □

定理 3.22 (固定型付けに関する厳密な再構成)**.** $f \ge 1$ と $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定し，$\widehat{s}$ とする．任意の $L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ について有限特徴標本 $\mathcal{F}_L \subseteq L$ が存在し，$\mathcal{F}_L \subseteq K \subseteq L$ を満たす全ての有限 K に対して $L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) = L$ となる．$L^+ := L \cap \Sigma^+$ が空なら $\mathcal{F}_L := L$，$r_G := 0$ とする．そうでなければ L^+ の良形表示 G とその刈り込んだ生成語型精密化 $\widetilde{G}_0$ について $\mathcal{F}_L := \mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ とし，r_G を非開始型付き規則の最大ランク（規則がなければ *0*）とする．すると $r_{\max} \ge \max\{1, r_G\}$ に対し $L(\mathcal{B}_{f,s}^{\le r_{\max}}(K)) = L$ も成立する．$L \in \mathsf{MCFL}(f, r)$ ならランク保存の良形表示を選べるため，$r_{\max} = \max\{1, r\}$ で十分である．

証明. $L^+ = \emptyset$ なら $L \in \{\emptyset, \{\varepsilon\}\}$ であり，$K = L$ となるため両作用素の結論は再構成の定義から従う．$L^+ \ne \emptyset$ なら命題 2.8 で良形表示をとり，定義 3.19 の有限正例集合を用いる．命題 3.21 を

$\iota = \omega$ として適用すると，ランク上界付き・上界なしの仮説は L^+ を含む．命題 3.11 で逆包含を得る．空語は $\varepsilon \in K$ の場合に限って開始記号の直接規則で生成する．ランク保存により最後の主張も従う． □

3.6 実効的再構成と保守的学習

$f, r_{\max}, s$ を固定すると，Yoshinaka のランク有界学習器 [14, Proposition 4 and Section 4.3] と同様に，本構成は観測標本に関して多項式時間である．観測タプルは標本語の番号と切断位置によって，テンプレートは順序付き変数と終端因子によって符号化する．

定理 3.23 (規則ランク上界の下での多項式時間構成)**.** $f, r_{\max} \geq 1$ と有限半群準同型 $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定し，型の計算には $\widehat{s}$ を用いる．有限標本 K から，$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ の完全な符号化を $(1 + \|K\|_+)^{O(f r_{\max})}$ 時間で計算できる．この文法のファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ である．

証明. $n_K = \max\{1, \|K\|_+\}$ とおく．切断位置を用いると，すべてのタプル出現を $n_K^{O(f)}$ 時間で列挙できる．固定有限モノイドで部分語の積を計算すれば型が得られる．文脈と型で分類することで Rule (Link) を列挙できる．補題 3.3 により Rule (Comp) とその符号化を $n_K^{O(f r_{\max})}$ 時間で列挙できる．残る規則はランクが高々 1 であり，重複を取り除いても完全な文法の符号長は多項式のままである． □

有限テキスト接頭部分をその正例内容に対する $\mathcal{B}_{f,s}$ へ写す集合駆動型作用素は，やがて意味的に正しくなる．実際，内容が $\mathcal{F}_L$ を含むようになれば，定理 3.22 により，以後の再構成は常に L を生成する．ただし新しい正例によって観測タプルの種類が増えると，文法表示そのものは変化し続けることがある．このため TxtEx に必要な構文的安定化は，以下の保守的な逐次学習器が担う．

定義 3.24 (保守的な逐次学習器)**.** Yoshinaka の Algorithm 1 [14, Section 4.1] と同じ保守的更新方針を用いる．H_0 を学習モデルで固定した空言語仮説とする．学習器 $\mathcal{A}_{f,s}$ は H_0 から始まる．停止記号を受け取ったときは現在の文法を維持する．正例 w を受け取ったとき，現在の文法が既に w を生成するなら維持する．生成しない場合に限り，それまでに見た正例内容を K として，仮説を $\mathcal{B}_{f,s}(K)$ に置き換える．

系 3.25 (Gold/TxtEx 同定)**.** 任意の有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ と $f \geq 1$ に対し，保守的学習器 $\mathcal{A}_{f,s}$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ を正例データから *TxtEx* 同定する．

証明. 規則ランク有界の質的同定は系 3.8 から従う．ランク無制限では定理 3.22 の有限特徴標本と命題 3.11 の健全性を使う．MCFG 所属判定は決定可能である [30]．特徴標本出現後の次の仮説更新があれば正確な文法となり，以後変わらない．更新がなければ標本整合性と保守性から現仮説が既に L を生成する． □

系 3.26 (規則ランク有界の場合の保守的多項式時間学習)**.** $f, r_{\max}$ と有限半群型付け s を固定する．定義 *3.24* の方針で，$\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ を用いる学習器は，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathsf{MCFL}(f, r_{\max})$ を *TxtEx* 同定する．各データ処理に要する時間は，その時点までの正例標本の総サイズに関して多項式である．

証明．命題 2.8, 3.11, 3.21 がランク上界内で特徴標本を与える．定理 3.23 が再構成時間を抑え，ランクとファンアウトが有界な MCFG の所属判定も文法符号長・入力語長に関して多項式時間である [14, Proposition 4]（有限な単項閉包を含む）．系 3.25 の保守的学習の議論を適用する． □

■計算時間と収束段階の区別． 定理 3.23 と系 3.26 の「多項式時間」は，各有限段階で蓄積された正例の符号長（新しい正例を含む）に関する**再構成・所属判定の計算時間**である．系 3.25 の TxtEx 同定は，任意の正例テキスト上で最終的に同じ文法コードへ安定することをいうが，その**収束段階**や**仮説変更回数**の多項式上界を含まない．実際，テキストでは特定の正例の初出を任意に遅らせられ，停止記号や正例の重複を任意の回数挿入できる．したがって，有限特徴標本の総長が小さくても，それだけから任意のテキストに対する収束時刻の上界は従わない．

ファンアウト 1 では，空語を別に扱うことで，すべての CFG はランク 2 の表示をもつ．したがって $\mathcal{A}_{1,s}^{\leq 2}$ は $\mathcal{C}_{1,s}^{\mathrm{mcf}}$ を対象にできる．ただし，これはランク 2 における特徴データ長が多項式であることを意味しない．

4 特徴データ長の上界

規則ランク上界がある場合，命題 3.20 はすでに特徴語の個数が多項式であることを示した．本節ではその総文字数を評価する．

■定量的主張の量化順序． 窓型付け・窓と有限群型付け・局所群型付けの各上界では，アルファベット Σ，ファンアウト上界 f，規則ランク上界 $r_{\max}$，型付け s，および必要な窓・群のパラメータを**文法 G に先立って固定**する．各対象言語 $L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ と，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ を満たす各縮約済み良形表示 G に対して，G に依存してよい有限集合 $\mathcal{F}_G \subseteq L$ が存在し，窓および窓・群の場合 $d = 2$，局所群の場合 $d = 3$ として

$$\|\mathcal{F}_G\|_+ \leq C\|G\|^d \bar{\theta}_G, \qquad \forall K(\text{有限}),\quad \mathcal{F}_G \subseteq K \subseteq L \Longrightarrow L(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)) = L$$

を満たす．ここで $C > 0$ は上記の固定パラメータだけに依存し，G や L，標本の提示順序には依存しない．$\|K\|_+ = \sum_{w \in K}(|w| + 1)$ は正例の総文字数に各語 1 単位を加えた符号化サイズであり，要素数 $|K|$ とは区別する．また $\bar{\theta}_G$ が $\|G\|$ の多項式であるとは一般には仮定していないため，上の式は**文法サイズのみ**の多項式データ保証ではない．規則ランク 1 の厚み非依存の上界は定理 4.7 で別途述べる．これらの存在保証と，計算可能な特徴標本の構成については命題 4.20 で区別して扱う．

各型付けに対する元文法の厚みを用いた上界は，序論の表にまとめた．任意の有限型付けに対しては，精密化後の厚み $\theta_{\widetilde{G}_0}$ に関する一般的な上界もある（補題 4.5）．完全な生成語型精密化は，元の文法表示のパラメータに比べて厚みを指数的に増加させることがある（命題 4.6）．したがって，この経路だけでは元文法の厚みについての上界は得られない．規則ランク 1 では厚みへの依存がなくなる．一方，接頭辞 – 接尾辞窓で決定される型付けでは，高ランクの場合も厚みの上界を転移できる．アーベル群の零和論法と一般有限群の非可換な順序均質化は，同じブロック置換補題の二つの場合として付録 付録 C で証明する．非可換の場合には有限 Ramsey 定理による独立な存在証明を先に置き，その後に明示的な多項式型の均質化定数を導出する．いずれの証明でも群元の交換は行わない．関連 CFG 論文 [25] は，任意の有限型付けについて元文法の厚みだけでは一様な多項式上界を得られないことを，すでにファンアウト 1 で示している．そこで使われる半束型付けは，いかなる

固定接頭辞 – 接尾辞窓でも決定されない．観測標本からの多項式時間更新の保証は，こうした特徴データ長の改善とは独立である（定理 3.23 と系 3.26）．

4.1 厚みと証拠語長の共通構成

■規則厚みと Yoshinaka の効率性基準． 定量的結果では，Yoshinaka の固定次元・固定ランクの良形文法 [14, Section 2.3, after Example 2] と同様に，縮約済み**良形**表示を用いる．G の規則 R に対し，$\theta_G(R)$ を R を用いる成功文導出の生成語長の最小値とし，$\theta_G := \max_{R\in P}\theta_G(R)$ とおく．さらに $t_G := \max_A \min\{\|\vec{w}\|_1 : \vec{w} \in L_A(G)\}$ と定義する．θ_G は**規則厚み**，t_G は**非終端記号厚み**である．Yoshinaka の記法ではそれぞれ τ_G と t_G に対応し，$\tau_G \le \|G\| t_G$ が成り立つ [14, Section 4.3].

補題 4.1 (厚みと共通導出文脈の基本補題)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を縮約済み良形 *MCFG* とする．

(i) 各規則が明示的に書き込む終端記号数は θ_G 以下である．
(ii) $t_G \le \theta_G$ であり，任意の $A \in V$ には $\|\vec{u}\|_1 \le \theta_G$ を満たす $\vec{u} \in L_A(G)$ が存在する．
(iii) $\theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$ である．
(iv) 各 $A \in V$ のファンアウトを d とすると，$|E_A|_{\mathrm{fix}} \le \theta_G$ を満たす $E_A \in \mathcal{E}_d$ で，全ての $\vec{u} \in L_A(G)$ に対して $E_A[\vec{u}] \in L(G)$ となるものが存在する．$E_S = \square_1$ と選べる．さらに，任意の有限型付け $\widehat{s}$，刈り込んだ精密化 $\widetilde{G}_0$ の非開始記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ について $\chi(X) = E_A$ は定義 *3.18* を満たし，E_A は X の部分木を一つ除去した成功型付き導出から得られる．

証明. (i),(ii) は，任意の規則 R を用いた成功導出をその最短生成語長 $\theta_G(R)$ で選び，非消去性を使えば従う．その導出において R が書く終端記号と左辺非終端記号の全成分は，最終文にそれぞれ一度ずつ残るためである．(iii) は開始記号から R の左辺までの単純な依存経路を選び，兄弟と R の子を長さ高々 t_G の終端タプルで埋める．この経路では規則を高々 $\|G\|$ 回用い，明示終端数と子出現数もそれぞれ高々 $\|G\|$ なので $\theta_G(R) \le \|G\| + \|G\| t_G$ を得る．

(iv) で $A \neq S$ なら，上記成功導出の A-部分木を除去し，その成分に順序付き穴を設ける．補題 2.13 を根まで反復すると許容文脈 E_A が得られ，固定終端記号は成功文の部分なので $|E_A|_{\mathrm{fix}} \le \theta_G(R) \le \theta_G$ である．A からの任意のタプルを埋めても成功導出となる．命題 3.14(i),(ii) から，型付き X でも同じ文脈が許容的であり，その穴に X の型付き部分木を持つ成功導出へ持ち上がる．開始リンクのある $X = S_{\mathbf{t}}$ には $E_S = \square_1$ を用いる． □

良形文法では規則厚みと非終端記号厚みは多項式的に同値である．以下の証拠語長評価はこの共通導出文脈を利用する．

補題 4.2 (特徴証拠語長の共通テンプレート)**.** G をファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \ge 1$ の縮約済み良形 *MCFG* とし，$\widetilde{G}_0$ を有限型付け $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ による刈り込んだ生成語型精密化とする．全ての非開始型付き非終端記号 X の正準タプルについて $\|\omega(X)\|_1 \le b_{\mathrm{can}}$ とし，$\chi(X) = E_A$ を補題 *4.1* の導出的文脈から選ぶ．このとき特徴証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の全ての語の長さは $2\bar{\theta}_G + r_{\max} b_{\mathrm{can}}$ 以下であり，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}},$$
$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le (|V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}})(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} b_{\mathrm{can}}).$$

さらに $L(G) = L \cap \Sigma^+$ かつ $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ なら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ の特徴標本となる．

証明. 補題 4.1 により文脈固定部は高々 $\bar{\theta}_G$，各規則の明示終端文字数も補題 4.1(i) により高々 $\bar{\theta}_G$ である．各規則は高々 $r_{\max}$ 個の子タプルを持つので，一証拠語の上界が従う．個数は命題 3.20，特徴性は命題 3.21 と命題 3.11 による．空語は開始規則の直接証拠で処理する． □

補題 4.3 (型を保存する置換)**.** G を縮約済み良形 $MCFG$ とし，$\widehat{s}\colon \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$，$\lambda\colon \Sigma^* \to N$ を $\widehat{s} \preceq \lambda$ を満たす有限型付けとする．$\widetilde{G}_0$ を刈り込んだ $\widehat{s}$-精密化とし，$X = B_{\mathbf{t}}$ をその非開始型付き非終端記号とする．$\vec{u} \in L_X$，$\vec{u}' \in L_B(G)$ が $\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u})$ を満たすなら，$\vec{u}' \in L_X$ である．したがって $\vec{u}'$ は X の正準タプルの候補になる．

証明. 良形性により両タプルの全成分は非空である．$\widehat{s} \preceq \lambda$ からそれらの成分別 $\widehat{s}$-型は $\mathbf{t}$ に等しい．命題 3.14(ii) により $\vec{u}'$ の G-導出を根が X である型付き導出に持ち上げられる．X は刈り込んだ精密化に残るので，X を含む成功導出へこの導出を挿入でき，必要な型付き規則もすべて刈り込み後に残る． □

■補足：精密化後の文脈長． 次の補助上界はランク 1 の直接計数でも用いる．

補題 4.4 (再利用可能な正準文脈の上界)**.** $\mathcal{G}_{\mathrm{t}}$ を，開始記号以外の型付き非終端記号数が n_{typ}，開始記号以外の規則の最大ランクが $r_0 \geq 1$ の，刈り込んだ良形型付き $MCFG$ とする．各開始記号以外の型付き非終端記号 Y が $\|\omega(Y)\|_1 \leq b_{\mathrm{can}}$ を満たす正準タプル $\omega(Y) \in L_Y(\mathcal{G}_{\mathrm{t}})$ をもち，各開始記号以外の型付き規則が明示的に書く終端記号数が高々 b_{rule} だとする．このとき正準文脈は，任意の開始記号以外の型付き非終端記号 X に対して

$$|\chi(X)|_{\mathrm{fix}} \leq n_{\mathrm{typ}}\bigl(b_{\mathrm{rule}} + (r_0 - 1)b_{\mathrm{can}}\bigr)$$

を満たすように選べる．この文脈と正準タプルを用いれば，選ばれた各証拠語の長さは

$$n_{\mathrm{typ}}\bigl(b_{\mathrm{rule}} + (r_0 - 1)b_{\mathrm{can}}\bigr) + b_{\mathrm{rule}} + r_0 b_{\mathrm{can}}$$

以下である．

証明. $\widetilde{S} \to X$ があれば $\chi(X) = \square_1$ とする．それ以外では，型付き非終端記号の依存グラフで X までの最短経路をたどる．開始記号以外の経路長は高々 n_{typ} である．経路上の子を開いたまま各兄弟を正準タプルで埋めると，一段あたりの終端部分の寄与は高々 $b_{\mathrm{rule}} + (r_0 - 1)b_{\mathrm{can}}$ である．良形性により選んだ成分とその順序，および非空の区切り部分が保存され，文脈長の上界を得る．正準タプル一つ，または高々 r_0 個の子タプルをもつ規則テンプレートを加えると，表示した証拠語の長さ上界が従う． □

4.2 基準上界と規則ランク 1

ε を含まない標的の縮約済み良形表示 G に対して，刈り込んだ完全生成語型精密化を $\widetilde{G}_0$ とし，$\bar{\theta}_{\mathrm{typ}} := \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$ とおく．ここで $\theta_{\widetilde{G}_0}$ は精密化後の文法で計算した規則厚みである．元の型なし文法の厚みとの比較は仮定しない．

補題 4.5 (精密化後の厚みを用いた基準上界)**.** $f \geq 1$，$r_{\max} \geq 1$，有限アルファベット Σ と有限半群型付け $s\colon \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ の標準延長 $\widehat{s}\colon \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ を固定する．G を，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する ε-自由言語の縮

約済み良形表示とし，そのファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ とする．$\widetilde{G}_0$ を刈り込んだ生成語型精密化とする．このとき標的証拠集合の個数は $\|G\|$ の多項式，正例総文字数は $\|G\|$ と $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}} = \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$ の多項式で抑えられる．

証明. 刈り込んだ精密化 $\widetilde{G}_0$ も縮約済み良形である．左辺が X の型付き規則を用いる生成語長最小の成功導出には，総文字数が高々 $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ である X-タプルが含まれる．これを正準タプルとして選ぶ．$\widetilde{S} \to X$ があれば $\chi(X) = \square_1$ とする．そうでなければ，同じ成功導出から選んだ X-部分木を除くと，固定終端部分が高々 $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ の正準文脈が得られる．各型付き規則が明示的に書く終端記号数も高々 $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ で，子の正準タプルは高々 $r_{\max}$ 個なので，各証拠語の長さは $(r_{\max}+2)\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ 以下である．したがって

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}, \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le (|V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}})(1 + (r_{\max}+2)\bar{\theta}_{\mathrm{typ}})$$

となり，$f, r_{\max}, s$ を固定すれば多項式である． □

自明型付けの場合，生成語型によって非終端記号は分割されず，元の厚みの尺度が保たれる．これは Yoshinaka の型なし特徴データ上界 [14, Lemma 7] を回復する．型の一意性がなければ，次の命題が示すように精密化後の厚みが大幅に増加し得る．

命題 4.6 (完全生成語型精密化による指数的増大)**.** 固定二元型付け h_{c} と，サイズが $O(n)$，ファンアウト *1*，規則ランク *2* の縮約済み良形文法 G_n が存在して，$\theta_{G_n} \le 2$ を満たす．しかも $L(G_n) = \{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ である一方，刈り込んだ完全生成語型精密化 $\widetilde{G}_{n,0}$ では $\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \ge 2^n$ となる．

証明. $M_{\mathsf{c}} = \{1, \zeta\}$，$\zeta^2 = \zeta$ とし，$h_{\mathsf{c}}(\mathsf{a}) = 1$，$h_{\mathsf{c}}(\mathsf{c}) = \zeta$ とする．$n \ge 1$ に対し，

$$S \to SS \mid \mathsf{a} \mid \mathsf{c} \mid A_0 \mid \cdots \mid A_n,$$
$$A_0 \to \mathsf{a}, \qquad A_i \to A_{i-1}A_{i-1} \mid \mathsf{c} \quad (1 \le i \le n)$$

をファンアウト 1 の MCFG とみなす．これは縮約済み良形であり，サイズは $O(n)$，規則ランクは 2，生成言語は $\{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ である．各規則は長さ高々 2 の成功導出に出現するため，$\theta_{G_n} \le 2$ である．

完全精密化の残存コピー $(A_n)_1$ は，c を含まない語しか生成できない．帰納的に，そのような生成語は一意で，a^{2^n} となる．よって型付き規則 $S_{(1)} \to (A_n)_1$ を使用する成功導出の長さは少なくとも 2^n である． □

したがって任意の固定型付けについて，完全生成語型精密化は，すでにファンアウト 1・規則ランク 2 でも $\|G\| \max\{1, \theta_G\}$ の多項式による一様な上界を許さない．これは完全精密化という証明経路の制約であり，言語 $\{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ 自体の下界ではない．

■ファンアウト 1 における既知の下界． 関連する改訂 CFG 論文は，固定二元半束型付けについて，すでにファンアウト 1・規則ランク 2 で作用素に依存しない指数的な特徴データ下界を証明する [25]．本稿ではその先行 CFG 結果の証明は繰り返さない．ファンアウトが高くなると代入可能性はより多くのタプルアリティについて検査されるため，この結果がそのまま高ファンアウトへ拡張されるわけではない．

■規則ランク 1：文法サイズに関する多項式特徴データ 一つの子しかもたない導出の鎖では，任意の固定成分別型付けの下でも，厚みに依存しない文法サイズ上界が得られる．

定理 4.7 (ランク 1 の多項式構成と特徴データ)**.** $f \geq 1$，有限 Σ，有限半群への型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定し，$\widehat{s}$，$\mathsf{S}^\sharp$ とおく．$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ の任意の有限標準文法表示 G_{in} が，ファンアウト高々 f，規則ランク高々 *1* を満たすとする．このとき $\mathcal{B}^{\leq 1}_{f,s}$ は $\|K\|_+$ に関して多項式時間で計算でき，総文字数が $\mathrm{poly}_{f,s}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ の特徴標本をもつ．$\varepsilon \in L$ のときは直接開始規則の証拠 ε を加えるが，この上界は変わらない．したがって保守的学習器 $\mathcal{A}^{\leq 1}_{f,s}$ は，各データについて多項式時間で $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathsf{MCFL}(f,1)$ を *TxtEx* 同定する．

証明. 命題 2.8 によりランクを増やさず標準化し，型付き精密化を刈り込む．開始記号以外の型付き非終端記号数を $n_{\mathrm{typ}} \leq |V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ とし，一つの規則が明示的に書く終端記号数の最大値を $1 \leq b_G \leq \max\{1, \|G\|\}$ とする．型付き終端導出の単項鎖について，まず総生成語長を最小化し，次に規則数を最小化したものを選ぶ．この鎖で同じ型付き非終端記号が繰り返されることはない．後側の部分導出を前側に継ぎ合わせると，生成語長は増えず，規則数は真に減ってしまうからである．よって $\|\omega(X)\|_1 \leq n_{\mathrm{typ}} b_G$ である．補題 4.4 により各証拠語の長さは $(2n_{\mathrm{typ}}+1)b_G$ 以下となる．命題 3.20 によれば証拠語は高々 $n_{\mathrm{typ}} + |P||\mathsf{S}^\sharp|^f$ 個である．したがって

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq (n_{\mathrm{typ}} + |P||\mathsf{S}^\sharp|^f)\big(1 + (2n_{\mathrm{typ}}+1)b_G\big)$$

を得る．標準化の多項式の負担，計算時間および収束の保証は，定理 3.23 と系 3.26 による． □

この結果は，ランク 1 の型なしの尺度 [14, Lemma 7] および関連 CFG 論文のファンアウト 1 の議論 [25] を，任意の固定有限型付け・固定ファンアウトへ拡張する．規則ランク 2 では一般に，文法サイズのみの上界は得られない．実際，サイズが $O(n)$ の文法 $A_0 \to \mathsf{c}$，$A_i \to A_{i-1}A_{i-1}$，$S \to A_n$ は，単集合言語 $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ を生成する．これは任意の固定 f, s に関して (f,s)-タプル代入可能である．一文字アルファベット上では，文文脈を共有することからタプルの成分総長が等しくなり，すべての文脈は両タプルを同時に受理するか同時に拒否するかだからである．この単集合標的の任意の特徴標本には，長さ少なくとも 2^n の語が必要である．

4.3 境界窓と補助不変量

補題 4.5 は，任意の $\widehat{s}$ に対する特徴データ上界を，型付き精密化文法の厚みによって与える．命題 4.6 によれば，この精密化後の厚みが元の良形表示のパラメータで多項式に抑えられるとは限らない．それでも，有限型付けが固定接頭辞 – 接尾辞窓によって決まる場合には，より強い転移結果が得られる．この境界型付けの場合を，Yoshinaka [14, Section 4.3] と同様の，厚みを考慮した文法表示の尺度で定式化する．

$G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を縮約済み良形 MCFG とし，$\bar{\theta}_G := \max\{1, \theta_G\}$ とおく．θ_G は既に定義した規則厚みである．以下の議論は λ-自由な良形の核心部分について述べる．標的が ε も含む場合，定理 3.22 と同様に，$L \setminus \{\varepsilon\}$ に議論を適用してから，開始記号に証拠 ε を一つ加えればよい．これは長さ 0 の例を一つ増やすだけで，どちらの多項式上界にも影響しない．

$k, \ell \geq 0$ を固定し，$\widehat{s} \preceq \widehat{s}_{k,\ell}$ を満たす任意の有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ の標準延長 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ を考える．すなわち $\widehat{s}$ は，全射な接頭辞 – 接尾辞型付け $\widehat{s}_{k,\ell}$ を通じて因子化する．G のファンアウトは高々 f，規則ランクは固定された $r_{\max} \geq 1$ 以下とする．$\widetilde{G}_0$ は G の完全 $\widehat{s}$-型付き精密化の刈り込み結果とし，残存する開始記号以外の $\widehat{s}$-型付き非終端記号の数を n_{typ} とする．

補題 4.8 (補助不変量付きの窓スケルトン)**.** $G=(V,\Sigma,P,S,\mathrm{fan})$ をファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max}\ge 1$ の縮約済み良形 $MCFG$ とする．$k,\ell\ge 0$ を固定し，有限モノイド N への準同型 $\kappa:\Sigma^*\to N$ と有限型付け $\widehat{s}\preceq(\widehat{s}_{k,\ell},\kappa)$ をとる．$\widetilde{G}_0$ を刈り込んだ $\widehat{s}$-精密化，n_{typ} をその非開始型付き非終端記号数とする．$\beta\ge 0$ が，任意の $C\in V$ と $\vec{x}\in L_C(G)$ について，

$$\vec{x}'\in L_C(G),\quad \kappa^{(\mathrm{fan}(C))}(\vec{x}')=\kappa^{(\mathrm{fan}(C))}(\vec{x}),\quad \|\vec{x}'\|_1\le\beta$$

となるタプル $\vec{x}'$ の存在を保証すると仮定する．このとき，任意の非開始型付き非終端記号 X には $\|\omega(X)\|_1\le f(k+\ell+1)n_{\mathrm{typ}}(\bar{\theta}_G+r_{\max}\beta)$ を満たす正準タプルを選べる．κ が自明な場合は，補題 *4.1(ii)* により $\beta=\bar{\theta}_G$ とでき，従来の窓型付けについて $\|\omega(X)\|_1\le f(k+\ell+1)n_{\mathrm{typ}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G$ が得られる．

証明. $\widetilde{G}_0$ における X からの終端導出で，規則節点数が最小のものを D とする．同じ型付き非終端記号が一本の根から葉への経路上で二度現れれば，上位の部分木を同じ記号の下位の部分木で置き換えて節点数を真に減らせるため，最小性に矛盾する．従って各経路の規則節点数は高々 n_{typ} である．

根の各成分で窓型を決める終端位置を標識する．長さが $m_0=\max\{1,k+\ell\}$ より短い成分では全位置を，長い成分では最初の k 個と最後の ℓ 個を標識する．$k=\ell=0$ なら一位置を標識して非空性を保証する．標識総数は高々 $f(k+\ell+1)$ である．各標識位置へ至る根経路の合併を骨格 $\mathcal{K}$ とすると，その節点数は高々 $f(k+\ell+1)n_{\mathrm{typ}}$ となる．

骨格外にある子部分木は，線形性・非消去性・非置換性により，根の成分それぞれに連続した互いに素な区間を与え，標識位置を含まない．各子部分木の元の非終端記号を C，生成タプルを $\vec{x}$ とし，仮定による同じ成分別 κ-値を持つ長さ高々 β の $\vec{x}'$ の G-導出へ置き換える．根成分が短いときは全位置が標識されているので置換は起こらない．根成分が長いときは先頭・末尾の標識位置は保持され，良形性により置換後の全成分は非空であり，長短の境界も変わらない．従って根の $\widehat{s}_{k,\ell}$-ベクトルは保存される．

各根成分は規則の明示終端因子と子成分の順序付き連結である．各置換区間の κ-値が変わらないから，準同型性により根の成分別 κ-値も変わらない．κ の可換性は必要ない．よって根の $(\widehat{s}_{k,\ell},\kappa)$-ベクトルが保存され，補題 4.3 により置換後の根タプルは同じ X から導出できる．

骨格節点が明示する終端記号は補題 4.1(i) から高々 $\bar{\theta}_G$ 個，各節点から除外した子部分木は高々 $r_{\max}$ 個でそれぞれ総長が高々 β である．骨格の節点数を掛ければ所望の上界が従う． □

補題 4.1 を $b_{\mathrm{can}}=f(k+\ell+1)n_{\mathrm{typ}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G$ として適用する．すると各証拠語の長さは高々 $2\bar{\theta}_G+r_{\max}b_{\mathrm{can}}=O_{f,r_{\max},k,\ell,s,\Sigma}(\|G\|\bar{\theta}_G)$ となる．ここで $n_{\mathrm{typ}}\le|V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ を用いた．

定理 4.9 (接頭辞 – 接尾辞窓で決まる型付けの多項式特徴データ)**.** $f\ge 1$，$r_{\max}\ge 1$，k，ℓ，有限アルファベット Σ，および $s\preceq s_{k,\ell}$ を満たす有限半群型付け $s:\Sigma^+\to\mathsf{S}$ を固定し，$\widehat{s}$ とおく．$L\in\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とし，G を $L(G)=L\cap\Sigma^+$ を満たす縮約済み良形文法とする．そのファンアウトは高々 f，規則ランクは高々 $r_{\max}$ とする．このとき $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ は正例標本のサイズについて多項式時間で計算できる．さらに，L の特徴標本を $K=\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\cup(\{\varepsilon\}\cap L)$ と選び，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)|=O_{f,r_{\max},s}(\|G\|),\qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+=O_{f,r_{\max},k,\ell,s,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$$

を満たすように選べる．ここで $\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$ である．消去規則を許した縮約済み λ-自由入力表示 G_{in} に対しても，命題 付録 *B.2* の構造的良形変換を通せば，特徴データの総長はより具体的に

$$O_{f,r_{\max},k,\ell,s,\Sigma}\big(\|G_{\mathrm{in}}\|^3 \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\}\big)$$

で抑えられる．

証明. $\widehat{s}$-精密化文法の型付き非終端記号数は高々 $|V||\mathsf{S}^\sharp|^f$，型付き規則の個数は高々 $|P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ である．より細かい $\widehat{s}_{k,\ell}$ の境界型を保存すればそれを通じて決まるより粗い $\widehat{s}$-型も保存されるため，補題 4.8 が適用できる．さらに補題 4.1 から，各証拠語の長さは $O_{f,r_{\max},k,\ell,s,\Sigma}(\|G\|\bar{\theta}_G)$ 以下となる．命題 3.20 により $|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le n_{\mathrm{typ}} + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$, ただし $n_{\mathrm{typ}} \le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ である．証拠語の多項式個数に上の各語の長さ上界を掛け，必要なら ε の証拠を高々一つ加えると，主張した正例総文字数の上界を得る．同じ成功導出に基づく証拠は型付き精密化文法の規則厚みにも多項式上界を与えるが，この中間パラメータは上界の証明には不要である．仮説文法の構成時間に関する主張は定理 3.23 に従う． □

入力表示に関する主張は命題 付録 B.2 による．消去規則を含む入力文法では，良形変換に先立って終端記号が消えることがあり得るため，非終端記号の厚みを用いる．系 3.26 は，対応するランク制限付き保守的学習器の各データ処理における多項式時間上界を与える．

ファンアウト 1 で固定窓型付けからの正例同定と厚みを考慮した多項式特徴データが得られること自体は，Yoshinaka [12, Theorem 1] による既知結果である．一方，序論で比較したとおり，本稿は縮約済み良形表示の**元の規則厚み**を用い，窓長に依存しない文法サイズ次数 2 の総符号長上界を与える．補題 4.8 の MCFG 固有の寄与は，**複数の**タプル成分の境界情報を同時に保存し，任意の固定ファンアウト $f \ge 2$ にもこれを適用する点にある．また窓・群型付けに関するファンアウト 1 の既知の十分条件は関連 CFG 論文 [25] に帰属する．

上界は縮約済み良形の規則ランク有界な文法表示に相対的なものである．後述の定理 5.3 は，この高ランクの場合が言語レベルで必要であることを示す．すなわち，競合する文法が任意の有限ファンアウトを使ってよい場合でも，最小ファンアウトと最小規則ランクがともに 2 である，$(1,1)$-境界型付けされた非文脈自由標的を与える．後の例では，L_{intr} が窓型付けの定理の対象となり，ランク 1 の言語 L_{cd} と $L_\star$ は定理 4.7 の対象となる．したがって，いずれの分離結果も対応する定量的学習上界と両立している．

4.4 有限群不変量

次の計数原理は，有限群の値を指定した短いタプルと局所群型付けにおける短縮証明に共通する．群に関する非可換な置換操作そのものは，後続の群論付録で別途正当化する．

補題 4.10 (重い節点の計数)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ をファンアウト高々 f, 規則ランク高々 $r_{\max} \ge 1$ の縮約済み良形 *MCFG* とし，$\lambda : \Sigma^* \to N$ を有限モノイド準同型，$b \ge \bar{\theta}_G$，$c \ge 0$ とする．ある $B \in V$ からの終端導出 T を，根の成分別 λ-値を固定したうえで，まず生成タプルの総長，次に節点数が最小になるように選ぶ．部分木の生成語総長が b を超える節点を「重い」と呼ぶ．T において比較不能な重い節点の任意の集合が高々 c 個の節点しか含まないならば，根タプルの総長は

$$(r_{\max} + 1) b \max\{1, c|V||N|^f\}$$

以下である．

証明. 節点にその非終端記号と成分別 λ-値の組を標識する．一本の根から葉への経路でこの組が反復すると，上位の部分木を下位の部分木で置換して根の λ-値と生成語長の非増加性を保ちながら節点数を減らせるため，最小性に矛盾する．よって各経路の長さは高々 $|V||N|^f$ である．非消去性により重い節点は祖先について閉じ，その極大元は比較不能な重い節点からなる．したがって重い節点の総数は高々 $c|V||N|^f$ となる．根タプルの各終端記号は，重い節点が明示的に書いた高々 b 個の終端記号，または重い節点の軽い子部分木（各長さ高々 b，子は高々 $r_{\max}$ 個）のいずれかに由来する．根が軽ければ総長は高々 b であり，以上から表示した上界が従う． □

有限アーベル群 H について，非空の零和部分列を含まない H-上の列の最大長を $\mathsf{d}(H)$ と書く．従って Davenport 定数は $\mathsf{D}(H) = \mathsf{d}(H) + 1$ である．任意の有限群 A と $f \geq 1$ に対し

$$N_{A,f} = \max\{3, |A|^f\}, \quad U_f = f^{f+1} f!, \quad M_{A,f} = U_f N_{A,f}^{2^{f^2}}, \qquad c_{A,f} = \begin{cases} \mathsf{d}(A^f), & A\text{が可換}, \\ M_{A,f} - 1, & \text{それ以外}. \end{cases}$$

とおく．

命題 4.11 (同時ブロック置換補題の本文用定式化)**.** A を有限群，$f \geq 1$ とする．高々 f 本の順序付き列 $c = 1, \ldots, d$（$1 \leq d \leq f$）を考える．列 c は，変更しない群定数 $a_{c,0}, \ldots, a_{c,q_c} \in A$ と，左から右へ並ぶ q_c 個のブロック $\beta_{c,1}, \ldots, \beta_{c,q_c}$ からなる．各ブロック $\beta_{c,j}$ は，所有者 $o(c,j) \in [m]$，置換前後の値 $x_{c,j}, x'_{c,j} \in A$ をもち，各所有者のブロック総数は，全列を通じて高々 f とする．（異なる所有者のブロックは任意に交錯してよく，その間の変更しない材料は群定数に含める．）所有者の集合 $J \subseteq [m]$ を同時に置換したときの列の積を

$$\mathrm{val}_c(J) = a_{c,0} y_{c,1} a_{c,1} \cdots y_{c,q_c} a_{c,q_c}, \qquad y_{c,j} = \begin{cases} x'_{c,j}, & o(c,j) \in J, \\ x_{c,j}, & o(c,j) \notin J \end{cases}$$

と定義する．$c_{A,f}$ は直前に定義した定数とする．このとき $m > c_{A,f}$ なら，非空の $J \subseteq [m]$ が存在し，すべての列について同時に $\mathrm{val}_c(J) = \mathrm{val}_c(\varnothing) \quad (c = 1, \ldots, d)$ が成立する．A が可換なら $c_{A,f} = \mathsf{d}(A^f)$，一般の有限群なら $c_{A,f} = M_{A,f} - 1$ でよい．個々のブロックの値や個々の所有者の積は保存されなくてもよい．

証明. これは付録 付録 C の補題 付録 C.2 を，本稿で使用する根成分と所有者の記法で書き直したものである．可換群では所有者 i の置換差分を A^d の元にまとめ，非空零和部分列を選べば同時保存が得られる．非可換群では群因子を交換してはいけないため，まず所有者のブロック配置パターンを揃え，補題 付録 C.6 で所有者間の順序比較を均質化する．補題 付録 C.4 のランク別連続チャンク分解と補題 付録 C.5 の接頭積の一致条件により，非空の所有者区間が全列の群積を保存する．この抽出に必要な所有者数は $M_{A,f}$ 以下であり，詳細な証明と定数評価は同付録に置く． □

定理 4.12 (任意有限群の成分別値を指定した短いタプル)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ をファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \geq 1$ の縮約済み良形 $MCFG$ とする．$g : \Sigma^* \to A$ を任意の有限群への準同型とすると，各 $B \in V$ と実現可能な $\mathbf{s} \in A^{\mathrm{fan}(B)}$ に対して $g^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{s}$ を満たし

$$\|\vec{u}\|_1 \leq \beta_g := (r_{\max} + 1) \bar{\theta}_G \max\{1, c_{A,f} |V| |A|^f\}$$

となる $\vec{u} \in L_B(G)$ が存在する．特に $\beta_g = O_{A,f,r_{\max}}(\|G\|\bar{\theta}_G)$ である．可換群なら反鎖定数は零和定数 $\mathsf{d}(A^f)$ でよい．

証明. $\lambda = g$，$b = \bar{\theta}_G$ として補題 4.10 の最小導出 T を選ぶ．互いに比較不能な重い節点 $v_1, \ldots, v_m$ を任意にとり，各節点の非終端記号 C_i から長さ高々 $\bar{\theta}_G$ の短い導出を補題 4.1(ii) により固定する．これらの各部分木は真に短縮可能である．線形性と非消去性により，異なる節点の全成分は根の高々 f 個の出力成分へ重なりのない連続ブロックとして現れる．根の群値は，各列の固定定数と置換前後のブロック群値の**順序付き**積となるから，定義 付録 C.1 のブロック置換族である．$m > c_{A,f}$ なら命題 4.11 で非空の部分集合を同時置換しても根の成分別 g-値を保存できる．しかし根の総長は真に短くなり最小性に矛盾する．従って重い反鎖は高々 $c_{A,f}$ 個であり，補題 4.10 を適用して上界を得る． □

補題 4.13 (印付き重い節点による窓・群の同時短縮)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ をファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \geq 1$ の縮約済み良形 *MCFG* とする．$k, \ell \geq 0$，有限群 A および準同型 $g : \Sigma^* \to A$ を固定し，$\lambda = (\widehat{s}_{k,\ell}, g) : \Sigma^* \to N := M_{k,\ell} \times A$ とおく．$h := f(k+\ell+1)$，$n_\lambda := |V||N|^f$ とすると，各 $B \in V$ と実現可能な $\mathbf{t} \in N^{\mathrm{fan}(B)}$ に対して，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ を満たす $\vec{u} \in L_B(G)$ で

$$\|\vec{u}\|_1 \leq b_{\mathrm{mark}} := (r_{\max}+1)\bar{\theta}_G \max\{1, (c_{A,f}+h)n_\lambda\}$$

となるものが存在する．特に固定された $f, r_{\max}, k, \ell, A, g, \Sigma$ に対して $b_{\mathrm{mark}} = O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ である．A が可換なときは $c_{A,f} = \mathsf{d}(A^f)$ としてよい．

証明. 根の λ-ベクトルを $\mathbf{t}$ に固定し，生成タプルの総長，次に規則節点数を辞書式に最小化した B-導出 T を選ぶ．補題 4.10 と同じく，経路上で非終端記号とその成分別 λ-型の組は繰り返されず，各根葉経路の節点数は高々 n_λ である．

根の各出力成分で，長さが $m_0 := \max\{1, k+\ell\}$ 未満なら全ての終端位置，そうでなければ先頭 k 個と末尾 ℓ 個の位置を標識する．$k = \ell = 0$ の場合は各成分の一位置を標識し，非空性を明示的に保証する．標識位置の総数は高々 h である．

部分木の総生成長が $\bar{\theta}_G$ を超える節点を重いとする．比較不能な重い節点の任意の集合 Q をとる．各根成分における終端位置は一つの節点の生成成分に由来し，比較不能な部分木の出力位置は互いに重ならないので，Q 内で標識位置を含む節点は高々 h 個である．残りの節点の集合を Q_0 とし，各 $v \in Q_0$ の元の非終端記号 C_v に対し補題 4.1(ii) の総長高々 $\bar{\theta}_G$ の終端導出を代替として選ぶ．したがって各代替は元の重い部分木を真に短くする．

$|Q_0| > c_{A,f}$ と仮定する．MCFG の線形性・非消去性により，Q_0 の各節点の成分は根の高々 f 成分に現れる相互に重ならないブロックを与え，一節点の所有ブロック数も高々 f である．Q_0 の外側の材料は一切変更せず，各根成分の g-値を固定材料と元・代替ブロックの非可換な順序付き積として表す．命題 4.11 により，Q_0 の非空部分集合を同時に置換しても，全根成分の g-値を保存できる．

置換対象の節点は標識位置を一つも含まない．根の短い成分では全位置が標識済みなので置換は起こらない．長い成分では標識した先頭・末尾の文字が順序を保って残り，良形性は各代替成分の非空性を保証する．従って根の全成分の $\widehat{s}_{k,\ell}$-値も保存される．こうして根の λ-ベクトルを保ったまま総生成長が真に減るので，T の最小性に矛盾する．ゆえに任意の重い節点反鎖の濃度は $c_{A,f}+h$ 以

下である．補題 4.10 を $b = \bar{\theta}_G$，$c = c_{A,f} + h$，$N = M_{k,\ell} \times A$ として適用すれば，表示した b_{mark} の上界を得る．可換群の定数は補題 付録 C.2(a) による． □

■非可換群での同時置換を支える不変量． 上の証明で使用する命題 4.11 の非可換群の場合，すなわち付録の補題 付録 C.2(b) の要点を，群積の順序が変わらない形で明示しておく．まず所有者ごとのブロック配置を揃え，補題 付録 C.6 によって所有者間の全順序比較を均質化する．その結果，補題 付録 C.4 により，選ばれた $N = N_{A,f}$ 人の所有者のブロックは，根の出力成分全体で合計 $q \le f$ 個のクラス領域に分かれる．各領域には，所有者の添字に関して昇順または降順の N 個の連続チャンクがある．固定された文字列・選ばれなかったブロックの群値も，各チャンクの間に置かれる定数として元の位置に保持する．

一つのクラス領域 K について，チャンク p の終わりまでの元の積を P_p^K，最初の p チャンクだけを代替ブロックにした積を Q_p^K とし，$P_0^K = Q_0^K = 1_A$ と置く．以下の「差」は群の逆元を用いたものであり，可換性を用いない：$\kappa_p^K = P_p^K (Q_p^K)^{-1} \qquad (0 \le p \le N)$．チャンク $(a, b]$ のみを置換した後の領域全体の積は，順序を一切入れ替えずに $P_a^K (Q_a^K)^{-1} Q_b^K (P_b^K)^{-1} P_N^K$ と表せる．したがって $\kappa_a^K = \kappa_b^K$ ならこの積は P_N^K に等しい．降順領域については所有者の添字区間 $(a, b]$ がチャンク区間 $(N - b, N - a]$ に対応するので，κ_{N-j}^K を比較する．すべての領域についてこれらの値を集めた状態は A^q に属し，$N + 1 > |A|^q$ である．ゆえに鳩の巣原理で $0 \le a < b \le N$ の同一状態を選べる．このとき所有者 $a + 1, \ldots, b$ の全ブロックを同時に置換しても，各領域，従って根のすべての出力成分の群値が保存される．これは各部分木や各ブロックの群値が個別に保存される，という主張ではない．定数 $M_{A,f}$ が保証するのは，上記 N 人の均質な部分族を抽出できるだけの所有者数である．

例 4.14 (ファンアウト 2 での交錯と非可換性)．二つの所有者 $1, 2$ がそれぞれ二つのブロックをもち，根の二成分に $(\beta_{1,1}\beta_{2,1},\ \beta_{2,2}\beta_{1,2})$ の順序で現れる場合を考える．$A = S_3$ とし，所有者 1 の各ブロックの値を $\sigma = (12)$，所有者 2 の各ブロックの値を $\tau = (23)$ とすると，根の群値は $(\sigma\tau, \tau\sigma)$ となる．$\sigma\tau \neq \tau\sigma$ なので，二成分で所有者の出現順序が異なることを無視して可換な差分和へ帰着させることはできない．この配置はブロック置換族の一例であり，特定の標的言語について群型付けの必要性を証明する例ではない．命題 4.11 は，このような交錯を許したまま根の各成分の積を同時に保存する置換集合の存在を保証する．

定理 4.15 (窓と一般有限群型付けの多項式特徴データ)．$f, r_{\max}, k, \ell, \Sigma$，任意の有限群 A，準同型 $g : \Sigma^* \to A$，および正語上の固定有限半群型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定する．s の新単位元添加 $\widehat{s}$ は $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ を満たすと仮定する．$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ と，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ となる縮約済み良形のファンアウト高々 f・ランク高々 $r_{\max}$ の文法 G について，$\mathcal{B}_{f,s}^{\le r_{\max}}$ の特徴標本で

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},k,\ell,\widehat{s},g,\Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$$

を満たすものが存在する．

証明．補題 4.13 を $\lambda = (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ に適用する．$\widehat{s} \preceq \lambda$ であるから，刈り込んだ $\widehat{s}$-精密化の各非開始記号 $X = B_{\mathbf{s}}$ とその実現可能な成分別 λ-型について，長さ高々

$$b_{\mathrm{mark}} = (r_{\max} + 1)\bar{\theta}_G \max\{1, (c_{A,f} + f(k + \ell + 1))|V||N|^f\}$$

の B-導出が存在する．根の $\widehat{s}$-型は一致するので，補題 4.3 により同じ X の正準タプルとして採用できる．従って $b_{\mathrm{can}} \le b_{\mathrm{mark}} = O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ である．補題 4.2 により，型付き規則証拠の個数が $O(\|G\|)$，各証拠語長が $O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ となるため，総符号化長は $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ に収まる．ε は直接開始規則で扱う． □

定理 4.16 (窓と有限アーベル群型付けの多項式特徴データ)**.** $f, r_{\max}, k, \ell, \Sigma$，有限アーベル群 A，準同型 $g : \Sigma^* \to A$，および正語上の固定有限半群型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定する．s の新単位元添加 $\widehat{s}$ は $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ を満たすと仮定する．任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ と，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ を満たす縮約済み良形のファンアウト高々 f，ランク高々 $r_{\max}$ の文法 G について，上限付き作用素 $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ には，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},k,\ell,\widehat{s},g,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$$

を満たす特徴標本が存在する．その定数は $\mathsf{d}(A^f)$ を用いた

$$b_{\mathrm{mark}} = (r_{\max}+1)\bar{\theta}_G \max\{1, (\mathsf{d}(A^f) + f(k+\ell+1))|V|(|M_{k,\ell}||A|)^f\}$$

によって評価でき，$\mathsf{d}(A^f) = O(\exp(A)\, f \log|A|)$ である（注意 付録 *C.3*）．

証明. 定理 4.15 の証明を可換群に適用する．印付き重い節点補題 4.13 では，零和部分列によって反鎖定数を $M_{A,f} - 1$ から $\mathsf{d}(A^f)$ へ改善できる． □

可換性を用いるのは零和部分列による短縮だけであり，非可換群の場合は付録 C.2 の順序均質化によりブロックの交錯を処理する．

4.5 多項式特徴データの代数的条件

有限局所自明半群の擬多様体を $\mathbf{LI}$，有限群の擬多様体を $\mathbf{Grp}$ と書く．その結び $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ は，$S \in \mathbf{LI}$ と有限群 A の直積 $S \times A$ の有限の除法因子（部分半群の準同型像）からなる [28,29]．次の判定条件は，窓・群の表示に依存した仮定を，固定型付けの正語像半群に対する内在的条件へ移す．用いる有限半群に関する事実は関連する CFG 論文 [25] にも現れる．

補題 4.17 (局所自明・群型付けの窓・群精密化)**.** Σ を空でない有限アルファベット，$s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を有限半群型付けとし，$\widehat{s}$ とおく．もし $\mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ ならば，ある $k, \ell \ge 0$，有限群 A，および準同型 $g : \Sigma^* \to A$ が存在して $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ $(\Sigma^*$ 全体上$)$ が成り立つ．さらに $\mathsf{S} \in \mathbf{LI}$ ならば，群因子を自明群としてよく，$\widehat{s} \preceq \widehat{s}_{k,\ell}$ となる．

証明. 有限局所自明半群 S，有限群 A，部分半群 $T \subseteq S \times A$，全射半群準同型 $\pi : T \to \mathsf{S}$ を取る．各 $a \in \Sigma$ について $s(a)$ の逆像 $(s_a, g_a) \in T$ を一つ選ぶ．これらの積により $\rho : \Sigma^+ \to T$ を定めると，$\pi\rho = s$ である．二つの座標準同型を $\sigma : \Sigma^+ \to S$，$g : \Sigma^* \to A$ と書き，$g(\varepsilon) = 1_A$ とする．

正語像 $S_0 = \sigma(\Sigma^+)$ は局所自明である．$q = |S_0| + 1$ とおく．有限局所自明半群に対する標準的な恒等式 $S_0^q = S_0 E(S_0) S_0$ および冪等元 e, f と任意の $u \in S_0$ に対する $euf = ef$ [25,27] より，長さ $2q$ 以上の語の σ-値は長さ q の接頭辞・接尾辞で決まる．実際，$w = pxz$，$|p| = |z| = q$ と書き，$\sigma(p) = aeb$，$\sigma(z) = cfd$ とすれば，x が空でないとき $\sigma(pxz) = ae\,(b\,\sigma(x)\,c)\,fd = aefd = \sigma(pz)$ となる．$x = \varepsilon$ の場合も中央の積を $bc \in S_0$ と解釈すれば同じ恒等式が使える．長さが $2q$ 未満の語

は $\widehat{s}_{q,q}$ が個別に区別する．したがって非空語について窓型が一致すれば σ-値が一致し，さらに g-値も一致すれば ρ-値，よって $\widehat{s}$-値も一致する．

窓型は空語 ε と非空語を区別するので，核の包含は Σ^* 全体に拡張される．$k = \ell = q$ とすれば第一の主張が従う．S 自体が局所自明ならば，$S = \mathsf{S}$ とし，群因子を自明群に取ればよい． □

系 4.18 (多項式特徴データの代数的十分条件)**.** 空でない有限 Σ，ファンアウト上界 $f \geq 1$，規則ランク上界 $r_{\max} \geq 1$，有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定し，$\widehat{s}$ とおく．$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ の標的を生成する縮約済み良形のファンアウト高々 f・ランク高々 $r_{\max}$ の文法 G に対し，$\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$ とする．ランク制限付き再構成作用素は個数 $O_{f,r_{\max},s}(\|G\|)$ の特徴標本を持ち，その総長は

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G), \quad \mathsf{S} \in \mathbf{LI} \text{ の場合},$$
$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2\bar{\theta}_G), \quad \mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \text{ の場合}.$$

証明. **LI** の場合，補題 4.17 により群因子を自明群として窓型付けに帰着し，定理 4.9 を適用する．$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ の場合，同補題による窓・有限群への精密化と定理 4.15 を適用する．精密化の諸パラメータは固定した型付けとアルファベットだけに依存し，G には依存しない．特徴標本の個数についての上界も両方で成立する． □

次に，局所群への拡張を本文の主定理として明示する．この上界は $f = 1$ でも成立し，関連 CFG 論文の $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ という十分条件を真に広げる（命題 付録 D.5）．ただし局所群に関する代数的特徴づけ自体は既知であり，本稿の主張は MCFG の特徴データ長への適用である．有限半群 S が**局所群**（$\mathbf{LG}$）に属するとは，各冪等元 $e \in S$ に対し eSe が群となることをいう．この条件は，新単位元を追加したモノイドではなく型付けの**正語像半群**に課す．

定理 4.19 (局所群型付けに対する多項式特徴データ)**.** $f, r_{\max}, \Sigma$ と有限半群型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定し，$\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$ とする．空の終端ギャップはその新単位元添加 $\widehat{s}$ で評価する．任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ と，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ を満たすファンアウト高々 f，ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み良形文法 G に対して，上限付き作用素 $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ は

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$$

を満たす特徴標本をもつ．

証明. 定理 付録 D.4 により，固定した s だけに依存する整数 k，有限群 A，局所因子写像 g を選び，正語の型を $\lambda_{k,g}$ で精密化できる．局所群の条件は $s(\Sigma^+)$ に課しており，空語を区別するための新単位元添加には課さない．

まず $\widehat{s}_{k,k}$ の窓型だけを保存して短縮する．対応する縮約済み窓精密化の非終端記号数を n_{w} とすると，補題 4.8 から，各実現可能な窓型をもつ代替タプルの長さは

$$b_{\mathrm{w}} = f(2k+1)n_{\mathrm{w}}(r_{\max}+1)\bar{\theta}_G = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|\bar{\theta}_G)$$

以下でよい．この段階では代替タプルの群値が元の部分木ごとに一致するとは仮定しない．

次に，根の全 $\lambda_{k,g}$-型を固定して総長最小の導出を取る．そのうち長さ b_{w} を超える節点の反鎖に，窓型を保つ短い代替導出を指定する．補題 付録 D.3 により，置換の際に根の窓型は変化せず，滑動因子の群値の変化は順序付きブロック積として記述できる．補題 付録 C.2 に従い，各成分の**積全体**

を同時に保存する非空の節点集合を選べるため，重い節点の反鎖の大きさは高々 $M_{A,f}-1$ である．これは代替部分木が個々に群値を保存するという仮定を必要としない．補題 付録 D.6 の表示を用い，$n_\lambda := |V||M_{k,g}|^f$ とおくと，実現可能な各精密化型をもつ短いタプルの長さは

$$\beta_\lambda = (r_{\max}+1)b_{\mathrm{w}} \max\{1, (M_{A,f}-1)n_\lambda\} = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$$

となる．ここで $n_{\mathrm{w}}, n_\lambda = O_{f,s,\Sigma}(\|G\|)$ であり，$k, A, M_{A,f}$ は G に依存しない定数である．

最後に，補題 4.1 により各規則証拠語の長さは $2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda = O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ 以下である．命題 3.20 は必要な証拠語数を $O_{f,r_{\max},s}(\|G\|)$ に抑える．両上界を掛け合わせ，必要なら空語の証拠を一つ加えれば，総長 $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ を得る．群積保存と反鎖短縮の詳細は付録 付録 D に示す． □

$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \subsetneq \mathbf{LG}$ は真の包含である（命題 付録 D.5）．擬多様体水準の下界側はファンアウト 1 における関連 CFG 論文 [25] の結果に依存する（系 付録 D.8）．ここでの上界条件は**十分条件**であり，高ファンアウト下界は問題 6.4 として残る．空アルファベットの場合は自明である．

4.6 短い特徴データの計算

ここまでの上界は存在型である．各証明は短いタプルや文脈を一つ示すだけである．しかし最短のものは直接計算できる．型付き非終端記号 X の文文脈が**導出的**であるとは，補題 3.16 の証明のように，成功する型付き導出から X を根とする部分木の一つの出現を削除して得られることをいう．導出的文脈はすべて X に対して許容的である．補題 4.1 の文脈 E_A を $X = A_{\mathbf{t}}$ に持ち上げたもの，および補題 4.4 の文脈は導出的である．

命題 4.20 (短い特徴データの実効的計算)**.** $f, r_{\max}$ と有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ の標準延長 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ を固定する．ファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み良形 *MCFG* G が与えられたとき，長さを二進表記して，次のものを $\|G\|$ の多項式時間で計算できる．

(i) 各規則 R の $\theta_G(R)$，したがって θ_G と t_G.
(ii) 縮約された精密化 $\widetilde{G}_0$．さらに，開始記号以外の各型付き非終端記号 X について，総長最小の正準タプル $\omega(X) \in L_X$ と，固定長最小の導出的文脈 $\chi(X)$．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に属するときは $\chi(X) = \square_1$ とする．
(iii) これらのタプルと文脈を表す，$\|G\|$ について多項式サイズの導出 *DAG*．したがって，それらから構成される定義 *3.19* の証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の各語の *DAG*.

本節の前半（*4.1* 節から *4.5* 節まで）および付録 *C.1*，*C.2*，付録 *D* で，導出可能な正準タプルと導出的文脈に対して示した語長・総長の上界は，この計算された証拠集合について成立する．一方，*4.7* 節の緩和証拠集合 $K^\dagger$ に対する存在的上界は，一般にその非終端記号から導出できない分布同値代表元を用いるため，本命題の計算された証拠集合に適用してはならない．その語は $\|G\| + \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+$ の多項式時間で明示的に書き出せる．

証明．$f, r_{\max}, s$ が固定されているので，完全精密化 $G^{\widehat{s}}$ の型付き非終端記号は高々 $|V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ 個，型付き規則は高々 $|P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ 個である．縮約は生成性と到達性の線形時間計算である．型付き規則を重み付き演繹の推論規則とみなす．規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_r)$ は子の長さ x_j を $c_\rho + \sum_j x_j$ に写す．ここで c_ρ は ρ が書く終端記号の数であり，この関数は superior である．長さ 0 の規則による循環

する復元ポインタを避けるため，（終端総長，導出節点数）の辞書式順序で最小化し，各規則に重み $(c_\rho, 1)$ を加える．この組値の演算は終端文字を一つも書かない場合でも，各子の値より真に大きくなる．したがって，Knuth による Dijkstra 法の grammar problem への一般化を重み付き演繹系に適用した Nederhof [36] の方法（Ramalingam–Reps [35] も参照）により，各型付き非終端記号の最小長 $\lambda(X) = \min\{\|\vec{u}\|_1 : \vec{u} \in L_X\}$ とそれを達成する規則を循環しない形で選べる．これらの規則と共有された部分導出が $\omega(X)$ の導出 DAG をなす．二回目の Dijkstra 計算で外側長を求める．長さが等しい場合は通過する辺の数で決定する．$\widetilde{S} \to X$ があれば $\mu(X) = 0$ から始める．各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_r)$ と各 j について，X から Y_j への重み $c_\rho + \sum_{i \neq j} \lambda(Y_i)$ の辺を加える．値 $\mu(X)$ は X の導出的文脈の最小固定長であり，最短路木がその DAG を与える．同じ二回の計算を G 自身に行えば，$t_G = \max_A \lambda(A)$ と，$R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$ に対する $\theta_G(R) = \mu(A) + c_\rho + \sum_j \lambda(B_j)$ が得られる．

上記の**導出的**証拠集合の上界を与える各証明は，証拠語の長さを，文脈，規則テンプレート，子の正準タプルの長さに分けてそれぞれ上から評価している．その際，L_X のあるタプルと，上界内の長さをもつある導出的文脈を示している．計算された最小値はそれより長くないので，その範囲の上界は保たれる．この議論は $K^\dagger$ のような非導出代表元に対しては適用しない．DAG の展開は，表す語の長さについて線形時間である． □

命題 4.21 (規則証拠のみからなる特徴標本と計算可能なデータ長予算)**.** 命題 *4.20* の設定で，全ての正準タプルを整合的な非循環最小重み導出から選び，$\mathcal{R}$ を非開始型付き規則の集合（ランク *0* を含む）とする．

(i) 開始記号以外の型付き非終端記号 X に対し，その最小導出の根の規則を $R_X : X \to \rho_X(Y_1, \ldots, Y_q)$ とする（$q = 0$ の場合も含む）．このとき $\omega(X) = \rho_X(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))$ が成立する．したがって定義 *3.19* の特徴証拠集合は，規則証拠だけからなる次の集合に等しい：

$$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) = \big\{\chi(\mathrm{lhs}\, R)[\rho_R(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))] : R \in \mathcal{R}\big\}.$$

ここで $\mathcal{R}$ は開始記号以外の型付き規則の集合で，ランク *0* の規則も含む．特に $|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \leq |\mathcal{R}| \leq |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ である．標的が $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属するとき，この集合は $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ に対する特徴標本として引き続き機能する．

(ii) $\lambda(X)$ は X から導出できるタプルの最小総長，$\mu(X)$ は X の導出的文文脈の最小固定長とする（開始記号から直接リンクされる場合は $\mu(X) = 0$）．規則 $R : X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ に対して

$$b(R) := c_\rho + \sum_{j=1}^{q} \lambda(Y_j), \qquad \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s}) := \sum_{R \in \mathcal{R}} \big(1 + \mu(\mathrm{lhs}\, R) + b(R)\big)$$

と定義する．このとき計算可能な証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ を $\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s})$ となるように選べる．$f, r_{\max}, s$ を固定すれば，$\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s})$ は二進表記で $\|G\|$ の多項式時間で計算できる．標的が空語を含み，非空部分を別に扱う場合は，追加する ε の符号化コストは高々 *1* である．

証明. (i) 各 X の最適導出は，ある規則 R_X から始まる．その子の導出が最適でなければ，最短の子導出に置換することで全体の辞書式重みを小さくでき，矛盾する．導出節点数による副次的な最小化によって，この根規則の選択を同時に非循環にできる．したがってランク 0 も含めて，表示した $\omega(X)$ の恒等式が成立する．

ゆえに $\chi(X)[\omega(X)]$ は選択規則 R_X の証拠語と**同一**である．定義 3.19 の他の語は，初めから規則証拠として収録されている．従って二つの集合は終端語の集合として等しく，証拠集合に基づく完全性や特徴標本の証明は変わらない．各型付き規則に高々 1 語が対応し，型付き規則数の評価から個数上界が得られる．

(ii) 命題 4.20 の最短正準タプルと最短導出的文脈を用いる．(i) により，各非終端記号の正準証拠語は既に規則証拠に含まれる．正ランクおよびランク 0 の各規則 $R : X \to \rho(Y_1, \dots, Y_q)$ に対して，その証拠 $\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \dots, \omega(Y_q))]$ の長さは $\mu(X) + b(R)$ に等しい．これらの規則証拠を重複を許して添字付きで数え，各語長に 1 を加えて合計すると $\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s})$ となる．同一語の重複を除けば総符号長は増加しない．各 λ, μ の計算可能性，型付き非終端記号と規則の個数，値の二進長に関する多項式評価は命題 4.20 に従う． □

備考 4.22. この**規則証拠だけ**の予算は文法表示に依存し，一律の最悪値を代入する多項式上界より大幅に小さくなる場合がある．これは効率的に計算できる**上界証明**であって，最小サイズの特徴標本の計算や最悪次数の改善を主張するものではない．

定理 4.7 の後の単元集合 $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ が示すように，明示的な特徴語は $\|G\|$ より指数的に長くなりうる．その場合でも命題 4.20 の導出 DAG は多項式サイズのままであり，計算された標本は多項式サイズの圧縮表現をもつ．

4.7 分布同値代表元とアーベル型フィルタ標的

上で求めた計算可能な規則証拠予算では，型付き文法自身から**導出できる**代表タプルを使った．一方，特徴標本の存在に関する上界では，同じ**型付き分布同値類**に属する短いタプルを用いてよく，そのタプルが当該非終端記号から導出される必要はない．

命題 4.23 (緩和された分布証拠)**.** $L = L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ の縮約済み良形文法 G のファンアウトを高々 f，規則ランクを高々 r とし，$\widetilde{G}_0$ を刈り込み済みの生成語型精密化とする．非開始型付き非終端記号 X に対し，補題 *3.17* により存在する L_X を含む $\equiv_{L,s}$-同値類を $[X]$ とおき，$\kappa_G(X) = \min_{\vec{v} \in [X]} \|\vec{v}\|_1, \qquad \kappa_G = \max_X \kappa_G(X)$ と定義する．このとき，規則ランク上限が G のランク以上である $\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$ および $\mathcal{B}_{f,s}$ の特徴標本 $K^\dagger$ が存在し，

$$
\begin{aligned}
|K^\dagger| &\le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{fr}, \\
\|K^\dagger\|_+ &\le (|V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{fr})\big(1 + \theta_G + \|G\| + (r+1)\kappa_G\big)
\end{aligned}
$$

を満たす．この評価は非空語部分に対するものであり，$\varepsilon \in L$ なら ε を符号化コスト *1* で追加する．

証明. 各 $X = A_{\mathbf{t}}$ に対し $\omega^\dagger(X) \in [X]$ を総長 $\kappa_G(X)$ となるように取る．型なし非終端記号 A を含む最短の成功導出から，兄弟部分木の語を固定した導出的な文文脈 $\chi^\dagger(X)$ を選ぶ．A を含む成功導出は A を含む規則の厚みの証拠にもなるため，この文脈の固定部分の長さは θ_G 以下にできる．$\widetilde{S} \to X$ が存在すれば $\square_1$ を使う．この文脈は $u \in L_X$ を受理し，$\omega^\dagger(X) \equiv_{L,s} u$ なので $\omega^\dagger(X)$ も受理する．

$K^\dagger$ を，非終端記号の証拠語 $\chi^\dagger(X)[\omega^\dagger(X)]$ と，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \dots, Y_q)$ の証拠語

$$
\chi^\dagger(X)\Big[\rho\big(\omega^\dagger(Y_1), \dots, \omega^\dagger(Y_q)\big)\Big]
$$

から作る（ランク 0 の規則も含む）．補題 3.10 により，規則の右辺のタプルは L_X の元と分布同値であり，すべての証拠語は L に属する．命題 3.21 を $\iota(X)=\omega^{\dagger}(X)$，$\chi(X)=\chi^{\dagger}(X)$ として直接適用できる．文脈証拠と規則証拠は同命題の二つの前提を満たす．さらに命題 3.11 から逆向きの包含が成立する．

重複を除く前の語数は非終端記号と規則につきそれぞれ 1 語である．非終端記号の証拠長は $\theta_G+\kappa_G$ 以下，規則証拠長は $\theta_G+\|G\|+r\kappa_G$ 以下である．これらの符号化長を合計すれば上界が従う．命題 4.21 と異なり，今回の代表元は非終端記号から導出できるとは限らないため，非終端記号用の証拠を一般には省略できない． □

備考 4.24. $f,r,\widehat{s}$ を固定すると，$\|G_n\|\max\{1,\theta_{G_n}\}=n^{O(1)}$ にもかかわらず任意の特徴標本が超多項式長となる文法族が存在するなら，$\kappa_{G_n}=n^{\omega(1)}$ が必要である．これは必要条件であり，そのような族の存在証明ではない．緩和された証拠は存在論的な構成である．命題 4.21 の計算可能な規則証拠は，文法で導出される代表元を用いる別の構成である．

定理 4.25 (アーベル型フィルタ標的の多項式データ)**.** 空でない有限アルファベット Σ，有限半群型付け $s:\Sigma^{+}\to\mathsf{S}$，上界 $f,r\ge 1$ を固定し，$\widehat{s}$，$\mathsf{S}^{\sharp}$ とおく．Σ,s,f,r のみに依存する定数 C,e が存在して，次が成り立つ．A を任意のアーベル群，$\varphi:\Sigma^{*}\to\mathsf{A}$ を準同型，$\mathsf{H}\le\mathsf{A}$，$\gamma\in\mathsf{A}$，$\mathsf{Acc}\subseteq\mathsf{S}^{\sharp}$ とする．$L=\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc})\cap\varphi^{-1}(\gamma+\mathsf{H})$ の非空語部分 $L\cap\Sigma^{+}$ が，ファンアウト高々 f，規則ランク高々 r の縮約済み良形 $MCFG$ G で表示されるなら，$L\in\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ であり，$\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$ に対する特徴標本 $K^{\dagger}$ が存在して $\|K^{\dagger}\|_{+}\le C\big(\|G\|\max\{1,\theta_G\}\big)^{e}$ を満たす．定数は補助群 $\mathsf{A},\varphi,\mathsf{H},\gamma$ に依存しない．$\varepsilon\in L$ のときは ε を特徴標本に加える．$L\subseteq\{\varepsilon\}$ の自明な場合は別途直接扱える．

証明. $L\in\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ は命題 2.12 から従う．非空語部分は G が生成し，ε は開始規則で別途扱う．

$\psi:\Sigma^{*}\to\mathbb{N}^{\Sigma}$ を Parikh 写像とし，$\Psi(\vec{u})=\sum_i\psi(u_i)$ と書く．φ は群準同型 $\overline{\varphi}:\mathbb{Z}^{\Sigma}\to\mathsf{A}$ を用いて分解できる．$\Lambda=\{z\in\mathbb{Z}^{\Sigma}:\overline{\varphi}(z)\in\mathsf{H}\}$ とおく．各型なし非終端記号 A について，長さが非終端記号厚み $t_G\le\theta_G$ 以下の生産的タプル ω_A を一つ固定する．任意の二つの A の導出タプルは，同一の成功導出的文脈へ代入でき，その結果はともに L に属するため

$$\Psi(u)-\Psi(\omega_A)\in\Lambda\qquad(u\in L_A(G))\tag{$*$}$$

となる．

各規則 $R:A\to\rho(B_1,\dots,B_q)$ で，$c_R\in\mathbb{N}^{\Sigma}$ を規則中の終端記号の出現数ベクトルとし，$\delta_R=\Psi(\omega_A)-c_R-\sum_{j=1}^{q}\Psi(\omega_{B_j})$ とおく．(*) より $\delta_R\in\Lambda$ で，$\|\delta_R\|_1$ は $T=(r+1)t_G+\|G\|$ 以下である．$\Gamma_T=\{z\in\Lambda:\|z\|_1\le T\}$，$\Lambda_T=\langle\Gamma_T\rangle$ とする．$\Psi(u)-\Psi(\omega_A)=\sum_j(\Psi(u_j)-\Psi(\omega_{B_j}))-\delta_R$ を用いる導出上の帰納法により，すべての $u\in L_A(G)$ に対して $\Psi(u)-\Psi(\omega_A)\in\Lambda_T$ が成立する．

型付き非終端記号 $X=A_{\mathbf{t}}$ の $d\le f$ 成分タプル $u=(u_1,\dots,u_d)\in L_X$ を取る．各成分について正規言語 $\widehat{s}^{-1}(t_i)\cap\Sigma^{+}$ の Parikh 像の固定した半線形表示から，$\psi(u_i)$ を含む線形集合 $c_i+\sum_{p\in P_i}\mathbb{N}p$ を選ぶ．その生成元の個数と係数は $\Sigma,\widehat{s}$ のみに依存する定数で抑えられる．次の非負整数連立系を考える：

$$\sum_{i=1}^{d}\left(c_i+\sum_{p\in P_i}\nu_{i,p}p\right)-\sum_{z\in\Gamma_T}(\mu^{+}_z-\mu^{-}_z)z=\Psi(\omega_A).$$

元の u_i の Parikh ベクトルと Λ_T に属するという上記の事実から，この連立系は可解である．方程式数は $|\Sigma|$，非負変数の個数は $O_{f,s,\Sigma}((T+1)^{|\Sigma|})$ 以下，係数および右辺の絶対値は $O_{f,s,\Sigma}(T+1)$

以下である．特に $\Psi(\omega_A)$ の各座標は $t_G \le \theta_G \le T$ 以下である．方程式数 $|\Sigma|$ は固定され，多項式の指数は補助アーベル群の大きさには依存しない．Papadimitriou の非負整数小解定理 [41] より，全ての変数が $T+1$ の固定多項式で抑えられる解が存在する．得られた各 Parikh ベクトルを実現する非空語 $v_i \in \widehat{s}^{-1}(t_i)$ を選び，$\vec{v} = (v_1, \ldots, v_d)$ とする．$\|\vec{v}\|_1$ は $T+1$ の多項式で抑えられ，成分別型は u と一致し，$\Psi(\vec{v}) - \Psi(u) \in \Lambda_T \subseteq \Lambda$ となる．

任意の文文脈 E に対して $E[\vec{v}]$ と $E[u]$ の全体の $\widehat{s}$-型は等しく，

$$\varphi(E[\vec{v}]) - \varphi(E[u]) = \overline{\varphi}(\Psi(\vec{v}) - \Psi(u)) \in \mathsf{H}$$

が成り立つ．したがって $\vec{v} \equiv_{L,s} \vec{u}$ である．各型付き分布同値類に，長さが $T+1$ の多項式で抑えられた代表元が存在するので，命題 4.23 と $t_G \le \theta_G$ から求める総長上界が得られる．定数は補助アーベル群に依存しない． □

備考 4.26. 定理 4.25 は $\widehat{s}$ の正語像が $\mathbf{LG}$ の**外**にある場合にも成立する．これは有限制御モノイドではなく，標的言語の構造に関する十分条件である．補助アーベル群の表示が計算可能とは限らない場合に，証拠の多項式時間**構成**まで主張しない．

5　多次元代入可能性との比較

Yoshinaka の多次元代入可能性は，正例学習について直接比較すべき基準である [13, 14]．自明型付けの下で，本稿の枠組みはその意味論的言語クラスを再現する．有限型付けは，合成に関する規則証拠を保持したまま，どの観測タプルを同一視してよいかをさらに制限する．MCFG の証明には，成分別の型の伝播が必要であり，定量的な境界型付け定理では，複数のタプル成分を同時に制御しなければならない．Yoshinaka の (k, ℓ) 階層は別の CFG の成果である [12]．$\widehat{s}_{k,\ell}$ は同じ境界情報を成分ごとに持ち上げる．すべての (f, s) 条件はアリティ 1 を含むため，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathrm{CFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ が成り立つ．以下の例では，有限型付けによるクラスを自明型付けの場合，接頭辞 – 接尾辞型付け，正則フィルタによる説明からそれぞれ分離する．

5.1　Yoshinaka の基準クラスと接頭辞 – 接尾辞型付けへの特殊化

定義 5.1 (Yoshinaka の多次元代入可能性)**.** 第 2 節で定義した文文脈集合 $\mathcal{E}_d$ を用いる．言語 L が fD-**代入可能**であるとは，任意の $1 \le d \le f$，$E, F \in \mathcal{E}_d$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ に対し $E[\vec{x}],\quad E[\vec{y}],\quad F[\vec{x}] \in L \Longrightarrow F[\vec{y}] \in L$ が成り立つことをいう．この意味論的クラスを $\mathsf{YSub}(f)$ とし，r を規則ランク上界として $\mathsf{YSL}(f, r) := \mathsf{YSub}(f) \cap \mathsf{MCFL}(f, r)$ と書く．表示した四例の含意を**代入の含意**と呼ぶ．Yoshinaka の元の定義はすべてのアリティ $d \le f$ を量化し，非空のタプル成分を用い，d-文脈の内部区切り語を非空と要求する．脚注 3 では，空成分と空の区切り語を許す，より強い代替条件を別に論じている [14, Section 3.1 and footnote 3].

定義 2.6 の有限モノイド準同型 $\widehat{s}_{k,\ell}$ を思い出そう．Yoshinaka の語レベルの定義では，$w_1, y_1, w_1', w_2, y_2, w_2' \in \Sigma^*$，$u \in \Sigma^k$，$v \in \Sigma^\ell$，$uy_1v, uy_2v \neq \varepsilon$ としたうえで，

$$w_1uy_1vw_1',\ w_1uy_2vw_1' \in L \quad \Longrightarrow \quad \bigl(w_2uy_1vw_2' \in L \iff w_2uy_2vw_2' \in L\bigr)$$

を要求する [12]．比較される因子 uy_iv は非空であるが，中央の語 y_i 自体は空でもよい．これらの因子の $\widehat{s}_{k,\ell}$-値が等しいことは，この条件で使われる境界情報が等しいことと正確に一致する．特に $m_0 = \max\{1, k+\ell\}$ より短い語については，語そのものが一致することを含む．

■意味論的条件の特殊化． 自明型付けでは成分別の型の前提が消えるため，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{triv}}} = \mathsf{YSub}(f) \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ が成り立つ．ファンアウト 1 では，$(1, \widehat{s}_{k,\ell})$-代入可能性は Yoshinaka の語レベルの (k, ℓ) 条件 [12] に正確に一致する．すなわち同じ窓型とは，短い語では語そのものが等しいこと，長い語では長さ k の接頭辞と長さ ℓ の接尾辞が共通であることを意味する．ファンアウトが高い場合も，同じ対応が成分ごとに成り立つ．

■Yoshinaka の効率性尺度との整合． 自明型付けでは，生産的な非終端記号の生成語型は一種類しかない．Yoshinaka の型なし文法に対する証拠はすでに $|K_G| \le |P|, \quad \|K_G\| \le |P|\tau_G$ を満たす [14, Lemma 7]．次元と規則ランクを固定したときの多項式時間・多項式データも既知である [14, Theorem 1]．したがって，本稿の定量的な主張は自明型付けの結果を再証明することではなく，新しい型付き・多成分の場合を扱うものである．

■分離例で使う境界型付けの補題． 言語が**厳密 *2* 局所**であるとは，固定端点標識 $\vdash, \dashv$ を用いた $\vdash w \dashv$ の隣接 2 文字対の許容・不許容だけで所属が決まることである．

補題 5.2 (厳密 2 局所条件は境界型付きである)**.** $L_{\mathrm{sl}} \subseteq \Sigma^*$ が厳密 *2* 局所なら，任意の $f \ge 1$ について $L_{\mathrm{sl}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}}$ が成り立つ．

証明. 同じ $\widehat{s}_{1,1}$-型をもつ非空タプル $\vec{x}, \vec{y}$ が，受理する文脈 E_0 を共有するとする．各 y_i の内部の隣接対は $E_0[\vec{y}]$ に現れるので許容される．$E[\vec{x}] \in L_{\mathrm{sl}}$ のとき，$E[\vec{y}]$ の各隣接対は，固定終端部分の内部，ある y_i の内部，または成分の境界を横切る対のいずれかである．それらは順に $E[\vec{x}]$，$E_0[\vec{y}]$，あるいは境界型で符号化された先頭・末尾文字の一致によって許容される．端点標識を含む対は変化しない．したがって $E[\vec{y}] \in L_{\mathrm{sl}}$ であり，対称性から主張が従う． □

5.2 内在的に規則ランク 2 を必要とする境界型付き標的

次の例は，ランク 1 と高ランクの定量的場合分けが，文法表示の偶然ではなく言語自体に内在することを示す．この規則ランクの障害は有限型付けによって作られたものではない．以下で用いる文字数平衡の因子は，既に Yoshinaka の自明型付けクラスに属する．本構成では，その障害を，最小ファンアウト 2 という性質と，自明型付けクラスからの分離と組み合わせ，一つの境界型付き標的に実現する．

$$\Sigma_{\mathrm{intr}} := \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{l}, \mathtt{r}, \mathtt{p}, \mathtt{q}, \mathtt{c}, \mathtt{d}, \#, \$, \mathtt{u}, \mathtt{v}, \mathtt{w}\}$$

とし，$P_{\mathrm{intr}} := \{\mathtt{lpc}, \mathtt{lpd}, \mathtt{lqc}, \mathtt{rpc}, \mathtt{rpd}\}$ とおく．以下，この小節での境界型付け $s_{1,1}$ は，定義 2.6 において $\Sigma = \Sigma_{\mathrm{intr}}$ とした正語制限 $s_{1,1} = \widehat{s}_{1,1}|_{\Sigma^+_{\mathrm{intr}}}$ を指す．

$$\mathrm{MIX}^+_2 := \{x \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^+ : |x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}\}, \qquad T^+_3 := \{\mathtt{u}^n \mathtt{v}^n \mathtt{w}^n : n \ge 1\}$$

と定め，$L_{\mathrm{intr}} := P_{\mathrm{intr}} \# \mathrm{MIX}^+_2 \$ T^+_3$ とする．

証拠言語の役割を明確にするため，

$$\varphi_{\mathrm{mix}} : \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^* \to \mathbb{Z}, \qquad \varphi_{\mathrm{mix}}(\mathtt{a}) = 1, \quad \varphi_{\mathrm{mix}}(\mathtt{b}) = -1$$

とおく．すると $\mathrm{MIX}_2^+ = \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^+ \cap \varphi_{\mathrm{mix}}^{-1}(0)$ である．$\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^+$ は自明に f-タプル代入可能なので，命題 2.12(ii) からすべての $f \geq 1$ について $\mathrm{MIX}_2^+ \in \mathsf{YSub}(f)$ が従う．後述の B に対するランク 2 の CFG は，この因子が文脈自由であることも示す．したがって，ここで用いる内在的ランク 2 の現象自体は，すでに自明型付けの基準クラスに存在する．L_{intr} の役割は，この既知のランク障害を，非文脈自由性，最小ファンアウト 2，および $\mathsf{YSub}(f)$ からの分離と，単一の有限型付き標的の中で組み合わせることである．

定理 5.3 (非文脈自由で内在的ランク 2 をもつ型付き証拠言語)**.** 言語 L_{intr} は $L_{\mathrm{intr}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$ を満たす．さらに，任意の $f \geq 2$ について $L_{\mathrm{intr}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}} \setminus \mathsf{YSub}(f)$ となる．また，任意の有限 $f' \geq 1$ について $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{MCFL}(f',1)$ である．したがって L_{intr} の最小ファンアウトは正確に *2* であり，任意の有限ファンアウトの *MCFG* 表示全体での最小規則ランクも正確に *2* である．特に，定理 *4.9* は，どの有限ファンアウトでも定理 *4.7* の対象とならない非文脈自由言語に適用できる．

証明. まず最大規則ランク 2 の，縮約済み良形のファンアウト 2 文法を与える．非終端記号 B は，次の規則によって非空の文字数平衡言語を生成する．

$$\begin{aligned} B \to \mathtt{a}B\mathtt{b}B \mid \mathtt{b}B\mathtt{a}B \mid \mathtt{a}B\mathtt{b} \mid \mathtt{ab}B \mid \mathtt{ab} \\ \mid \mathtt{b}B\mathtt{a} \mid \mathtt{ba}B \mid \mathtt{ba}. \end{aligned}$$

$|x|_{\mathtt{a}} - |x|_{\mathtt{b}}$ が初めて 0 に戻る位置による通常の帰納法から $L_B = \mathrm{MIX}_2^+$ が従う．

ファンアウト 2 の非終端記号 A に $A \to (\mathtt{u},\mathtt{w}) \mid (\mathtt{u}\xi_1^1\mathtt{v}, \mathtt{w}\xi_1^2)(A)$ という規則を与える．生成するタプルは正確に $\{(\mathtt{u}^n\mathtt{v}^{n-1}, \mathtt{w}^n) : n \geq 1\}$ である．各 $\alpha \in P_{\mathrm{intr}}$ について，開始規則 $S \to \alpha\#\xi_1^1\$\xi_2^1\mathtt{v}\xi_2^2(B,A)$ を加える．得られた文法は正確に L_{intr} を生成する．この文法は縮約済みで，λ-自由，線形，非消去，非置換である．またすべての開始規則で，A の二つの成分は終端記号 $\mathtt{v}$ により分離されるため，非融合でもある．よって最大規則ランク 2 の良形ファンアウト 2 文法である．

この言語は文脈自由でない．正則言語 $R := \mathtt{lpc}\#\mathtt{ab}\$\,\mathtt{u}^+\mathtt{v}^+\mathtt{w}^+$ と交差を取ると $L_{\mathrm{intr}} \cap R = \{\mathtt{lpc}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{u}^n\mathtt{v}^n\mathtt{w}^n : n \geq 1\}$ となる．固定接頭辞を消去し，$\mathtt{u},\mathtt{v},\mathtt{w}$ を固定する準同型で，この言語は $\{\mathtt{u}^n\mathtt{v}^n\mathtt{w}^n : n \geq 1\}$ に写る．後者は文脈自由でない．文脈自由言語が正則言語との交差と準同型像で閉じていることから，L_{intr} は文脈自由でない．本稿の構文でファンアウト 1 の MCFG はちょうど文脈自由文法であり，上の文法はファンアウト 2 なので，最小ファンアウトは正確に 2 である．

型付きクラスへの所属については，

$$Q_{\mathrm{intr}} := P_{\mathrm{intr}} \,\#\, \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^+ \,\$\, \mathtt{u}^+\mathtt{v}^+\mathtt{w}^+$$

とおく．この言語は厳密 2 局所（strictly 2-local）である．両端の標識も含めた，許容する隣接対の完全な集合の一つは

$$\begin{gathered} \vdash \mathtt{l},\ \vdash \mathtt{r}, \quad \mathtt{lp},\ \mathtt{lq},\ \mathtt{rp}, \quad \mathtt{pc},\ \mathtt{pd},\ \mathtt{qc}, \\ \mathtt{c}\#,\ \mathtt{d}\#, \quad \#\mathtt{a},\ \#\mathtt{b}, \quad \mathtt{aa},\ \mathtt{ab},\ \mathtt{ba},\ \mathtt{bb}, \\ \mathtt{a}\$,\ \mathtt{b}\$, \quad \$\mathtt{u}, \quad \mathtt{uu},\ \mathtt{uv},\ \mathtt{vv},\ \mathtt{vw},\ \mathtt{ww}, \quad \mathtt{w} \dashv \end{gathered}$$

である．準同型 $\Phi_{\mathrm{intr}} : \Sigma_{\mathrm{intr}}^* \to \mathbb{Z}^3$ を

$$\begin{aligned} &\Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{a}) = (1,0,0), \quad \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{b}) = (-1,0,0), \\ &\Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{u}) = (0,1,0), \quad \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{v}) = (0,-1,1), \quad \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{w}) = (0,0,-1) \end{aligned}$$

と定め，他のすべての終端記号の像を $(0,0,0)$ とする．すると $L_{\mathrm{intr}} = Q_{\mathrm{intr}} \cap \Phi_{\mathrm{intr}}^{-1}(0)$ となる．実際，3 座標の制約は順に

$$|x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}, \qquad |x|_{\mathtt{u}} = |x|_{\mathtt{v}}, \qquad |x|_{\mathtt{v}} = |x|_{\mathtt{w}}$$

を課す．補題 5.2 と命題 2.12(ii) から，この交差言語は任意の $f \geq 1$ について $(f, s_{1,1})$-タプル代入可能である．上のファンアウト 2 文法と合わせて $L_{\mathrm{intr}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}} \qquad (f \geq 2)$ が得られる．

この言語は，アリティ 1 においてすでに Yoshinaka の自明型付けクラスに属さない．$x := \mathtt{p}$, $y := \mathtt{q}$ および一穴文脈 $E := \mathtt{l}\Box_1\mathtt{c}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{uvw}$, $F := \mathtt{r}\Box_1\mathtt{d}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{uvw}$ を取る．すると $E[x],\ E[y],\ F[x] \in L_{\mathrm{intr}}, \qquad F[y] \notin L_{\mathrm{intr}}$ である．よってアリティ 1 の代入の含意が破れ，任意の $f \geq 1$ に対して $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{YSub}(f)$ となる．なお，問題となる一文字因子は境界型付けで区別される：$s_{1,1}(\mathtt{p}) \neq s_{1,1}(\mathtt{q})$.

残るのは内在的な規則ランクの証明である．$\mathrm{MIX}_2 := \{x \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^* : |x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}\}$ とおく．Gallot は，正ランクの各規則の子が高々一つの非終端記号である MCFG を**非分岐**（*non-branching*）と呼ぶ．本稿の言葉では，これは規則ランクが高々 1 であることに正確に対応し，ファンアウトについて全体で固定した上界を要求しない [21, Definition 38]．有限文法の非終端記号の最大アリティは必ず有限なので，Gallot の非分岐 MCFL クラスは $\bigcup_{f'<\infty} \mathsf{MCFL}(f', 1)$ である．Gallot の Theorem 29 はこのクラスを有限指数 EDT0L 言語と同定し，Theorem 31 は MIX_2 が有限指数 EDT0L でないことを示す．Definition 38 は子変数が高々一度現れることを明示的に許し，Theorem 28 は非置換・非消去表示が同じ非分岐クラスを生成することを確認する．したがって後で終端記号を消去する準同型を用いても，引用した下界の形式体系の範囲に留まる．同値に，MIX_2 はいかなる非分岐 MCFG でも生成されない．Gallot の Propositions 5–6 は，その背後にある k-導出の有界性による矛盾を与える [21, Theorem 29, Theorem 31, Propositions 5–6].

Bishop らはその後，密接に対応する R-MCFG 形式体系において，同じ障害を査読済み論文として詳細に展開した．彼らの Definition 6.1 は非終端記号のアリティ（本稿のファンアウト）を *rank* と呼ぶが，*non-branching* は引き続き伝播規則の子が一つであることを意味する．Lemma 6.8 は標準形を与え，Definition 7.1 は同じ平衡言語を同定し，Section 7 は障害を証明する．これは Theorem C の，さらに強い非 EDT0L の主張に至る [22, Definition 6.1, Lemma 6.8, Definition 7.1, Section 7, Theorem C]．これは結果を裏づける先行研究であり，本稿が直接使う含意はあくまで Gallot の Theorems 29 と 31 である．

ここで π を $\mathtt{a},\mathtt{b}$ を固定し，Σ_{intr} の他のすべての終端記号を消去する準同型とする．すると $\pi(L_{\mathrm{intr}}) = \mathrm{MIX}_2^+$ となる．仮に L_{intr} にファンアウト f'・規則ランク 1 の表示があれば，その規則テンプレートの終端部分へ π を適用することで，ファンアウトと規則ランクを保存した MIX_2^+ の表示を得る．消去によって空の終端部分が生じても，標準 MCFG 形式では許される．さらに新しい開始記号を加え，旧開始記号への単項恒等リンクと ε を生成するランク 0 規則を設ければ，ファンアウト f'・規則ランク 1 の MIX_2 の表示が得られる．これは Gallot の非分岐下界に矛盾する．したがって任意の有限 $f' \geq 1$ について $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{MCFL}(f', 1)$ である．上のランク 2 文法と合わせて，主張した内在的規則ランクが証明された． □

この構成は意図的にモジュール化されている．MIX_2^+ 因子が規則ランク 1 への障害を担い，T_3^+ 因子が文脈自由性を破り，最小ファンアウト 2 を強制する．したがって本定理は，二つの下界が一つ

の有限型付き標的で同時に成り立つことを示す．両下界は，二つの文法資源の不可分な相互作用ではなく，別々の因子に由来する．

非分岐性の下界そのものは先行結果である．本稿固有の点は，厳密局所的な外側の形式と $(1,1)$-境界型付けによって，この標的を型付きクラスに含めながら，表示した四例の代入の含意によって Yoshinaka の自明型付けクラスから分離することである．外側の形式は既知の非分岐障害を保存するので，同じ標的はあらゆる有限ファンアウトにわたって内在的に規則ランク 2 を必要とする．

6　CFG 下界族を高アリティに移せない理由

二つの穴をもつ文脈では，同じ文の中の区切り位置を移動しても文全体を変えないことがある．次の補題は，この「区切りのスライド」により成分別型が反復し，分布の一致が強制されることを示す．語 m に対し $m[0:p]$，$m[q:|m|]$ はそれぞれ指定された位置での接頭辞・接尾辞を表す．

補題 6.1 (区切りのスライド)**.** $s:\Sigma^{+}\to \mathsf{S}$ を有限半群型付けとし，L を $(2,s)$-タプル代入可能言語とする．$v_0mv_2\in L$ とし，非空語 z が m の $N>|\mathsf{S}|^2$ 個の相異なる位置 p に現れ，各位置について $0<p$ かつ $p+|z|<|m|$ とする．このとき二つの位置 $p<q$ が存在し，$\vec{x}=(m[0:p],m[p+|z|:|m|]),\qquad \vec{y}=(m[0:q],m[q+|z|:|m|])$ は成分ごとの s-型が等しく，$\mathcal{D}_L(\vec{x})=\mathcal{D}_L(\vec{y})$ となる．

証明. 各タプルの両成分は非空であり，すべてが許容文脈 $E=v_0\Box_1 z\Box_2 v_2$ を共有する．その充填は常に $v_0mv_2\in L$ となる．成分別の型の組は高々 $|\mathsf{S}|^2$ 種類なので，鳩の巣原理から異なる二位置で型が一致する．$(2,s)$-タプル代入可能性を適用すれば，文脈分布全体の一致が従う．　□

これを関連 CFG 論文 [25] の括弧付き倍化族に適用する．$\Gamma_{\mathrm{br}}=\{\mathsf{a},\lfloor,\rfloor,\lceil,\rceil\}$ とし，$E_0\to\mathsf{a}$ および

$$E_i\to\lfloor E_{i-1}E_{i-1}\rfloor\mid\lceil E_{i-1}\rceil\quad(1\le i\le n),\qquad S_0\to E_n$$

と定める．生成言語を L_n とし，$w_0^{*}=\mathsf{a}$，$w_i^{*}=\lfloor w_{i-1}^{*}w_{i-1}^{*}\rfloor$，$L_n^{-}=L_n\setminus\{w_n^{*}\}$ とおく．次の結果は，CFG 下界で使われる二元半束型付けに限らない．

命題 6.2 (有限型付けによる倍化族の高アリティ化は不可能)**.** 任意の有限半群型付け $s:\Gamma_{\mathrm{br}}^{+}\to\mathsf{S}$ と $n\ge 2|\mathsf{S}|+3$ に対し，L_n も L_n^{-} も $(2,s)$-タプル代入可能ではない．したがって任意の $f\ge 2$ について $L_n,L_n^{-}\notin\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ となる．

証明. $q=|\mathsf{S}|$, $a=s(\lfloor)$ とおく. $a,a^2,\dots,a^{q+1}$ の中から $1\le i<j\le q+1$ を選び $a^i=a^j$ とできる．$\pi=j-i$ とすると, すべての $t\ge i$ について $a^{t+\pi}=a^t$ である. $n-j-1\ge q+1\ge i,j\le n-2$ なので, $s(\lfloor^{i})=s(\lfloor^{j}),\qquad s(\lfloor^{n-i-1})=s(\lfloor^{n-j-1})$ を得る．ゆえに $\vec{x}=(\lfloor^{i},\lfloor^{n-i-1}),\qquad \vec{y}=(\lfloor^{j},\lfloor^{n-j-1})$ は非空成分をもち，成分別型が一致する．

L_n については $w=w_n^{*}$ を選ぶ．L_n^{-} については w_n^{*} の最右枝の最深部の二分規則を単分規則 $\lceil E_0\rceil$ に替えた語を w とする．この変更は最左枝に触れないので，いずれも $w=\lfloor^{n}v$ と書ける．文脈 $E=\Box_1\lfloor\Box_2 v$ は両タプルを同じ標的語 w に充填する．

次に最左枝の深さ i にある二分規則 $E_{n-i} \to \lfloor E_{n-i-1} E_{n-i-1} \rfloor$ を単分規則 $E_{n-i} \to \lceil E_{n-i-1} \rceil$ に置換する．元の左子の導出を残して右子を除くと，新しい語 $w' \in L_n^- \subseteq L_n$ が得られる．$w' = \lfloor^i \lceil \lfloor^{n-i-1} v'$ となる接尾辞 v' を取れば，$F = \square_1 \lceil \square_2 v'$ により $F[\vec{x}] = w'$ となる．

ところが $F[\vec{y}] = \lfloor^j \lceil \lfloor^{n-j-1} v'$ は正しい括弧語ではない．w' と比べて $\lceil$ が $j - i > 0$ 位置だけ連続する $\lfloor$ の内部へ移動するのに，対応する閉じ括弧は v' の同じ位置に残る．元の単分規則に対応する $\rceil$ に達するまでに，$\lceil$ の後の $\lfloor$ より多くの $\rfloor$ が必要となり，いずれかの $\rfloor$ が $\lceil$ を閉じようとして括弧型の不一致が生じる．従って $F[\vec{y}] \notin L_n$ であり，L_n^- にも属さない．二つのタプルは型と受理文脈を共有するが，分布が一致しない． □

備考 6.3 (既知の下界族が移らないことの意味)．命題 6.2 は，関連 CFG 論文の倍化族について，どの**固定**有限型付けを選んでも，n が十分大きければ 2 次元代入可能性を満たせないことを証明する．これは補題 6.1 の区切り位置のスライドに起因する．したがってこの特定の倍化族は，高ファンアウトの超多項式下界族にはならない．ただし別の言語族の存在を否定する結果ではない．

未解決問題 6.4 (ファンアウト 1 を超える場合の元文法厚みの上界)．$f \geq 2$ と規則ランク上界 $r \geq 2$ を固定する．ある固定有限半群型付け s と，$\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ に属する標的を生成するファンアウト高々 f・規則ランク高々 r の縮約済み良形文法族 G_n で，$\|G_n\| \max\{1, \theta_{G_n}\} = n^{O(1)}$ である一方，$\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r}$ に対する任意の特徴標本の正例総文字数が超多項式となるものは存在するか．上述の倍化族はその候補にはならない．また命題 4.23 によれば，このような族では最短の型付き分布代表元長 κ_{G_n} が超多項式でなければならない．

6.1 区別対と作用素非依存の証拠長下界

以下の区別対論法は集合駆動学習の一般的な性質であり，新しい学習アルゴリズムを必要としない．関連 CFG 論文 [25, Proposition 6.4(iv)] でも同種の議論が使われている．MCFG では，対象を絞った後もファンアウトと規則ランクの上界が維持されることを明示する．

補題 6.5 (正則フィルタとの交差における幅とランクの保存)**.** $f, r \geq 1$ とし，$L \in \mathsf{MCFL}(f, r)$，$R \subseteq \Sigma^*$ を正則言語とする．このとき $L \cap R \in \mathsf{MCFL}(f, r)$ である．

証明. R を認識する DFA $\mathcal{D} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ を取る．L のファンアウト高々 f，ランク高々 r の線形非消去 MCFG の非終端記号 A（ファンアウト d）を，各出力成分に DFA の始状態・終状態の対を付した $A_{(p_1,q_1),\ldots,(p_d,q_d)}$ に精密化する．各規則の終端定数と子の成分を左から右へ読むときに，隣接する状態対が一致する場合に限って対応する規則を残す．各子成分は線形非消去性によりちょうど一度現れるので，この条件を有限個の状態割当てで表現でき，規則の子の個数も出力成分の個数も増加しない．開始記号では q_0 から F のいずれかに至る状態対だけを許す．得られた有限 MCFG は $L \cap R$ を生成し，ファンアウト高々 f，ランク高々 r である．これは正則言語との交差に関する標準的積構成 [30] を，規則ランクも追跡して記述したものである． □

補題 6.6 (区別対による特徴標本の強制)**.** $\mathcal{C}$ を言語クラス，Op を有限標本から文法への集合駆動作用素とし，Op は $\mathcal{C}$ の全言語に特徴標本をもつとする．$L', L \in \mathcal{C}$ が $L' \subsetneq L$ を満たすなら，L の任意の特徴標本 K は $K \cap (L \setminus L') \neq \emptyset$ を満たす．

証明. $K \subseteq L'$ と仮定する．L' の特徴標本を $K' \subseteq L'$ として選ぶ．有限集合 $K \cup K' \subseteq L'$ は L の特徴標本 K と L' の特徴標本 K' をともに含む．よって $L(\mathrm{Op}(K \cup K')) = L$ と $L(\mathrm{Op}(K \cup K')) = L'$ が同時に従い，$L' \neq L$ に矛盾する． □

系 6.7 (型ファイバ・有限指数剰余類による強制)**.** $f, r \geq 1$，固定有限半群型付け s に対し $\mathcal{C} := \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathsf{MCFL}(f, r)$ とする．$L \in \mathcal{C}$ とし，R を次のどちらかとする．

(i) $R = \widehat{s}^{-1}(F)$，$F \subseteq \mathsf{S}^\sharp$.

(ii) $R = \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$．ただし $\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$ はアーベル群への準同型，$\mathsf{H} \leq \mathsf{A}$ は有限指数の部分群，$\gamma \in \mathsf{A}$ とする．

$L \setminus R \neq \emptyset$ のとき，$\mathcal{C}$ のすべての標的について特徴標本をもつ任意の集合駆動作用素 Op に対し，L のどの特徴標本 K も $K \cap (L \setminus R) \neq \emptyset$ を満たす．特に各非空型ファイバ $L \cap \widehat{s}^{-1}(\{\mu\})$ には K の語が少なくとも一つ含まれる．

証明. (i) の R は有限半群準同型の逆像なので正則である．(ii) の R は有限群 A/H への準同型で認識されるので正則である．補題 付録 D.7 と命題 2.12(ii) により，いずれも $L \cap R$ は (f, s)-タプル代入可能である．補題 6.5 により $L \cap R \in \mathsf{MCFL}(f, r)$ でもある．したがって $L' := L \cap R \in \mathcal{C}$ かつ $L' \subsetneq L$ となり，補題 6.6 を適用できる．型 μ に関する最後の主張には $R = \widehat{s}^{-1}(\mathsf{S}^\sharp \setminus \{\mu\})$ を用いる． □

上の二種類のフィルタ全体を $\mathcal{F}_s$ と書き，$L \in \mathcal{C}$ の**強制深さ**を

$$\Delta_s(L) := \sup_{\substack{R \in \mathcal{F}_s \\ L \setminus R \neq \emptyset}} \min_{w \in L \setminus R} (|w| + 1)$$

と定義する（添字集合が空なら $\Delta_s(L) := 0$ とする）．系 6.7 により，上記の作用素に対する任意の特徴標本 K は $\|K\|_+ \geq \Delta_s(L)$ を満たす．定理 3.22 により，固定 f, r, s のクラスには特徴標本をもつ作用素が存在するので，個々の $L \in \mathcal{C}$ について $\Delta_s(L)$ は有限である．したがって，族 L_n の強制深さが超多項式なら，集合駆動作用素に依存しない特徴データ長下界が従う．逆向きは主張しない．

未解決問題 6.8 (高ファンアウト下界の作用素非依存版)**.** $f \geq 2$，$r \geq 2$ を固定する．ある固定有限半群型付け s と，$\|G_n\|\bar{\theta}_{G_n} = n^{O(1)}$ を満たす縮約済み良形のファンアウト高々 f・ランク高々 r の文法族 G_n が存在して，$L(G_n) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ であるにもかかわらず，$\mathcal{C}$ の全言語に特徴標本をもつ**任意の**集合駆動作用素について $L(G_n)$ の特徴標本の総符号長が超多項式となるか．$\Delta_s(L(G_n)) = n^{\omega(1)}$ はその十分条件だが，必要条件であるとは分かっていない．

6.2 剰余類に対する短い証拠と有限標的の構造的障害

超多項式下界の候補を制限する二種類の結果を示す．一つは**競合部分言語に用いるフィルタ**の制約であり，もう一つは**短い規則証拠をもつ有限文法**の制約である．いずれも未解決問題 6.4 と 6.8 を解決するものではない．

語の Parikh ベクトルを $\psi(w)$，タプルの各成分の Parikh ベクトルの和を $\Psi(\vec{u})$ と書く．次の等式は定理 4.25 の証明で用いた規則差分の仕組みを，言語全体の差分群として明示したものである．

命題 6.9 (Parikh 差分の短い証明書)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を規則ランク高々 r の縮約済み良形 *MCFG* とし，$\emptyset \neq L(G) \subseteq \Sigma^+$，$\theta = \theta_G$ とする．各 $A \in V$ に対し，全成分長最小の $\omega_A \in L_A(G)$ を選ぶ．規則 $R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_q)$ が明示的に書く終端記号の *Parikh* ベクトルを c_R とおき，$\delta_R = c_R + \sum_{j=1}^{q} \Psi(\omega_{B_j}) - \Psi(\omega_A) \in \mathbb{Z}^{\Sigma}$ と定義する．このとき

$$\big\langle \psi(u) - \psi(v) : u, v \in L(G) \big\rangle_{\mathbb{Z}} = \big\langle \delta_R : R \in P \big\rangle_{\mathbb{Z}}.$$

各 δ_R は長さ高々 $(r+2)\theta$ の二つの正例の *Parikh* ベクトル差であり，さらに $\|\delta_R\|_1 \leq (r+2)\theta$ を満たす．

証明. A を根とする導出木 T の生成タプルを $\vec{u}$ とする．$\sum_{v \in T} \delta_{R(v)}$ を展開すると，根以外の各節点の基準ベクトル $\Psi(\omega_B)$ が親の規則の正項と当該節点の負項で相殺される．線形性と非削除性から $\Psi(\vec{u}) - \Psi(\omega_A) = \sum_{v \in T} \delta_{R(v)}$ を得る．開始記号に適用すれば一方の包含が従う．

逆向きには，補題 4.1(iv) により，任意の A に対し固定終端長が高々 θ の適格成功文脈 E_A が得られる．$u_R = E_A[\omega_A]$ と $v_R = E_A[\rho(\omega_{B_1}, \ldots, \omega_{B_q})]$ はいずれも正例であり，$\psi(v_R) - \psi(u_R) = \delta_R$．同補題 (i)–(ii) より，各最短タプルの全成分長と各規則が書く終端記号数は高々 θ なので，$|u_R| \leq 2\theta$，$|v_R| \leq (q+2)\theta$．さらに δ_R の**定義式**に三角不等式を適用すると $\|\delta_R\|_1 \leq (q+2)\theta$ となる． □

系 6.10 (アーベル剰余類競合に共通する短い証拠)**.** 命題 *6.9* の仮定の下で，$|T_G| \leq |V| + |P|$ かつ $\|T_G\|_+ \leq (|V| + |P|)(1 + (r+2)\theta_G)$ を満たす一つの正例集合 $T_G \subseteq L(G)$ が存在し，任意のアーベル群 A，準同型 $\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$，部分群 $H \leq \mathsf{A}$，剰余類 $\gamma + H$ に対して

$$T_G \subseteq \varphi^{-1}(\gamma + H) \quad \Longrightarrow \quad L(G) \subseteq \varphi^{-1}(\gamma + H)$$

が成り立つ．固定された有限型付け s に対して $M_s(L) = \max_{t \in \widehat{s}(L)} \min\{|w| + 1 : w \in L, \widehat{s}(w) = t\}$ とおく．既出のフィルタ族 $\mathcal{F}_s$ について，$L = L(G) \subseteq \Sigma^+$ が対応する型付きクラスに属すれば

$$M_s(L) \leq \Delta_s(L) \leq \max\{M_s(L), (r+2)\theta_G + 1\}.$$

さらに，全ての真の競合 $L \cap R$（$R \in \mathcal{F}_s$）の差集合を同時にヒットする正例集合を，総重み $(|V| + |P|)(1 + (r+2)\theta_G) + |\mathsf{S}| M_s(L)$ 以下で構成できる．

証明. T_G には各非終端記号について $E_A[\omega_A]$，各規則について $E_A[\rho(\omega_{B_1}, \ldots, \omega_{B_q})]$ を採用する．この集合が一つのアーベル剰余類に入るとき，全ての δ_R の像は H に入り，前命題の差分群等式により $L(G)$ の全語が同じ剰余類に属する．従って標的語を排除する剰余類フィルタは，T_G の長さ高々 $(r+2)\theta_G$ の語にも違反される．型フィルタの場合は排除された実現型の最短語長を使うと $M_s(L)$ 以下で証拠を選べる．逆に最大値を達成する型を排除すると下界を得る．各実現型の最短語を T_G に加えれば同時 hitting 上界も従う． □

この集合は一般の学習作用素の特徴標本であるとは限らない．従って以上の系が制限するのは，この剰余類フィルタ族**だけ**を用いた hitting-set 下界であり，一般の作用素非依存下界ではない．

以下では有限言語を扱う．タプル $\vec{x} \preceq_{\mathrm{fac}} \vec{y}$ は各 x_i が対応する y_i の連続部分語であることを意味する．

補題 6.11 (有限標的におけるタプルの包含障害)**.** L を有限の (f, s)-タプル代入可能言語とする．非空成分の d-タプル $\vec{x}, \vec{y}$（$d \leq f$）が，成分別の型を共有し，同じ適格受理文脈を持つとき，$\vec{x} \preceq_{\mathrm{fac}} \vec{y}$

ならば $\|\vec{x}\|_1 = \|\vec{y}\|_1$ である．特に L の縮約済み良形文法 G の各非終端記号 A について，$L_A(G)$ の各成分型ファイバは，真の成分別連続部分語包含に関する反鎖である．

証明. $y_i = p_i x_i q_i$ として $h = \sum_i (|p_i| + |q_i|) > 0$ と仮定する．タプル代入可能性により完全分布は一致する．$T(\vec{z}) = (p_i z_i q_i)_i$，共通成功文脈を E とおく．$E[T^k(\,\cdot\,)]$ は元の非空区切りを保つため常に適格である．分布一致を繰り返し用いると，$E[T^k(\vec{x})] \in L$ が全 $k \geq 0$ に対し従う．しかしその長さは一回ごとに $h > 0$ ずつ増え，有限性に矛盾する．文法の導出タプルには補題 4.1(iv) の共通成功文脈 E_A を適用すればよい． □

次の結果では $\Sigma = \{\mathsf{a}, \#\}$ とし，$s(\mathsf{a}) = 0$，$s(\#) = 1$，積を max とする固定 2 元半束型付けを用いる．正語の型 0 ファイバは $L \cap \mathsf{a}^+$ である．

補題 6.12 (短い純粋語の質量移動)**.** L が $(2, s)$-タプル代入可能で，$N = \min\{k \geq 1 : \mathsf{a}^k \in L\}$ が存在するとする．$2 \leq m < N$ なら，$1 \leq i < m$ に対する $(\mathsf{a}^i, \mathsf{a}^{m-i})$ の完全 *2* 穴分布は全て等しい．特に非空語 z に対し，ある $1 \leq p < m$ で $\mathsf{a}^p z \mathsf{a}^{m-p} \in L$ なら，$\mathsf{a}^i z \mathsf{a}^{m-i} \in L$ が全ての $1 \leq i < m$ で成立する．

証明. 全タプルの成分別型は $(0, 0)$ であり，適格文脈 $\Box_1 \mathsf{a} \Box_2 \mathsf{a}^{N-m-1}$ は全てを a^N に写して受理する．2 穴代入可能性と文脈 $\Box_1 z \Box_2$ を用いる． □

定理 6.13 (内部単一区切り標的の最短型語長上界)**.** G を規則ランク高々 r の縮約済み良形 *MCFG* とし，その生成言語が有限非空で $L = L(G) \subseteq \mathsf{a}^+ \cup \mathsf{a}^+ \# \mathsf{a}^+$ とする．L が $(2, s)$-タプル代入可能なら

$$M_s(L) \leq (r + 2)\theta_G + 2$$

を満たす．この評価は対応する *2* 穴代入可能性を課す限り，ファンアウトの値によらない．

証明. 有限 $(1, s)$-タプル代入可能言語では同型の 2 正例が真の連続部分語包含をなすことはない．これは補題 6.11 を恒等文脈に適用して従う．特に $L \cap \mathsf{a}^+$ は高々 1 語である．一つの型しか実現しない場合，その型の最短語長は θ_G 以下なのでよい．両型が現れる場合，型 0 語を a^N とする．ある成功規則が終端記号 $\#$ を明示的に書くため，その規則の最短成功導出から長さ高々 θ_G の型 1 正例を得る．$N \leq \theta_G$ なら結論は直ちに従う．

$N > \theta_G$ の場合，この短い型 1 語を $\mathsf{a}^p \# \mathsf{a}^q$，$p, q \geq 1$ と書き，$m = p + q < N$ とする．$m \geq 3$ なら補題 6.12 によって総質量 m の全内部分割語が受理される．型 1 の語 $\#\mathsf{a}^{m-1}$ と $\mathsf{a}\#\mathsf{a}^{m-2}$ は文脈 $\mathsf{a}\Box_1$ を共有する．文脈 $\Box_1 \mathsf{a}$ を適用すると $\#\mathsf{a}^m \in L$ が強制され，内部区切りという仮定に矛盾する．よって $m = 2$，短い語は $\mathsf{a}\#\mathsf{a}$ である．ほかの型 1 語は必ずこれを真の連続部分語として含むため，補題 6.11 に反する．従って $L = \{\mathsf{a}^N, \mathsf{a}\#\mathsf{a}\}$.

この言語の Parikh 差分群は非自明で $(N - 2, -1)$ が生成元となる．命題 6.9 によって非零の規則差分 δ_R が存在し，その規則の二つの証拠語がこの 2 語のいずれかなので $\delta_R = \pm(N - 2, -1)$．ゆえに $N - 1 = \|\delta_R\|_1 \leq (r + 2)\theta_G$．符号化費用の $+1$ を含めて結論を得る． □

有限性の仮定は連続部分語による議論に必要であり，内部区切り条件は境界の $\#$ を排除している．これらは一般の 2 穴代入可能性から従う条件ではない.

定理 6.14 (有限良形 MCFG の語長スペクトル上界)**.** 規則ランク高々 r の縮約済み良形 *MCFG* G が空でない有限言語 $L(G)$ を生成するとする．$\theta = \theta_G$，$t = |\{|w| : w \in L(G)\}|$ とおくと

$$\max_{w \in L(G)} |w| \le (r+1)|V|\,\theta\,\max\{1, t-1\}$$

が成り立つ．型付けや置換可能性は仮定しない．

証明. 各受理語について節点数最小の成功導出木を選ぶ．その根から葉への経路では同じ非終端記号は繰り返されない．実際，A から同じ A へ戻る経路が終端記号か非空の側枝を追加するなら，線形性と非削除性からこの帰還を反復すると受理語長が無限に増え，$L(G)$ の有限性に反する．何も追加しないなら，経路の全規則は単項で，終端記号を持たず，変数成分を再配置するだけである．各親成分は非空で，経路の両端のファンアウトは等しいため，合成した成分再配置は全単射となる．非置換性によりこの全単射は恒等写像である．帰還を削除して同じ受理語の節点数を減らせるので，これも矛盾する．従って導出木の深さは $|V|$ 以下.

節点の生成タプルの全成分長が θ を超えるときその節点を重いと呼ぶ．補題 4.1(ii) によって各非終端記号には全成分長 θ 以下の導出が存在する．互いに祖先関係を持たない重い節点が k 個あるなら，それらの部分木を短い導出へ順次置き換えると，非削除性により最終語長が毎回真に減少する．従って $k+1$ 個の異なる受理語長が得られ，$k \le t-1$．重い節点全体は祖先閉な深さ高々 $|V|$ の部分木なので，その節点数は高々 $|V|(t-1)$．根が軽ければ $|w| \le \theta$．そうでなければ終端記号は，重い節点自体が書くもの（節点当たり高々 θ）か，その直下の高々 r 個の軽い子部分木が書くもの（各々高々 θ）に分かれる．従って $|w| \le (r+1)\theta|V|(t-1)$ である． □

従って元文法のサイズと厚さが多項式なのに超多項式長の語を受理する有限言語族は，超多項式個の**異なる語長**を持たねばならない．この必要条件のみでは高ファンアウトの未解決問題は解決しない.

6.3 2 元半束における稀な純語とマーカー個数スペクトル

本小節では $\Sigma = \{\mathsf{a}, \#\}$ とし，$s : \Sigma^+ \to (\{0,1\}, \max)$ を $s(\mathsf{a}) = 0$, $s(\#) = 1$ で定める．次の結果は，2 次元の代入可能性が任意に長い孤立純語を意味論的には許す一方，元の良形文法の小さい規則厚さがマーカー個数の豊富なスペクトルを強制することを示す.

定義 6.15 (純語質量移動の飽和性)**.** 各語が $\#$ を含む言語 $D \subseteq \Sigma^+$ が純語質量移動飽和性（UMTS）を持つとは，全ての $m \ge 2$ と $1 \le i, j < m$ について

$$\mathcal{D}^{(2)}_D(\mathsf{a}^i, \mathsf{a}^{m-i}) = \mathcal{D}^{(2)}_D(\mathsf{a}^j, \mathsf{a}^{m-j})$$

が成り立つことをいう.

定理 6.16 (有限マーカー言語への純語付加)**.** 各語が $\#$ を含む空でない有限言語 $D \subseteq \Sigma^+$ を取り，$\ell = \max_{w \in D} |w|$ とする．$N \ge \ell + 2$ に対し $L_N = D \cup \{\mathsf{a}^N\}$ と定めると，

$$L_N \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s} \quad \Longleftrightarrow \quad D \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s} \text{ かつ } D \text{ は } \mathit{UMTS} \text{ を満たす.}$$

証明. まず L_N が代入可能であるとする．同型タプルの一方の充填結果が D に属するとき，他方が L_N に受理されれば，同じ型を持つのでやはりマーカーを含み，従って D に属する．よって D 自体

が代入可能である．合計長 m が等しい二つの純語 2 成分タプルについて D での完全分布が異なるとする．これを分離する D の受理文脈から $m \le \ell$ であり，適格文脈 $\square_1\mathtt{a}\square_2\mathtt{a}^{N-m-1}$ は両タプルを $\mathtt{a}^N$ に充填する．従って L_N の代入可能性に矛盾し，UMTS が従う．

逆に D が代入可能かつ UMTS を満たすとする．同型の非空 d 成分タプル $\mathbf{x}, \mathbf{y}$（$d \le 2$）が L_N の受理文脈を共有するとき，完成語のマーカー有無の型は等しい．両完成語が $\mathtt{a}^N$ なら純語タプルで合計長は等しい．$d = 1$ では同じタプルであり，$d = 2$ では UMTS により D に関する完全分布が等しい．また $\{\mathtt{a}^N\}$ による受理は合計長だけで決まる．両完成語が D に属し，タプル成分にマーカーがあれば，純語 singleton ではどちらも受理されず，D の代入可能性で結論が従う．残るのは D で同時に受理される純語タプル同士の場合である．合計長が等しければ UMTS（$d = 1$ では同一性）でよい．合計長が $m < m'$ と異なるなら，$d = 1$ では D の代入可能性，$d = 2$ では UMTS を用い，同じ受理文脈が

$$(\mathtt{a}, \ldots, \mathtt{a}, \mathtt{a}^{m-d+1}), \quad (\mathtt{a}, \ldots, \mathtt{a}, \mathtt{a}^{m'-d+1})$$

の双方を受理することが分かる．前者は後者の真の成分別連続部分語であるから，補題 6.11 に矛盾する．従って完全分布が一致する． □

例 6.17 (非可換な稀純語の意味論的構成)．$N \ge 7$ に対し

$$L_N = \{\mathtt{a}^N, \mathtt{aa}\#\#, \#\#\mathtt{a}\#, \mathtt{a}\#\mathtt{a}\#\mathtt{a}\}$$

は $(2, s)$-代入可能だが Parikh 閉包ではない．実際，3 個のマーカー語からなる D について全ての適格 1 穴・2 穴受理文脈を列挙すると，D は $(2, s)$-代入可能かつ UMTS であり，受理される純語の 2 成分タプルは $(\mathtt{a}, \mathtt{a})$ だけである．よって定理 6.16 を適用できる．文脈 $\mathtt{a}\square_1\#$ は $\mathtt{a}\#$ と $\#\mathtt{a}$ を区別する．一方，マーカー語の Parikh ベクトル $(2,2), (1,3), (3,2)$ の差分は $\mathbb{Z}^2$ 全体を生成する．受理語長は $4, 5, N$ の 3 種類であるため，この言語を生成する任意の縮約済み良形ランク高々 r の文法 H について，定理 6.14 より $N \le 2(r+1)|V_H|\theta_H$ である．従ってこの意味論的構成は，N が指数的な場合に元の文法サイズと規則厚さをともに多項式にはできない．

定理 6.18 (短公差のマーカー個数スペクトル)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を規則ランク高々 r の縮約済み良形 *MCFG* とし，$\theta = \theta_G \ge 1$, $v = |V|$ とする．$L(G) \cap \mathtt{a}^+ \ne \varnothing$ と仮定して

$$N = \min\{m \ge 1 : \mathtt{a}^m \in L(G)\}, \qquad H_\#(L) = \{|w|_\# : w \in L(G)\}$$

とおく．$N > \theta$ ならば，ある整数 b, k が存在して

$$1 \le b \le \theta, \qquad k \ge \left\lceil \frac{N}{(r+1)v^2\theta} \right\rceil, \qquad \{0, b, 2b, \ldots, kb\} \subseteq H_\#(L)$$

となる．また $h = |H_\#(L)|$ が有限ならば

$$N \le (r+1)v\theta \max\{1, h-1\}$$

が成り立つ．言語の有限性・ファンアウトの上界・代入可能性は仮定しない．

証明. 最短の純語 $\mathtt{a}^N$ を生成する成功導出のうち，節点数最小の導出木 T を取る．線形・非削除性により，その全ての部分木の導出結果も純語である．根から葉への経路に同じ非終端記号 A が繰り返されたなら，上側の A 部分木を下側の A 部分木で置き換えることにより，長さ N 以下で節点数の少ない純語の成功導出が得られる．最短性に矛盾するため，T の深さは高々 v である．

導出タプルの総長が θ を超える節点を**重い節点**と呼び，個数を h_T とする．重い節点は祖先閉であり，各重い節点が直接書く文字は高々 θ 個，その直下の軽い子は高々 r 個で各々の長さは高々 θ である．従って

$$N \le (r+1)\theta h_T.$$

ある深さに少なくとも h_T/v 個の重い節点があり，うち少なくとも h_T/v^2 個は同じ非終端記号 A を持つ．同じ深さの節点は互いに祖先関係を持たない．補題 4.1(ii) より，A は総長高々 θ の導出タプル ω_A を持つ．これが純語なら，重い A 部分木を一つ置き換えて $\mathtt{a}^N$ より短い純語を生成でき，矛盾する．従って ω_A は b 個のマーカーを持ち，$1 \le b \le \theta$ である．選んだ A 部分木のうち任意の j 個を ω_A へ独立に置き換えれば，ちょうど jb 個のマーカーを持つ成功語が得られる．これで等差数列と k の下界を得る．

$h = |H_{\#}(L)| < \infty$ なら，同じ深さにある q 個の重い節点を各々の短い導出へ順に置き換えると，マーカー個数は毎回真に増える．ゆえに $q+1$ 個の異なるマーカー個数が実現し，$q \le h-1$ である．高々 v 水準なので $h_T \le v(h-1)$ となり，前の語長評価から結論が従う．$N \le \theta$ の場合も含め，右辺の最大値によって評価できる． □

系 6.19 (疎なマーカー個数の障害)**.** ある $1 \le b \le \theta$ について $\{0, b, \dots, kb\} \subseteq H_{\#}(L)$ となる整数 $k \ge 1$ の上限を $B_\theta(L)$ とする（存在しなければ 0 とおく）．$B_\theta(L) < \infty$ なら

$$N \le (r+1)v^2\theta \max\{1, B_\theta(L)\}.$$

したがって元文法のサイズと規則厚さが多項式なのに N が超多項式となる文法族では，実現するマーカー個数の種類が超多項式に多く，さらに公差が θ 以下の長い等差数列を含まねばならない．

証明. $N > \theta$ なら前定理の等差数列を用いればよく，$N \le \theta$ の場合は直ちに従う． □

これらの結果は高ファンアウトの一般下界問題を解決しない．4 語の例は意味論的な可能性を示し，マーカー個数の定理はその小さい文法表示に制約を与える．

7 結論

固定有限型付けの下での質的な MCFG 学習は Yoshinaka の分布的学習の枠組みに基づく．本稿は，縮約済み良形文法のサイズと規則厚みに相対的な特徴正例標本の**符号化総長**を評価した．接頭辞 – 接尾辞窓型付け，および窓と任意の有限群を組み合わせた型付けについて $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ を得た．非可換群を含む後者の要点は，境界窓の標識を保持しながら，複数の根成分に分散するブロックの**順序付き**群積を一斉に保存する短縮法である．正語像半群が一般の局所群 **LG** に属する場合には $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ を示した．この局所群への拡張は，ファンアウト 1 においても関連 CFG 論文の十分条件 $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ を真に拡張する．規則ランク 1 とアーベル型フィルタ標的に対する上界，および計算可能な規則証拠予算も得た．

これらは**十分条件**に基づく上界であり，提示した次数が一般に最適であるとは示していない．関連 CFG 論文に基づく擬多様体水準の下界は現時点ではファンアウト 1 について得られているが，その指数下界族は，どの固定有限型付けの下でも 2 次元代入可能な標的にはならない．さらに，区別対から任意の特徴標本に語を強制する補題を用い，型ファイバ等の**強制深さ**を作用素非依存の下界基準として定式化した．さらに Parikh 差分の短い証明書により，元文法の規則厚さが多項式のとき，

アーベル剰余類競合のみから超多項式の hitting-set 下界を得ることはできない．有限標的に対しては，タプルの真の包含を排除する障害，内部単一区切りの最短型語長線形上界，および一般の有限良形 MCFG の語長スペクトル上界を示した．これらは部分的な障害結果であり，ファンアウト 2 以上で超多項式の強制深さや特徴データ長下界が存在するかはなお未解決である．

謝辞

著者は有益な議論と励ましに対し，金澤誠氏および吉仲亮氏に感謝する．

利益相反に関する申告

著者は，本論文の研究に影響を及ぼしたように見え得る金銭上の利益関係または個人的関係を認識していない．

研究資金

本研究は公的機関，商業部門，非営利部門のいずれの助成機関からも特定の研究助成を受けていない．

データの利用可能性

実験的なデータセットは使用していない．有限例の検算を再現するスクリプトと原稿ソースは公開リポジトリ `https://github.com/growupkuriyama-hub/Papers/tree/main/02_fixed-h-mcfg` に置いた．一般定理の根拠は本論文の数学的証明であり，有限計算の網羅性を一般証明とみなしてはいない．

研究過程における生成 AI 支援と検証上の位置づけ

数学的な証明方針の探索，証明草稿の批判的検討，反例候補の検討，関連文献の確認，および有限例の計算的照合を補助するために，ChatGPT（OpenAI）と Claude（Anthropic）を使用した．これらの出力は論証の候補または検査の補助情報として扱い，AI による生成文・評価そのものを数学的正当化の根拠とはしない．本稿の一般的な主張の根拠は本文と付録に記載した証明である．有限群の積等式などの有限例の検査は，一般の場合の完全な証明ではなく，構成の整合性を確認する補助検査として位置づける．

付録 A　型付き有限証拠に関する補助証明

特徴データ長の評価に使う命題と補題は本文に残し，その補助的な検証をここにまとめる．

命題 *3.14.* 規則を適用するとき，規則テンプレートに対する準同型的評価から

$$\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}\big(\rho(\vec{u}_1,\dots,\vec{u}_r)\big) = \mathrm{out}_\rho\big(\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B_1))}(\vec{u}_1),\dots,\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B_r))}(\vec{u}_r)\big)$$

が成り立つ．ランク 0 の場合は明らかである．導出木の高さに関する帰納法で (i) が従い，同じ等式が (ii) の終端導出の一意な持ち上げを与える．型の添字を忘れれば言語包含の一方向が得られる．逆に，G の任意の成功終端導出には (ii) の一意の持ち上げがあり，開始リンク $\widetilde{S} \to S_{(\widehat{s}(w))}$ も一意に決まる．さらに，すべての成功した型付き導出は刈り込みで残された規則だけを用いるので，刈り込みは生成言語を変えない． □

補題 *3.15.* (i) 非空成分上では三つの写像は共通の正語像半群 S_0 への写像として一致する．置換リンクはこれらの成分の等号と共通文脈のみを検査する．定数・合成・空語の直接開始規則では，空の成分を比較する追加条件はない．

(ii) S_0 は M_0 と $S_0^{\natural}$ の部分半群であり，乗法は一致する．良形文法の λ-自由性より，非終端記号が生成するすべてのタプル成分は非空である．良形規則テンプレートの各出力成分は，明示的な終端文字または非空の子成分を一つ以上含む連結である．その型を h_0 と $\widehat{s_0}$ で評価すると，空の終端因子はそれぞれの単位元を与えるだけなので，両者は S_0 の同じ元となる．成功した導出について帰納法を行うと，生産的な型付き規則と正語の開始昇格が対応する．到達可能性と生産性による刈り込みもこの対応を保つ．しかし $M_0 = \{1\}$ の場合，新単位元の添加では未使用の余分な型が生じ得るため，全精密化の同型は主張できない．

(iii) 命題 3.14 の生成語不変量を適用すれば，同じ導出で同じ正準タプルと文脈を実現できるので，対応する証拠語を同一に選べる． □

補題 *3.16.* X の出現を含む成功した型付き導出を選ぶ．根では一穴文脈 $\square_1$ が許容される．根の出現から X の選んだ出現までの唯一の経路をたどる．この経路上の各規則について，成功導出で使われた生産的な兄弟部分木を固定し，補題 2.13 を適用する．規則の良形性と兄弟成分の非空性により，誘導された子の文脈でも内部区切り語は非空である．経路に沿って繰り返すと $\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ を得る．周囲の型付き規則適用は型付き記号 X のみに依存するので，その部分木を別の X-導出で置き換えても $\widetilde{G}_0$ で正しい導出であり続ける．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ の規則なら，経路の長さは 0 であり $\chi(X) = \square_1$ となる． □

補題 *3.17.* $\vec{u}, \vec{v} \in L_X$ とすると，命題 3.14(i) により成分別の型が一致する．補題 3.16 は両方を受理する共通の許容文文脈を与えるため，(f, s)-代入可能性によって分布も一致する． □

付録 B　良形標準化の詳細

命題 2.8 で用いた四つの変換について，非終端記号のタプル言語を段階ごとに明示する．同命題の固定パラメータに関するサイズ上界と命題 付録 B.2 の厚み移送は，この同一性に基づいて導く．非消去化と非融合化の意味論的正しさは既知である [14, 30, 32]．Kanazawa [32, Section 2.1] の存在結果だけではサイズ・厚みの量的上界は出ないため，ここで別途導出する．

タプル $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ と $\emptyset \neq I \subseteq [d]$ に対し，$\pi_I(\vec{w})$ は I 番目の成分を昇順に残す射影，$\sigma\vec{w}$ は成分置換，$\mu(\vec{w})$ は隣接成分の連結を表す．従って

$$\|\pi_I(\vec{w})\|_1 \leq \|\vec{w}\|_1, \quad \|\sigma\vec{w}\|_1 = \|\mu(\vec{w})\|_1 = \|\vec{w}\|_1.$$

補題 付録 B.1 (標準化各段階のタプル言語)**.** $f, r_{\max}$ を固定し，G_0 を規則ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み f-*MCFG* とする．次の各変換は線形性を保持し，ファンアウトと規則ランクを増加させず，テンプレートを拡大しない．非終端記号および規則のコピー数の増加倍率は $f, r_{\max}$ のみに依存する．

(a) 非消去化（*Seki* ら *[30, Lemma 2.2, proof (f3)]*）．$\emptyset \neq I \subseteq [\mathrm{fan}(A)]$ に対して A^I を導入する．$R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_q)$ の I 番目の出力成分に使われる B_j の成分集合を J_j とし，出力の選択・変数の付替えを行う．$J_j \neq \emptyset$ の子だけを $B_j^{J_j}$ として保持し，残りの子を除去すると非消去となり，$L_{A^I} = \pi_I(L_A(G_0))$ が成り立つ．

(b) 非置換化．ファンアウト d の非終端記号を $\sigma \in \mathfrak{S}_d$ で装飾する．置換済み親テンプレートにおける子変数の使用順から子の置換が一意に定まり，装飾付き記号の言語は σL_A である．

(c) 空成分除去．各 A について実現可能な非空成分位置集合 $\mathsf{Pat}(A)$ を有限飽和計算で求める．実現可能な子パターンの空成分変数を ε に替え，親の空成分を消し，全成分が空の子は除去する．非空パターン I に対応する A^I の言語は，L_A のうちパターン I を持つタプルの π_I 像に正確に一致する．得られる文法は λ-自由で，$S^{\{1\}}$ は元言語の正語部分を生成する．初めから全生成タプルの各成分が非空ならば，この段階は恒等である．

(d) 非融合化（*Yoshinaka [14, Section 2.3, Lemma 1, proof]*）．非終端記号をそのファンアウトの成分連結 μ で装飾し，親が隣接して使う子成分の極大連続列から子の連結を決める．融合装飾付き記号は像 $L_{A^\mu} = \mu(L_A)$ を生成する．

(b)–(d) は先行段階で確立した条件を保存する．

証明. (a) 任意の子タプルに対し $\pi_I(\rho(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_q)) = \rho^I((\pi_{J_j}\vec{v}_j)_{J_j \neq \emptyset})$ が成り立つ．導出木に関する帰納法で一方向の包含を得る．逆包含については帰納法の仮定で保持した子タプルを持ち上げ，省略した子には終端導出を補う．G_0 は縮約済みなので省略した子はすべて生成可能である．事前に刈り込んでいなければ自動的なのは $\pi_I(L_A) \subseteq L_{A^I}$ だけである．記号のコピー数は高々 2^f，規則も I が各 J_j を定めるのでコピー数は高々 2^f であり，子の省略はランクを増やさない．

(b) 線形性・非消去性によって子の置換が定まり，両方向の導出帰納法で言語 σL_A を得る．記号コピー数は高々 $f!$ で，子の重複はなく，総長・λ-自由性・fan-out・ランクは保存される．

(c) 残る変数は順序を保って一度ずつ現れるので，非消去・非置換・fan-out・ランクは保存される．導出帰納法でパターン別の射影恒等式を得る．省略した全空子はそのパターンを実現する終端導出で復元できる．各非終端記号のパターン数は高々 2^f，規則の子パターン選択数は高々 $2^{fr_{\max}}$ であり，テンプレートは射影によって短くなるだけである．

(d) 非置換性によって子成分の極大連続列は適合的に定まり，非消去性により全成分を被覆する．$\rho^\mu(\mu_1(\vec{v}_1), \ldots, \mu_q(\vec{v}_q)) = \mu(\rho(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_q))$ だから，導出帰納法で像言語の等式を得る．融合写像は単射とは限らないので逆像の同一性は主張しない．連結は総長・λ-自由性・非置換性・fan-out・ランクを保つ．固定 fan-out・固定ランクでは変換後のサイズは線形である [14, Section 2.3, after Example 2]. □

命題 *2.8* **のサイズ上界．** 刈り込んだ入力に (a)–(d) を適用し，最後に再び刈り込む．各段階の符号長の増加倍率は $f, r_{\max}$ だけに依存し，刈り込みは符号長を増やさないので

$$\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f, r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|), \qquad L(G_{\mathrm{good}}) = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$$

が成り立つ.

λ-自由表示に対する厚みの転移

命題 付録 B.2 (良形変換の下での厚み)**.** $f, r_{\max}$ を固定する. G_{in} を, 削除規則を含んでもよい, 縮約済み λ-自由なファンアウト f 以下の *MCFG* とし, 最大規則ランクは $r_{\max}$ 以下, $L(G_{\mathrm{in}}) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ とする. 命題 *2.8* による良形標準化では, 同じファンアウト・規則ランク上界の同値な縮約済み良形文法 G が得られ,

$$\|G\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|), \qquad t_G \le t_{G_{\mathrm{in}}},$$
$$\theta_G = O_{f,r_{\max}}\big(\|G_{\mathrm{in}}\| \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\}\big)$$

が成り立つ.

証明. 入力の λ-自由性により, 導出されるタプルの全成分は非空である. したがって補題 付録 B.1(c) の空成分除去は恒等操作となる. 同補題 (a),(b),(d) により, 最終文法の各非終端記号 X には入力非終端記号 A, 非空成分集合 I, 成分置換 σ, 隣接成分連結 μ が対応し, $L_X(G) = \mu\big(\sigma\pi_I(L_A(G_{\mathrm{in}}))\big)$ が成り立つ. 付録冒頭の長さ不等式から,

$$\min_{\vec{u} \in L_X(G)} \|\vec{u}\|_1 \le \min_{\vec{w} \in L_A(G_{\mathrm{in}})} \|\vec{w}\|_1.$$

最後の刈り込みは残る非終端記号の言語を変えないので, $t_G \le t_{G_{\mathrm{in}}}$ である. 補題 付録 B.1 の固定パラメータでのコピー数評価とテンプレート非拡大性より, $\|G\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ が従う. さらに補題 4.1(iii) を適用すると

$$\theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\} = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\| \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\})$$

を得る. □

したがって, 削除規則それ自体は, 縮約済み λ-自由表示からの厚みの多項式転移を妨げない. 問題となるのは実際に空の成分が存在する場合である.

命題 付録 B.3 (空成分除去は厚みを指数的に増大させ得る)**.** 任意の $n \ge 1$ に対して, サイズ $O(n)$, ファンアウト *2*, 規則ランク *2* の縮約済み *MCFG* E_n で, $t_{E_n} \le 2$ と $\theta_{E_n} = O(n)$ を満たしながら, 命題 *2.8* の空成分除去段階で, 厚みが少なくとも 2^n の残存非終端記号と残存規則が現れるものが存在する.

証明. E_n はファンアウト 1 の開始記号 S と, ファンアウト 2 の $A_0, \ldots, A_n$ をもち,

$$A_0 \to (\mathsf{a}, \varepsilon),$$
$$A_i \to (\varepsilon, \mathsf{c}) \mid (\xi_1^1\xi_2^1, \xi_1^2\xi_2^2)(A_{i-1}, A_{i-1}) \quad (1 \le i \le n),$$
$$S \to (\xi_1^1 \mathsf{d}\, \xi_1^2)(A_n)$$

という規則をもつとする. これは縮約済みで, 非消去, 非置換, 非融合である. 短い側枝への導出から $t_{E_n} \le 2$ であり, 二分木の背骨上の一枝に任意の規則を置き, 兄弟を最短で完成させると $\theta_{E_n} = O(n)$ が従う.

A_i が生成するタプルの第 1 成分が非空で第 2 成分が空なら, 規則 $(\varepsilon, \mathsf{c})$ は使用できない. 帰納法により, そのような最短タプルは $(\mathsf{a}^{2^i}, \varepsilon)$ である. したがって A_n のパターン $\{1\}$ は空成分除去後

も残存し，射影された開始規則 $S \to \xi_1^1 \mathsf{d}\,(A_n^{\{1\}})$ の成功導出には，長さが少なくとも 2^n の子が必要である．よって残存非終端記号と規則の厚みは少なくとも 2^n となる． □

これは命題 4.6 と同種の障害である．有限状態への精密化により，一つの精密化状態の内部で必要な最短証拠が指数的に長くなり得る．

付録 C　有限群における同時ブロック置換

■半群型付けの規約． 群 A および群への準同型は短縮証明の補助的不変量である．意味論上の型付けは窓・群積（または局所群型付け）の正語像半群であり，テンプレート内の空因子の評価には新単位元添加を用いる．補題 3.15 によって正の長さのタプルの比較，ならびに今回の特徴正例標本の性質は変化しない．

本付録では定理 4.12 および補題 付録 D.6 に共通する群論的命題を証明する．可換な場合は零和部分列を用い，非可換な場合はブロックの相対順序を均質化する．

定義 付録 C.1 (ブロック置換族)**.** 有限群 A と $f \geq 1$ に対し，幅 f，添字集合 $[m]$ の**ブロック置換族**は，$d \leq f$ 本の**列**からなる．列 c には左から右へ $\beta_{c,1}, \ldots, \beta_{c,q_c}$ というブロックと群定数 $a_{c,0}, \ldots, a_{c,q_c} \in A$ を並べる．各ブロック β は所有者 $o(\beta) \in [m]$，元の値 $x_\beta \in A$ および置換後の値 $x'_\beta \in A$ をもち，各所有者の全列にわたる所有ブロック数は高々 f である．$J \subseteq [m]$ について

$$\mathrm{val}_c(J) = a_{c,0} y_{c,1} a_{c,1} \cdots y_{c,q_c} a_{c,q_c}, \qquad y_{c,j} = \begin{cases} x'_{\beta_{c,j}}, & o(\beta_{c,j}) \in J, \\ x_{\beta_{c,j}}, & o(\beta_{c,j}) \notin J \end{cases}$$

と定める．積の順序は固定し，群の可換性は仮定しない．

補題 付録 C.2 (同時ブロック置換)**.** 幅 f のブロック置換族について，*(a)* A が可換で $m > \mathsf{d}(A^f)$，または *(b)* A が任意の有限群で $m \geq M_{A,f}$ なら，非空集合 $J \subseteq [m]$ が存在し，全列 c に対して $\mathrm{val}_c(J) = \mathrm{val}_c(\emptyset)$ が成立する．定数 $\mathsf{d}(A^f)$ と $M_{A,f}$ は *4.4* 節で定義したものを用いる．

C.1　可換群の場合：零和部分列

補題 付録 *C.2(a)* の証明*.* A を加法的に書く．$\delta_{i,c}$ を列 c のうち所有者 i に属する全ブロックの差 $x'_\beta - x_\beta$ の和とし，$\delta_i = (\delta_{i,c})_c \in A^d$ とおく．群が可換であるから $\mathrm{val}_c(J) - \mathrm{val}_c(\emptyset) = \sum_{i \in J} \delta_{i,c}$ である．$d \leq f$ から $\mathsf{d}(A^d) \leq \mathsf{d}(A^f)$ である．$m > \mathsf{d}(A^f)$ なら列 $(\delta_i)_{i=1}^m$ は非空の零和部分列をもつので，該当する所有者集合 J が全列の群値を同時に保存する． □

備考 付録 C.3 (零和定数の大きさ)*.* 接頭部分和に対する鳩の巣論法から $\mathsf{d}(A^f) \leq |A|^f - 1$ が従う．したがって補題 4.12 は，連続部分和から得られる上界より弱くなることはなく，通常ははるかに強い．$A \cong C_{n_1} \oplus \cdots \oplus C_{n_s}$，$n = \exp(A) \geq 2$ と書くと

$$f \sum_{i=1}^{s} (n_i - 1) \;\leq\; \mathsf{d}(A^f) \;\leq\; (n-1) + n \log \frac{|A|^f}{n}$$

が成り立つ．下界は基底からなる列で達成され，上界は van Emde Boas と Kruyswijk による [34, Proposition 5.1.8, Theorem 5.5.5]．A が p-群なら下界は等号で成り立つ（Olson の定

理 [34, Theorem 5.5.9]）．よって $\mathsf{d}(A^f) = O(\exp(A)\, f \log |A|)$ はファンアウト上限について線形に増え，$|A|^f - 1$ の指数的増加と対照的である．$A = C_2$ では反鎖の上界は $2^f - 1$ から f に下がる．

また $\mathsf{d}(A^d)$ は，ここで述べた反鎖の段階の限界でもある．この段階が用いるのは，差分ベクトル δ_i が非空の零和部分列をもたないという事実だけであり，長さ $\mathsf{d}(A^d)$ の零和自由列は存在する．ただし，そのような極端な配置を実現する文法が存在するとは主張しない．

C.2 一般有限群の場合：順序均質化

補題 付録 C.4 (均質なブロック配置の構造)**.** $e \geq 1, n \geq 3$ とする．各 $t \in [e]$ と $i \in [n]$ に対応する相異なる点 (t, i) が一直線上に全順序で並んでいるとする．*(i)* 同じ添字 i における (t, i) と (u, i) の順序は i に依存しない．*(ii)* 任意の順序付き型対 (t, u)（$t = u$ も許す）について，$i < j$ のときの (t, i) と (u, j) の順序は $i < j$ の取り方に依存しない．このとき型の集合は，それぞれ連続した領域を占めるいくつかのクラスに分割される．各クラスには添字に関する一つの向き（昇順または降順）があり，領域内はその向きに沿うランク別の連続した n 個のチャンクに分かれる．各チャンクはクラス内の各型の点をちょうど一つずつ含み，同じチャンク内の型の順序はランクによらない．

証明. (ii) で $t = u$ と置くと，各型の点列は単調である．相異なる型 t, u に対し，$i < j$ のときの $(t, i) < (u, j)$ を X, $(u, i) < (t, j)$ を Y と書く．(ii) より真偽は添字対に依存しない．両型が昇順のとき，$X \wedge Y$ ならランク i の両型の点がランク $j > i$ の両型の点よりすべて左にある．$X \wedge \neg Y$, $\neg X \wedge Y$ では一方の型の全点が他方の全点より左にある．$\neg X \wedge \neg Y$ なら $(t, 1) < (t, 2) < (u, 1) < (u, 2) < (t, 1)$ という矛盾が生じる．t が昇順，u が降順のとき，$X \wedge Y$ なら $(t, 2) < (u, 3) < (u, 1) < (t, 2)$, $\neg X \wedge \neg Y$ なら $(t, 3) < (u, 2) < (t, 1) < (t, 3)$ となって矛盾する．$X \wedge \neg Y$ なら異添字の点はすべて t が左にあり，同添字で逆の比較があると $(t, 1) < (u, 2) < (u, 1) < (t, 1)$ と矛盾する（(i) を用いた）．したがって全 t-点は全 u-点の左にある．$\neg X \wedge Y$ も対称的に処理できる．両型が降順の場合は添字順を反転して昇順の場合に帰着する．ゆえに二型は，全点が分離しているか，同じ向きでランクごとに交互配置されている．

交互配置関係は推移的である．t と u，u と v が交互配置なら三型は同方向である．添字を必要に応じて反転し昇順とする．t と v が分離し，t が左なら $(v, 1) < (u, 2) < (t, 3) < (v, 1)$ と矛盾する．逆に v が左なら $(t, 1) < (u, 2) < (v, 3) < (t, 1)$ と矛盾する．したがって交互配置関係に等号を加えると同値関係となる．あるクラスの外の型は，クラス内のすべての型と分離しており，それらのすべてに対し同じ側に位置する．異なる側に位置すれば，クラス内の二つの交互配置型が互いに分離してしまうからである．よってクラス領域は連続する．ランク間の順序関係がチャンクの連続性を与え，(i) が各チャンク内の順序を与える． □

補題 付録 C.5 (有限群における複数成分同時の区間短縮)**.** A を任意の有限群とする．n 個の添字が，高々 f 個の順序付き出力成分へ，添字一つにつき高々 f 個の重ならないブロックを寄与するとする．各ブロックには代替ブロックが固定され，添字を選択するとその添字のすべてのブロックを同時に置換する．その他の材料は変更しない．ブロックの出力先と同じ添字内の順序が一定であり，さらに $i < j$ の型対間の左右比較も添字対によらず一定とする．$n \geq \max\{3, |A|^f\}$ なら，非空の連続添字区間が存在し，その添字のブロックを同時置換しても，すべての出力成分の A-値を保存できる．

証明. 補題 付録 C.4 を各根成分に適用する．全根成分を通じたクラス領域数は $q \le f$ である．一つのクラス領域 K を考え，チャンクを左から $1,\dots,n$ と番号付けする．ブロック間にある不変の材料も領域の値に含める．チャンク p の末尾までの元の群積を P_p，チャンク $1,\dots,p$ だけを置換した場合の同じ接頭部分の群積を Q_p とし，$P_0 = Q_0 = 1_A$ と置く．$\kappa_p^K = P_p Q_p^{-1}$ と定義する．チャンク $p+1,\dots,p'$ のみを置換した領域全体の積は，積の順序を維持すると $P_p\, Q_p^{-1} Q_{p'}\, P_{p'}^{-1} P_n$ となる．実際，$Q_p^{-1}Q_{p'}$ が置換後の該当区間の積であり，$P_{p'}^{-1}P_n$ が変更されない後続部分の積である．したがって $\kappa_p^K = \kappa_{p'}^K$ なら領域全体の値は元の P_n に等しい．ここでは逆元しか使わず，積の交換は行っていない．

クラス K の方向が昇順なら添字区間 $(a,b]$ はチャンク区間 $(a,b]$ に対応し，降順なら $(n-b,n-a]$ に対応する．$j = 0,\dots,n$ について，昇順クラスから κ_j^K，降順クラスから κ_{n-j}^K を集めて A^q の状態を作る．$n+1 > |A|^q$ なので，状態が一致する $a < b$ が存在する．添字 $a+1,\dots,b$ を同時置換するとすべてのクラス領域の群積が保存される．領域外の材料は不変なので，すべての根成分の群値が保存される． □

補題 付録 *C.2(b)* の存在部分の独立な *Ramsey* 証明. まず，後に示す定量的な順序均質化上界を使わず，同時置換集合の存在だけを証明する．$N = \max\{3, |A|^f\}$ とし，$R(N,c)$ を c 色の 2 点組に対する有限 Ramsey 数とする．ブロックを一つも持たない所有者があれば，その一つだけを選べばよい．そうでなければ，十分多い所有者から，ブロックの個数・所属する列・所有者内の順序が同じ $R(N, 2^{f^2})$ 個を選ぶ．単項パターンは高々 U_f 種である．それ以外の所有者のブロックは変更しない定数に吸収する．

共通パターンのブロック型の数を $e \le f$ とする．所有者 $i < j$ の組を，同じ列上のすべての順序付き型対 (t,u) についての比較 $p_t(i) < p_u(j)$ の真偽列で色付けする．色数は高々 $2^{e^2} \le 2^{f^2}$ である．有限 Ramsey 定理により，すべての比較結果が $i < j$ に依存しない N 個の所有者を選べる．同一所有者内の順序はパターン選択で既に固定されている．補題 付録 C.4 の証明により，各列の配置は昇順または降順のランク別連続領域に分割される．補題 付録 C.5 によって，その所有者の非空区間を同時置換してもすべての列の順序付き群積を保存できる．

これは非可換な有限群についての存在主張を独立に与え，群元の交換を全く用いない．ただし Ramsey による上界からは，f を固定した際の $|A|$ に関する多項式性は従わない．その強い明示的評価は以下の単調比較抽出で証明する． □

補題 付録 C.6 (順序の多項式的均質化)**.** $N \ge 3$ とし，$m_0 = N$，$m_{s+1} = (m_s - 1)^2 + 1$ と定める．このとき $m_k \le N^{2^k}$ である．T を点の型の有限集合とし，各型はいくつかの直線のいずれかに割り当てられているとする．各添字 $i \in [n]$ と $t \in T$ について，$p_t(i)$ を t の直線上の点とし，各直線上の点は相異なるとする．共通の直線上にある型の順序対 (t,u)（$t = u$ を含む）全体を Π とし，$k = |\Pi|$ と置く．$n \ge m_k$ なら，N 個の添字からなる集合 $I \subseteq [n]$ で，各 $(t,u) \in \Pi$ について $p_t(i) < p_u(j)$ の真偽が I 内のすべての $i < j$ で一定となるものが存在する．

証明. 順序対を一つずつ処理し，(t,t) の形の対を先に扱う．各段階では，大きさ $(m-1)^2+1$ 以上の現在の添字集合から，大きさ m 以上の部分集合に移る．既に得た均質性と各型の単調性は部分集合に引き継がれる．

(t,t) について均質性とは，p_t がその部分集合上で単調であることである．Erdős–Szekeres の定理により長さ m の単調部分列が取れる．

$t \neq u$ のときは，p_t と p_u はともに既に単調である．現在の添字を順に $1,\dots,m'$ と付け直す．ただし $m' \geq (m-1)^2+1$ である．$i<j$ に対し $X(i,j)=[p_t(i)<p_u(j)]$ と置く．各行 $X(i,\cdot)$ は j について単調であり，各列 $X(\cdot,j)$ は i について単調である．必要なら X を $1-X$ に置き換えて，行が 0 から 1 へ変わると仮定してよい．これはどの集合が均質かを変えない．

列が 1 から 0 へ変わる場合，$J(i)=\min\{j>i : X(i,j)=1\}$（そのような j がなければ $J(i)=\infty$）と置く．J は非減少である．$i_1=1$ とし，m' 以下である限り $i_{s+1}=J(i_s)$ と定める．$a<b$ なら $i_b \geq J(i_a)$ なので $X(i_a,i_b)=1$ である．この鎖が m 項以上あれば，最初の m 項でよい．m 項未満なら，高々 $m-1$ 個の項が $[m']$ を高々 $m-1$ 個の区間 $[i_s,i_{s+1})$ と $[i_L,m']$ に切り分け，いずれかの区間は $m'/(m-1)>m-1$ 個以上の添字を含む．$[i_s,i_{s+1})$ 内の $i<j$ は $j<i_{s+1}=J(i_s)\leq J(i)$ を満たすので $X(i,j)=0$ である．$J\equiv\infty$ となる最後の区間でも同じである．

列が 0 から 1 へ変わる場合，$X=1$ となる対の集合は両座標について上に閉じている．$X(\kappa,\kappa+1)=1$ となる最小の添字を κ とし，なければ $\kappa=m'$ とする．$\kappa\leq i<j$ なら $X(i,j)\geq X(\kappa,\kappa+1)=1$ であり，$i<j\leq\kappa$ なら $X(i,j)\leq X(j-1,j)=0$ である．$m\geq 3$ では $(m-1)^2+1\geq 2m-1$ なので，$[1,\kappa]$ と $[\kappa,m']$ のいずれかは $(m'+1)/2\geq m$ 個以上の添字を含む．

k 個の対をすべて処理すると，残る集合は $m_0=N$ 個以上の添字をもつ．最後に $m_{s+1}\leq m_s^2$ から $m_k\leq N^{2^k}$ が従う． □

補題 付録 *C.2(b)* の証明．ブロックを一つも所有しない添字があればその添字だけを選べばよい．以下では各添字が少なくとも一つのブロックを所有するとする．一つの所有者がもつブロック数・所属列・同一列内の順序で決まる**単項パターン**は高々 $f\cdot f^f\cdot f!=U_f$ 種類である．$m\geq M_{A,f}=U_f N_{A,f}^{2^{f^2}}$ なら，同一パターンの所有者が少なくとも $N_{A,f}^{2^{f^2}}$ 個存在する．それ以外の所有者のブロックは置換せずに定数へ吸収する．

共通パターンのブロックを型 $1,\dots,f'$（$f'\leq f$）とし，それぞれが置かれる列上の位置を点とみなす．同一列上の型の順序対（同型対を含む）は高々 f^2 個である．補題 付録 C.6 を $N=N_{A,f}=\max\{3,|A|^f\}$ として適用すると，同じパターンをもち，添字間比較がすべて均質な $N_{A,f}$ 個の所有者が得られる．これらについて補題 付録 C.5 を適用すれば，各列の**順序付き**群積を同時に保存する非空の添字区間が存在する． □

定数 $M_{A,f}$ は f 固定では $|A|$ の多項式であり，従来版に現れた多色 Ramsey 上界より小さい．ただし f への依存は二重指数的に大きい．

付録 D　局所群型付けと半束による境界

■半群化の規約（v82 移行）． この付録の **LG** 条件は型付けの**正語像半群** $S=\widehat{s}(\Sigma^+)$ に課し，新単位元添加 $S^\sharp$ には課さない．群準同型とモノイド準同型は計算用の補助表示であり，意味論上の学習型は正語への制限である．補題 3.15 により定量的証明と両立する．

付録 C.1，C.2 の窓・群型付けの正像は，有限局所自明半群と有限群の pseudovariety の join $\mathbf{LI} \vee \mathbf{G}$ に属する [25, Lemma 7.4]．ここでは，元文法の厚さによる多項式上界を，それより真に大きい**局所群**の pseudovariety $\mathbf{LG}$ に拡張する．$\mathbf{LG}$ は，冪等元 e ごとの局所モノイド eSe がすべて群となる有限半群 S の全体である．古典的には $\mathbf{LG} = \mathbf{G} * \mathbf{D}$ である [38, 39]．局所群性，最小イデアルの冪零拡大，および 2 元半束の不在の同値性は**既知**の結果である [37, Proposition 2.3]．定理 付録 D.4 はこの同値性を再掲し，MCFG の定量的評価に必要な窓と局所因子に沿った群積による型付けの特徴づけを追加する．特に $\mathbf{LG}$ は，2 元半束 $U_1 = \{1, \zeta\}$（$\zeta^2 = \zeta$）を含まない有限半群のクラスにちょうど一致する．この半束は，[25] の指数下界を与える型付けの正像である．したがって pseudovariety の水準では，半束が唯一の障害となる（系 付録 D.8）．

この付録を通じて，Σ は空でなく，$k \geq 1$，A は有限群とする．$|w| \geq k+1$ の語 w について，長さ $k+1$ の因子を開始位置の順に並べた列を $\sigma_k(w)$ と書く．

定義 付録 D.1 (局所群型付け)**.** $g : \Sigma^{k+1} \to A$ を任意の写像とする．$|w| \geq 2k$ に対し，

$$\gamma_{k,g}(w) := g(F_1)g(F_2)\cdots g(F_{|w|-k}), \qquad \sigma_k(w) = (F_1, \ldots, F_{|w|-k})$$

を A における順序つき積とし，$|w| < 2k$ に対しては $\gamma_{k,g}(w) := 1_A$ とする．**局所群型付け**を $\lambda_{k,g}(w) := \big(\widehat{s}_{k,k}(w), \gamma_{k,g}(w)\big)$ で定める．ある k, A, g について $\widehat{s} \preceq \lambda_{k,g}$ となる有限型付け $\widehat{s}$ を**局所群決定的**という．

定義 2.6 で $\ell = k$ とすると，長さ $2k$ 未満の語は**短い**語としてそのまま記録され，**長い**語 w は $\langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_k(w)\rangle$ として記録される．$s, p \in \Sigma^k$ に対し $J_g(s,p) := \prod_{i=1}^{k} g\big((sp)[i..i+k]\big)$ と書く．これは，sp の長さ $k+1$ の因子のうち s の中で始まる k 個についての順序つき積である．

補題 付録 D.2 (局所群型付けは準同型である)**.** $\lambda_{k,g}$ の核は Σ^* 上の有限指数の合同である．したがって $\lambda_{k,g}$ は有限モノイド $M_{k,g}$ への全射準同型である．長い u, v に対して

$$\lambda_{k,g}(uv) = \big(\langle \mathrm{pref}_k\, u, \mathrm{suf}_k\, v\rangle,\ \gamma_{k,g}(u)\, J_g(\mathrm{suf}_k\, u, \mathrm{pref}_k\, v)\, \gamma_{k,g}(v)\big)$$

が成り立つ．

証明. 窓成分が準同型であることは定義 2.6 による．u, v が長いとき，uv の長さ $k+1$ の因子は順に，u の因子，u の最後の k 位置で始まる k 個の因子，v の因子である．中央の因子は $\mathrm{suf}_k(u)\,\mathrm{pref}_k(v)$ に含まれるので，表示の式を得る．

u が短く v が長いとき，uv の因子のうち u で始まるものは $u\,\mathrm{pref}_k(v)$ に含まれ，残りは v の因子である．したがって $\gamma_{k,g}(uv)$ は u，$\mathrm{pref}_k(v)$，$\gamma_{k,g}(v)$ で決まる．u が長く v が短い場合も対称である．両方が短ければ uv そのものが決まる．

いずれの場合も $\lambda_{k,g}(uv)$ は $\lambda_{k,g}(u)$ と $\lambda_{k,g}(v)$ の関数である．像の大きさは高々 $|\Sigma|^{<2k} + |\Sigma|^{2k}|A|$ である． □

補題 付録 D.3 (ブロック分解)**.** 語を，指定されたブロック β_j と固定語 x_j により $w = x_0\beta_1 x_1 \cdots \beta_q x_q$ と分解する．各 j について $\widehat{s}_{k,k}(\beta'_j) = \widehat{s}_{k,k}(\beta_j)$ となる β'_j を用いて $w' = x_0\beta'_1 x_1 \cdots \beta'_q x_q$ と置く．このとき $\widehat{s}_{k,k}(w') = \widehat{s}_{k,k}(w)$ である．さらに w が長ければ，x_j と β_j の窓型だけに依存する $c_0, \ldots, c_q \in A$ が存在して

$$\gamma_{k,g}(w) = c_0\, \gamma_{k,g}(\beta_1)\, c_1 \cdots \gamma_{k,g}(\beta_q)\, c_q, \qquad \gamma_{k,g}(w') = c_0\, \gamma_{k,g}(\beta'_1)\, c_1 \cdots \gamma_{k,g}(\beta'_q)\, c_q$$

が成り立つ.

証明. 短いブロックはそのまま記録されるので $\beta'_j = \beta_j$ であり，固定語に吸収できる．残るブロックはすべて長く，その置換も長く，最初と最後の k 文字が等しい．よって w' が長いのは w が長いときに限り，最初と最後の k 文字は変わらない．これで窓についての主張が従う．

w の長さ $k+1$ の因子 F を分類する．F が長いブロック β_j の内部にあれば，F は β_j の因子の一つである．そうでなければ，F が接する各長いブロックとの交わりは，長さ高々 k の接頭辞か接尾辞である．F が β_j の両端に接するなら $|\beta_j| \le k-1$ となり，β_j は短い．よって第二種の因子はすべて，固定語と窓 $\mathrm{pref}_k(\beta_j)$，$\mathrm{suf}_k(\beta_j)$ だけで綴られ，同じ因子が同じ順序で w' にも現れる．因子を開始位置の順に並べると，β_j 内部の因子は連続する一続きをなし，$\gamma_{k,g}(\beta_j)$ を与える．β_j と β_{j+1} の一続きの間にある残りの因子の順序つき積を c_j とする． □

定理 付録 D.4 (局所群正像の特徴づけ)**.** 有限型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ について $S := \widehat{s}(\Sigma^+)$ と置く．次は同値である.

(i) $S \in \mathbf{LG}$．すなわち，S の各冪等元 e について eSe は群である.
(ii) S は U_1 と同型な部分半群をもたない.
(iii) S の冪等元はすべて S の最小イデアルに属する.
(iv) $\widehat{s}$ は局所群決定的である．$k = |S|$ と取れる.

証明. (i)⇒(ii)．$ef = fe = f \neq e$ となる $\{e, f\} \cong U_1$ があるとする．すると $f \in eSe$ は単位元 e をもつ群の冪等元なので $f = e$ となり，矛盾する.

(i)⇒(iii) には半束を経由しない独立な証明もある．最小イデアルを K とし，冪等元 $e \in S$ と $a \in K$ を取る．$eae \in K \cap eSe$ であり，eSe は単位元 e の群なので逆元 $y \in eSe$ が存在する．したがって $e = (eae)y \in K$ である（K はイデアル）.

(ii)⇒(iii)．S の最小イデアル K は冪等元を含む．S の冪等元 e について $s \in K$ を選び，$x := (ese)^\omega$ と置く．これは $K \cap eSe$ の冪等元なので $ex = xe = x$ である．$x \neq e$ なら $\{e, x\} \cong U_1$ となるので，$e = x \in K$ である.

(iii)⇒(i)．有限半群の最小イデアル K は完全単純である [40]．冪等元 $e \in K$ について $eSe \subseteq K$ なので $eSe = eKe$ である．完全単純半群ではこれは e の $\mathcal{H}$-類であり，群である.

(iii)⇒(iv)．Rees の定理 [40] により $K = \mathcal{M}(H; I, \Lambda; P)$ と書く．積は $(i, a, \lambda)(j, b, \mu) = (i, ap_{\lambda j}b, \mu)$ である．$n := |S|$ と置く.

長い積は K に入る． S の冪等元はすべて K に属するので，Rees 商 S/K は 0 以外の冪等元をもたない．$m := |S/K| \le n$ として $s_1, \ldots, s_m \in S$ を取り，S/K における接頭積を考える．どれも 0 でなければ二つが一致し，$i < j$ について $p_i = p_j$ となる．このとき $x = s_{i+1} \cdots s_j$ について $p_i = p_i x = p_i x^\omega = 0$ となり，矛盾する．よって $|w| \ge n$ なら $\widehat{s}(w) \in K$ である.

右作用． $i_0 \in I$ を固定し，$\lambda \in \Lambda$ について冪等元 $e_\lambda := (i_0, p^{-1}_{\lambda i_0}, \lambda)$ を取る．$x = (i, a, \lambda) \in K$ について $xe_\lambda = x$ なので，$s \in S$ に対し $xs = x(e_\lambda s)$ である．$e_\lambda s = (j, c, \mu) \in K$ と書くと

$$(i, a, \lambda)\, s = (i,\ a\,\rho(\lambda, s),\ \mu(\lambda, s)), \qquad \rho(\lambda, s) := p_{\lambda j} c$$

を得る．ここで $\rho(\lambda, s) \in H$ と $\mu(\lambda, s) \in \Lambda$ は (λ, s) だけで決まる．上式から右乗 $x \mapsto xs$ が I 座標を保存することが分かる．双対的に $z = (i, a, \lambda) \in K$ に左単位元となる冪等元 $f_i \in K$（$f_i z = z$）

を取ると，$sz = (sf_i)z$，$sf_i \in K$ である．したがって Rees 積によって左乗は Λ 座標を保存する．よって $|w| \geq n$ について $\widehat{s}(w)$ の Λ 座標は $\widehat{s}(\mathrm{suf}_n\, w)$ の Λ 座標に等しく，I 座標は $\widehat{s}(\mathrm{pref}_n\, w)$ の I 座標に等しい．

窓による分解． $m \geq 2n$ について $w = a_1 \cdots a_m$ とし，$j \geq n$ について $\widehat{s}(a_{j-n+1} \cdots a_j)$ の Λ 座標を λ_j とする．右作用を繰り返すと

$$\widehat{s}(w) = \Big(i,\ a \prod_{j=n}^{m-1} \rho(\lambda_j, \widehat{s}(a_{j+1})),\ \lambda_m\Big), \qquad \widehat{s}(a_1 \cdots a_n) = (i, a, \lambda_n)$$

となる．積の j 番目の因子は，長さ $n+1$ の因子 $a_{j-n+1} \cdots a_{j+1}$ だけで決まる．$F \in \Sigma^{n+1}$ について $g(F) := \rho\big(\lambda(\widehat{s}(F[1..n])), \widehat{s}(F[n+1])\big)$ と定めると，この積は $\gamma_{n,g}(w)$ である．よって $\widehat{s}(w)$ は $\mathrm{pref}_n\, w$，$\mathrm{suf}_n\, w$，$\gamma_{n,g}(w)$ で決まる．長さ $2n$ 未満の語は $\widehat{s}_{n,n}$ がそのまま記録し，ε はその $\lambda_{n,g}$-類のただ一つの語である．以上より $A = H$ として $\widehat{s} \preceq \lambda_{n,g}$ である．

(iv)⇒(i). **LG** は準同型像で閉じているので，$T := \lambda_{k,g}(\Sigma^+) \in \mathbf{LG}$ を示せばよい．短い元は冪等でない．短い語の平方は，より長い短い語になるか，長い語になるからである．冪等元 $e = (\langle p, s\rangle, \gamma_e)$ を取る．補題 付録 D.2 により $\gamma_e J_g(s,p) \gamma_e = \gamma_e$ である．e は両側で長いので，各 $x \in T$ について exe の窓は $\langle p, s\rangle$ である．よって eTe は $H_e := \{(\langle p, s\rangle, \alpha) : \alpha \in A\}$ に含まれる．H_e 上の積は $\alpha * \beta = \alpha J_g(s,p) \beta$ であり，$\alpha \mapsto \alpha J_g(s,p)$ は $(H_e, *)$ から A への同型である．したがって eTe は有限群の部分半群であり，群である． □

命題 付録 D.5 (窓・群型付けは局所群型付けであり，包含は真である)． (i) 有限群への準同型 g について $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ なら，$K = \max\{k, \ell, 1\}$, $g'(F) := g(F$ の最後の文字$)$ として $\widehat{s} \preceq \lambda_{K,g'}$ である．したがって $\mathbf{LI} \vee \mathbf{G} \subseteq \mathbf{LG}$ である．

(ii) $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$ とし，$g(\mathtt{ab}) = 1 \in \mathbb{Z}_2$，それ以外の F について $g(F) = 0$ として $h_{\mathtt{ab}} := \lambda_{1,g}$ と置く．これは窓とともに $\mathtt{ab}$ の出現回数の偶奇を記録する．$h_{\mathtt{ab}}$ は窓・群決定的でない．よって $h_{\mathtt{ab}}(\Sigma^+) \in \mathbf{LG} \setminus (\mathbf{LI} \vee \mathbf{G})$ である．

証明. (i) $|w| \geq 2K$ なら $g(w) = g(\mathrm{pref}_K\, w)\, \gamma_{K,g'}(w)$ である．それより短い語はそのまま記録される．pseudovariety の包含は，定理 付録 D.4 と，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{G}$ を窓・群型付けで特徴づける姉妹論文の結果 [25, Lemma 7.4] から従う．

(ii) $g' : \Sigma^* \to A'$ について $h_{\mathtt{ab}} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g')$ と仮定する．$K = \max\{k, \ell, 1\}$ とし，q を A' の冪数の偶数倍とする．$u = \mathtt{a}^K(\mathtt{abc})^q \mathtt{a}^K$，$v = \mathtt{a}^K(\mathtt{bac})^q \mathtt{a}^K$ と置く．どちらも長く，接頭辞 $\mathtt{a}^k$，接尾辞 $\mathtt{a}^\ell$ をもち，$g'(u) = g'(\mathtt{a})^{2K} = g'(v)$ である．しかし u は $\mathtt{ab}$ を q 回含むのに対し，v はちょうど 1 回（$\mathtt{a}^K\mathtt{b}$ の位置）しか含まない．よって $h_{\mathtt{ab}}(u) \neq h_{\mathtt{ab}}(v)$ となり，矛盾する．**LG** への所属は定理 付録 D.4 から，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{G}$ への非所属は姉妹論文の特徴づけから従う． □

補題 付録 D.6 (局所群型を指定した短いタプル)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を，ファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \geq 1$ の縮約済み良形 *MCFG* とし，$\lambda = \lambda_{k,g}$ とする．縮約された $\widehat{s}_{k,k}$-精密化の開始記号以外の型付き非終端記号の個数を $n_{\mathrm{w}} \leq |V||M_{k,k}|^f$ とし，$b_{\mathrm{w}} := f(2k+1) n_{\mathrm{w}} (r_{\max}+1) \bar{\theta}_G$ と置く．$n_\lambda := |V||M_{k,g}|^f$ とし，$M_{A,f}$ を *4.4* 節で定義した定数とする．各 $B \in V$ と実現可能な各 $\mathbf{t} \in M_{k,g}^{\mathrm{fan}(B)}$ について，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ かつ

$$\|\vec{u}\|_1 \leq \beta_\lambda := (r_{\max}+1)\, b_{\mathrm{w}} \max\{1, (M_{A,f} - 1)\, n_\lambda\}$$

となる $\vec{u} \in L_B(G)$ が存在する．A が可換なら $M_{A,f}-1$ を $\mathsf{d}(A^f)$ に置き換えてよい．

証明. 根の型が $\mathbf{t}$ となる B からの終端導出のうち，まず総出力長，次に節点数を最小化するもの T を選ぶ．各節点に，非終端記号とその出力の λ-ベクトルを標識する．補題 4.12 と同様に，経路上で標識は繰り返されない．λ は準同型であり（補題 付録 D.2），規則テンプレートは準同型的に評価されるからである．よって各経路の節点数は高々 n_λ である．

出力の総長が b_{w} を超える節点を**重い**と呼ぶ．重い節点は祖先について閉じている．重い節点 v の標識を C とし，その出力の $\widehat{s}_{k,k}$-ベクトルを $\boldsymbol{\omega}$ とする．G は縮約済みなので，T は成功する導出に埋め込める．よって $C_{\boldsymbol{\omega}}$ は縮約された $\widehat{s}_{k,k}$-精密化に残る型付き非終端記号であり，補題 4.8 により，出力の窓ベクトルが同じで総長が高々 b_{w} の C からの導出が存在する．各重い節点についてこの置換を固定する．

重い節点の反鎖 $v_1, \dots, v_m$ を考える．各 v_i は根の成分に高々 f 個の互いに素なブロックを与える．任意の添字集合 J の部分木を置換すると，総長が真に小さい正しい導出が得られる．補題 付録 D.3 を根の各成分に適用すると，この置換は根の窓型を変えない．また長い根成分の γ 値は，各ブロックが固定定数の間に自分の γ 値を与える順序つき積を通じてのみ変わる．これを群 A 上のブロック置換族として明示する．各添字 i は節点 v_i が根の各成分に与えるブロックを所有し，その総数は高々 f である．窓型の短いブロックは型一致により実際の文字列が不変だから，固定部分へ吸収する．残る長いブロックの γ-値だけが置換によって変化し，補題 付録 D.3 の定数因子は選択集合 J に依存しない．したがって各根成分の γ-値は，固定定数と各所有者の元のブロック値／置換後のブロック値との非可換な**順序付き積**として表せる．所有するブロックがゼロの添字があればそれだけを置換でき，根の型を保って出力を短縮できるので，以下では各添字が少なくとも一つのブロックを持つと仮定してよい．

所有者ごとのブロック数，各ブロックの根成分，同一所有者内の順序で定まるパターンは高々 $U_f = f^{f+1} f!$ 種類である．$m \geq M_{A,f} = U_f N_{A,f}^{2^{f^2}}$ なら，同一パターンの添字が少なくとも $N_{A,f}^{2^{f^2}}$ 個存在する．その他のブロックは固定定数へ吸収する．補題 付録 C.6 を高々 f^2 個の比較型へ適用すると，少なくとも $N_{A,f} = \max\{3, |A|^f\}$ 個の添字について所有者間のブロックの順序比較をすべて斉次化できる．その部分族には補題 付録 C.5 が適用でき，非空の添字区間を同時に置換して各根成分の順序付き群積を完全に保存する．窓型も保存されるため根の λ-ベクトルが一致し，各重い節点の置換は総長を真に減らすので最小性に矛盾する．$m \geq M_{A,f}$ なら，置換のある非空集合が根の λ-ベクトル全体を保存し，最小性に矛盾する．A が可換なら，補題 4.12 の零和論法を差分 $\gamma(\beta') - \gamma(\beta)$ に適用して，上界 $\mathsf{d}(A^f)$ を得る．

以上により，任意の重い節点反鎖の濃度は高々 $M_{A,f}-1$ である．この条件を，$\lambda = \lambda_{k,g}$，$b = b_{\mathrm{w}}$，$c = M_{A,f}-1$ として補題 4.10 に適用すれば，根タプルの総長は表示した β_λ 以下となる．可換群の場合はブロック置換の零和論法により $c = \mathsf{d}(A^f)$ と置ける． □

■定理 4.19 の詳細証明． 定理の主張は本文の第 4.5 節に置いた．ここでは滑動因子による特徴づけと，非可換な順序付き群積の同時短縮を使って総文字数の三次上界を導く．

定理 *4.19* の証明. 定理 付録 D.4 により，$\widehat{s}$ だけに依存するある k, A, g について $\widehat{s} \preceq \lambda_{k,g}$ である．$X = B_{\mathbf{s}}$ を縮約された $\widehat{s}$-精密化の開始記号以外の型付き非終端記号とし，$\vec{u} \in L_X$ とする．$\vec{u}$ の λ-ベクトルに補題 付録 D.6 を適用すると，同じ λ-ベクトル（したがって同じ $\widehat{s}$-ベクトル）をも

ち $\|\vec{u}'\|_1 \le \beta_\lambda$ となる $\vec{u}' \in L_B(G)$ が得られる．命題 3.14(ii) によりその導出は根 X に持ち上がり，補題 4.8 と同様に縮約後も残る．この二段階の短縮には異なる役割がある．第一段階の窓短縮では長さ b_{w} 以下の代替導出を得るが，その群値が各部分木で保存されるとは仮定しない．第二段階で，補題 付録 C.2 により複数部分木の非空集合を選び，置換後の**根全体**の順序付き群積を同時に保存する．よって長さ高々 $\beta_\lambda = O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ の正準タプルが存在する．ここで $b_{\mathrm{w}} = O(\|G\|\bar{\theta}_G)$，$n_\lambda = O(\|G\|)$ を用いた．補題 4.1 により各証拠語の長さは高々 $2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda$ であり，命題 3.20 によりその個数は $O(\|G\|)$ である． □

定理 4.19 は，命題 付録 D.5(i) により窓型付けと窓・群型付けにも適用できる．ただし，この一般的な三次上界より，定理 4.9 と 4.15 によるそれらの部分クラスの二次上界の方が強い．下界側は次の交わり補題によって正確に述べられる．

補題 付録 D.7 (型フィルタは代入可能性を保つ)**.** L が (f,s)-タプル代入可能で $F \subseteq M$ なら，$L \cap \widehat{s}^{-1}(F)$ も (f,s)-タプル代入可能である．

証明. $\vec{x}, \vec{y}$ が等しい $\widehat{s}$-ベクトルをもち，$L' := L \cap \widehat{s}^{-1}(F)$ において文脈 E を共有するとする．両者は L でも E を共有するので，L における分布が等しい．$E'[\vec{x}] \in L'$ なら $E'[\vec{y}] \in L$ であり，$\widehat{s}(E'[\vec{y}]) = \widehat{s}(E'[\vec{x}]) \in F$ なので $E'[\vec{y}] \in L'$ である． □

系 付録 D.8 (pseudovariety の二分法)**.** $\mathbf{V}$ を有限半群の *pseudovariety* とする．

(i) $\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ なら，任意のアルファベット，$\widehat{s}(\Sigma^+) \in \mathbf{V}$ となる任意の型付け $\widehat{s}$，任意の固定された $f, r_{\max}$ について，定理 *4.19* のとおり総長 $O(\|G\|^3 \bar{\theta}_G)$ の特徴データが存在する．

(ii) $\mathbf{V} \not\subseteq \mathbf{LG}$ なら $U_1 \in \mathbf{V}$ である．ファンアウト *1* において，$h_{\mathrm{U}}(\Sigma^+) = U_1$ となる型付け h_{U} と，$\|G\|, \theta_G = O(n)$ の標的が存在し，その標的の $\mathcal{B}^{\le 2}_{1,h_{\mathrm{U}}}$ に対する特徴標本はどれも長さ $3 \cdot 2^n - 2$ の語を含む．$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,h_{\mathrm{U}}}$ 全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動作用素についても同じである．

証明. (i) は定理 4.19 である．(ii) について，$S \in \mathbf{V} \setminus \mathbf{LG}$ を選ぶ．定理 付録 D.4 により S は U_1 と同型な部分半群をもち，pseudovariety は部分半群で閉じている．

[25, Proposition 6.4] の倍化族 L_n，型付け h_{U}，型 1 の長い語 w_n^* を取る．そこでは L_n が Clark–Eyraud 代入可能であることが示されており，したがって $(1, h_{\mathrm{U}})$-タプル代入可能である．補題 付録 D.7 により $L_n^- := L_n \cap h_{\mathrm{U}}^{-1}(\zeta) = L_n \setminus \{w_n^*\}$ もそうである．$K \subseteq L_n$ が w_n^* を含まなければ $K \subseteq L_n^-$ であり，命題 3.11 により $L(\mathcal{B}^{\le 2}_{1,h_{\mathrm{U}}}(K)) \subseteq L_n^-$ となる．よってどの特徴標本も w_n^* を含む．集合駆動作用素についての主張は，対 L_n, L_n^- に対する [25, Proposition 6.4(iv)] の区別対論法である． □

備考 付録 D.9 (二分法の適用範囲)． (i) (i) はすべての固定ファンアウトで成り立つが，(ii) はファンアウト 1 でしか示されていない．倍化族はそのままでは持ち上がらない．実際 L_2 は $(2, h_{\mathrm{U}})$-タプル代入可能でない．型 1 の対 $([,\mathsf{a}])$ と $([\mathsf{a},])$ は文脈 $[[\mathsf{aa}]\Box_1\,\mathsf{a}\,\Box_2\,]$ を共有するが，分布が異なる．これは $n \le 3$ について網羅的に確かめた．各成分の文字集合を記録する，より細かい型付け（像はやはり半束）でも，$n = 3$ で同様の破綻が現れる．(ii) がファンアウト $f \ge 2$ でも成り立つかは，未解決問題 6.4 の pseudovariety 版である．

(ii) この二分法は pseudovariety についてのものである．$\widehat{s}(\Sigma^+) \notin \mathbf{LG}$ となる個々の型付け $\widehat{s}$ について，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ が倍化族の符号化された複製を含むとは限らない．そのような型付けがすべて超多項式の特徴データを強いるかは未解決である．

原稿作成過程における生成 AI・AI 支援技術の利用申告

著者は原稿の構成の整理，文章表現・翻訳の補助，文献・記法の照合，および LaTeX ソースの編集に，ChatGPT（OpenAI）と Claude（Anthropic）を使用した．著者は出力の内容を確認し，必要に応じて修正・採否を判断した．最終的な原稿の正確性，引用，および公表内容については著者が責任を負う．

参考文献

[1] E. M. Gold. Language identification in the limit. *Information and Control*, 10(5):447–474, 1967.

[2] D. Angluin. Inductive inference of formal languages from positive data. *Information and Control*, 45(2):117–135, 1980.

[3] A. Clark and R. Eyraud. Polynomial identification in the limit of substitutable context-free languages. *Journal of Machine Learning Research*, 8:1725–1745, 2007.

[4] C. de la Higuera. Characteristic sets for polynomial grammatical inference. *Machine Learning*, 27:125–138, 1997.

[5] F. Coste, D. Fredouille, C. Kermorvant, and C. de la Higuera. Introducing domain and typing bias in automata inference. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2004*, LNCS 3264, pp. 115–126, Springer, 2004.

[6] Y. Takada. Grammatical inference for even linear languages based on control sets. *Information Processing Letters*, 28(4):193–199, 1988. doi:10.1016/0020-0190(88)90208-6.

[7] Y. Takada. Learning formal languages based on control sets. In K. P. Jantke and S. Lange (eds.), *Algorithmic Learning for Knowledge-Based Systems*, LNCS 961, pp. 316–339, Springer, 1995.

[8] A. Clark. Learning trees from strings: A strong learning algorithm for some context-free grammars. *Journal of Machine Learning Research*, 14:3537–3559, 2013.

[9] F. Coste, G. Garet, and J. Nicolas. Local substitutability for sequence generalization. In *Proceedings of the 11th International Conference on Grammatical Inference*, JMLR Workshop and Conference Proceedings 21, pp. 97–111, 2012.

[10] R. Eyraud, J. Heinz, and R. Yoshinaka. Efficiency in the identification in the limit learning paradigm. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 25–46. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_2.

[11] F. Coste and J. Nicolas. Learning local substitutable context-free languages from positive examples in polynomial time and data by reduction. In *Proceedings of the 14th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 93, pp. 155–168, 2019.

[12] R. Yoshinaka. Identification in the limit of k, l-substitutable context-free languages. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications*, LNCS 5278, pp. 266–279. Springer, 2008.

[13] R. Yoshinaka. Learning mildly context-sensitive languages with multidimensional substitutability from positive data. In *Algorithmic Learning Theory*, LNCS 5809, pp. 278–292. Springer, 2009. doi:10.1007/978-3-642-04414-4_24.

[14] R. Yoshinaka. Efficient learning of multiple context-free languages with multidimensional substitutability from positive data. *Theoretical Computer Science*, 412(19):1821–1831, 2011. doi:10.1016/j.tcs.2010.12.058.

[15] R. Yoshinaka. General perspective on distributionally learnable classes. In *Proceedings of the 14th Meeting on the Mathematics of Language (MoL 2015)*, pp. 87–98. Association for Computational Linguistics, 2015. doi:10.3115/v1/W15-2308.

[16] R. Yoshinaka. Polynomial-time identification of multiple context-free languages from positive data and membership queries. In *Grammatical Inference: Theoretical Results and Applications*, LNCS 6339, pp. 230–244. Springer, 2010. doi:10.1007/978-3-642-15488-1_19.

[17] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of context-free and multiple context-free grammars. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 143–172. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_6.

[18] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of parallel multiple context-free grammars. *Machine Learning*, 96(1–2):5–31, 2014. doi:10.1007/s10994-013-5403-2.

[19] T. Oates, T. Armstrong, L. Becerra-Bonache, and M. Atamas. Inferring grammars for mildly context-sensitive languages in polynomial-time. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2006*, LNCS 4201, pp. 137–147. Springer, 2006.

[20] M. Kanazawa and R. Yoshinaka. Extending distributional learning from positive data and membership queries. In *Proceedings of the 16th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 217, pp. 8–22, 2023.

[21] P. D. Gallot. *Safety of transformations of data trees: Tree transducer theory applied to a verification problem on shell scripts*. PhD thesis, Université de Lille, 2021. `https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/EDMADIS/2021/2021LILUB030.pdf`.

[22] A. Bishop, M. Elder, A. Evetts, P. Gallot, and A. Levine. On groups with EDT0L word problem. *International Journal of Algebra and Computation*, 36(4):425–486, 2026. doi:10.1142/S0218196726500165.

[23] A. Duncan, M. Elder, L. Frenkel, and M. Lyu. A substitution lemma for multiple context-free languages. *International Journal of Algebra and Computation*, 2026 (online publication). doi:10.1142/S0218196726500463.

[24] O. Rambow and G. Satta. Independent parallelism in finite copying parallel rewriting systems. *Theoretical Computer Science*, 223(1–2):87–120, 1999. doi:10.1016/S0304-3975(97)00190-4.

[25] T. Kuriyama. Distributional learning of context-free languages under fixed finite-semigroup typing. arXiv:1409.6247v5 [cs.FL], 2026. `https://arxiv.org/abs/1409.6247v5`. The companion revision submitted to *Theoretical Computer Science* as TCS-D-26-00494R1 is preserved in the frozen Round-1 manuscript (TeX source). For precise version-locked locations, the cited R1 semilattice lower bound is Proposition 6.4 (Appendix C gives the normalization details); the positive-typing convention is defined in the R1 manuscript. The public arXiv record and frozen R1 submission are separate version references.

[26] R. McNaughton and S. Papert. *Counter-Free Automata*. MIT Press, Cambridge, MA, 1971.

[27] J.-E. Pin. *Varieties of Formal Languages*. North Oxford Academic, London, and Plenum, New York, 1986.

[28] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving locally trivial semigroups. *Semigroup Forum*, 64(1):12–28, 2002. doi:10.1007/s002330010060.

[29] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving groups and locally trivial semigroups. In *Semigroups, Algorithms, Automata and Languages*, pp. 341–348. World Scientific, 2002.

[30] H. Seki, T. Matsumura, M. Fujii, and T. Kasami. On multiple context-free grammars. *Theoretical Computer Science*, 88(2):191–229, 1991. doi:10.1016/0304-3975(91)90374-B.

[31] L. Kallmeyer. *Parsing Beyond Context-Free Grammars*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. doi:10.1007/978-3-642-14846-0.

[32] M. Kanazawa. Ogden's lemma, multiple context-free grammars, and the control language hierarchy. *Information and Computation*, 269:104449, 2019. doi:10.1016/j.ic.2019.104449.

[33] C. Gómez-Rodríguez, M. Kuhlmann, G. Satta, and D. Weir. Optimal reduction of rule length

in linear context-free rewriting systems. In *Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, pp. 539–547. Association for Computational Linguistics, 2009.

[34] A. Geroldinger and F. Halter-Koch. *Non-Unique Factorizations: Algebraic, Combinatorial and Analytic Theory*, volume 278 of *Pure and Applied Mathematics*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2006.

[35] G. Ramalingam and T. Reps. An incremental algorithm for a generalization of the shortest-path problem. *Journal of Algorithms*, 21(2):267–305, 1996. doi:10.1006/jagm.1996.0046.

[36] M.-J. Nederhof. Weighted deductive parsing and Knuth's algorithm. *Computational Linguistics*, 29(1):135–143, 2003.

[37] J. Almeida, S. Margolis, B. Steinberg, and M. Volkov. Representation theory of finite semigroups, semigroup radicals and formal language theory. *Transactions of the American Mathematical Society*, 361(3):1429–1461, 2009. doi:10.1090/S0002-9947-08-04712-0.

[38] H. Straubing. Finite semigroup varieties of the form $\mathbf{V} * \mathbf{D}$. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 36:53–94, 1985.

[39] B. Tilson. Categories as algebra: an essential ingredient in the theory of monoids. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 48:83–198, 1987.

[40] J. M. Howie. *Fundamentals of Semigroup Theory*, volume 12 of *London Mathematical Society Monographs, New Series*. Clarendon Press, Oxford, 1995.

[41] C. H. Papadimitriou. On the complexity of integer programming. *Journal of the ACM*, 28(4):765–768, 1981. doi:10.1145/322276.322287.